Propulsión de UAS

Descubrir los temas 1, 2 y 3

Apuntes de **Eden R.S.**

Máster Universitario en Sistemas de Aeronaves no Tripuladas
y Tecnologías Asociadas · UPV

Curso 2026-2027

Mismo contenido que los apuntes, pero para construirlo tú: cada idea arranca de algo que ya sabes, se plantea una pregunta (¿ ?) y debajo, sin cambiar de página ni de apartado, aparece el razonamiento. Tápalo con la mano, piensa tu respuesta y compara. Las fórmulas llegan como resultado de lo razonado, no antes.

Índice

1 Empuje según la fase de vuelo . . . 3

1 El sistema propulsivo 3
1.1 Diseño iterativo . . . 3
1.2 Criterios de selección . . . 4

2 Tipos de drones 5

3 Tipos de sistemas propulsivos 6
3.1 Generación de empuje . . . 6
3.2 Generación de potencia . . . 9

4 Definición de la misión 9

5 Cálculo del empuje necesario 10
5.1 Ala fija . . . 10
5.2 Helicóptero y multicóptero . . . 15

2 Tecnologías de generación de empuje . . . 17

1 Empuje y rendimiento propulsivo 17

2 Toberas 20
2.1 Cálculo de V_9 . . . 21
2.2 Tipos de tobera . . . 23
2.3 Rendimiento propulsivo de una tobera . . . 23

3 Rotores y hélices: definiciones 24

4 Vuelo axial: teoría de la cantidad de movimiento 25
4.1 Conservación y resultado . . . 25
4.2 Modos de operación . . . 27
4.3 Vuelo a punto fijo (*hovering*, $v_z = 0$) . . . 28
4.4 Ascenso . . . 28
4.5 Descenso . . . 31

4.6 Potencia real . . . 33
5 Vuelo axial: teoría del elemento de pala 33
5.1 Fuerzas en una sección . . . 34
5.2 Forma adimensional . . . 36
5.3 TCM + TEP combinadas . . . 36
5.4 Rotor de torsión ideal . . . 38
5.5 Rotor óptimo . . . 39
5.6 Sección característica . . . 39
5.7 Pérdidas en punta de pala . . . 40
6 Vuelo de avance de rotores: método de la energía 41
6.1 Desglose de potencias . . . 41
6.2 Curva de potencia . . . 42
6.3 Vuelo horizontal . . . 43
6.4 De la potencia del rotor a la del motor . . . 45
6.5 Efecto suelo . . . 45
7 Vuelo de avance de hélices 46
7.1 TCM . . . 46
7.2 TEP . . . 47
7.3 Coeficientes de hélice . . . 48
8 Motores eléctricos 48
8.1 Motores sin escobillas (BLDC) . . . 49
8.2 Modelo de circuito equivalente . . . 49
8.3 Eficiencia y cadena de cálculo . . . 50

3 Pilas de combustible de hidrógeno . . . 52

1 Qué es una pila de combustible 52
1.1 Escalas . . . 53
1.2 Función de cada componente . . . 53
1.3 Balance de planta . . . 54
2 Hidrógeno como combustible 55
3 Curva de polarización 57
3.1 Pérdidas . . . 59
4 Consumos y eficiencia 60
5 Integración en el vehículo 62
5.1 Ejemplos (H3Dynamics y ZeroAvia) . . . 63
6 Durabilidad 64
7 Ejercicio del dron de vigilancia 65
8 Resumen de los tres temas 66

TEMA 1

Empuje según la fase de vuelo

1 El sistema propulsivo

♦ *Un dron tiene que despegar, volar a cierta velocidad con su carga y volver. Sin saber nada de motores: ¿qué dos cosas tiene que lograr, en términos de energía, quien lo propulsa?*

piensa antes de seguir

▷ Alcanzar una condición de vuelo (velocidad, altitud y carga de pago, PL por *payload*) y mantenerla durante un tiempo o un alcance dados. De que cumpla ambas depende que la misión sea posible, y también lo que cueste en consumo e impacto ambiental.

♦ *Para conseguirlo hace falta algo que empuje, algo que le dé energía a ese algo y un sitio donde guardar la energía. ¿Cómo repartirías esas tres funciones?*

piensa antes de seguir

▷ Son justo las tres partes de un sistema propulsivo (Figura 1.1, con su posición en dos drones): la generación de empuje, a cargo de hélices, rotores o tobera; la generación de potencia, que corresponde a un motor de combustión interna alternativo (MCIA), una turbina de gas, una batería o una pila de combustible; y el almacenamiento de energía, en forma de combustible o de batería.

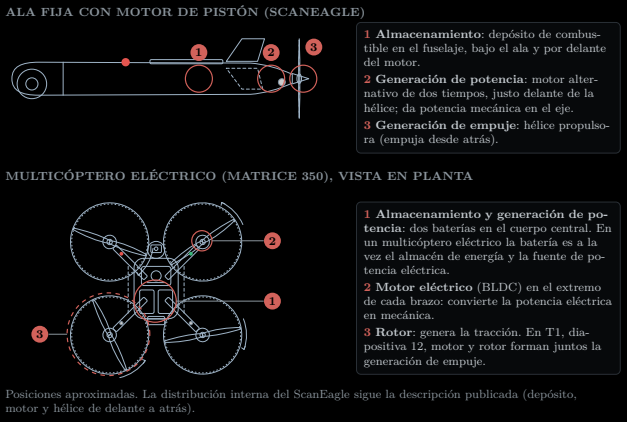


Figura 1.1. Dónde están los tres subsistemas en un ala fija de pistón (ScanEagle) y en un multicóptero eléctrico (Matrice 350); posiciones aproximadas.

1.1 Diseño iterativo

♦ *Un diseñador elige un sistema y calcula que no llega a la velocidad objetivo, así que le pone más potencia. ¿Qué le pasa al peso del avión, y qué consecuencia tiene eso sobre la potencia que se necesitaba?*

piensa antes de seguir

▷ Más potencia pide un motor o una batería más pesados, y más peso exige más empuje para volar, es decir, más potencia. Con el alcance ocurre lo mismo: más energía almacenada pesa más y cuesta más llevarla. El diseño es así un bucle en el que la masa máxima al despegue (MTOM, *Maximum Take-Off Mass*) cambia en cada vuelta (Figura 1.2), y hay que dar otra vuelta en dos casos. Si la potencia demandada supera la máxima disponible ($P'_{\text{dem}} > P_{\text{max}}$), no se alcanza la velocidad objetivo y se aumenta la generación de potencia. Si el alcance obtenido queda por debajo del objetivo ($R'_m < R_{\text{obj}}$), se aumenta el almacenamiento de energía. Ambas medidas añaden masa y reabren el ciclo, algo especialmente crítico en sistemas electrificados.

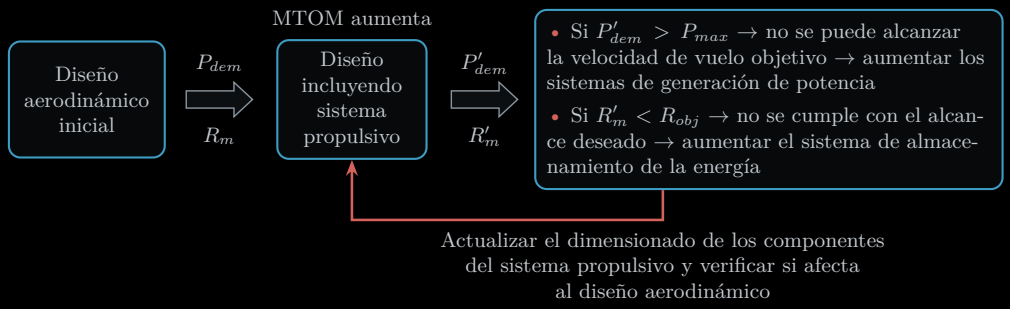


Figura 1.2. Bucle iterativo entre el peso de la aeronave y el diseño del sistema propulsivo. Fuente: T1, diapositiva 6.

1.2 Criterios de selección

♦ *Además de que la misión sea posible, ¿qué otros factores harían que descartaras una tecnología aunque funcione?*

piensa antes de seguir

▷ Cuánto cuesta comprarla (CAPEX, inversión) y operarla (OPEX), si la regulación la permite, su impacto ambiental y si cabe en la aeronave, además de su adecuación a la misión (Figura 1.3). Para una primera criba bastan dos datos de cada tecnología. El primero es la eficiencia de la cadena completa.

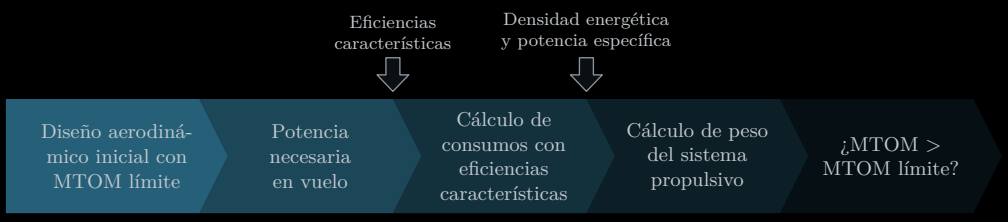


Figura 1.3. Proceso de selección preliminar del sistema propulsivo. Fuente: T1, diapositiva 7.

♦ *Si una batería entrega el 90 % de su energía y la hélice aprovecha el 80 %, ¿qué fracción de la energía almacenada se convierte en empuje útil? ¿Y con una pila de combustible, que rinde el 50 %?*

piensa antes de seguir

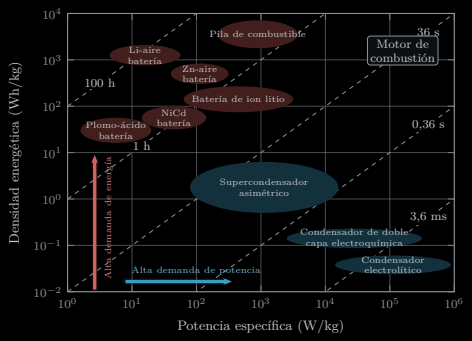
▷ Lo que entrega el primer eslabón es justo lo que recibe el segundo, y este aprovecha una fracción de ello: la eficiencia de la cadena es el producto de las de sus eslabones, $\eta = \eta_1\eta_2$. Con la batería, $0{,}9 \cdot 0{,}8 = 0{,}72$, y con la pila, $0{,}5 \cdot 0{,}8 = 0{,}40$. Los motores térmicos (MCIA, turbina de gas) se quedan en 0,30-0,35. Son cifras algo conservadoras: optimizando para una misión concreta se obtiene más.

Tecnología	Eficiencia media	Cómo se obtiene
MCIA / turbina de gas	0,30-0,35	
Pila de combustible	$0{,}5 \cdot 0{,}8 = 0{,}40$	pila × hélice
Batería	$0{,}9 \cdot 0{,}8 = 0{,}72$	batería × hélice

♦ *La eficiencia favorece a la batería. Pero un dron de largo alcance necesita llevar mucha energía por kilogramo, y otro que despega en vertical necesita entregarla muy deprisa. ¿Cabe esperar que una misma tecnología gane en las dos cosas?*

piensa antes de seguir

▷ No, y ese es el segundo dato de la criba. El diagrama de Ragone (Figura 1.4) enfrenta la densidad energética (Wh/kg) a la potencia específica (W/kg): la pila de combustible alcanza la mayor densidad energética, del orden de 10^3 Wh/kg; las baterías de ion litio rondan los 10^2 Wh/kg; y los supercondensadores dan mucha potencia con muy poca energía. Piensa en un depósito y un grifo: la energía es el tamaño del depósito y la potencia el grosor del grifo. Dividir el depósito por el grifo da el tiempo que tarda en vaciarse, $t = \frac{e}{p}$ con e la densidad energética y p la potencia específica, y eso es lo que representan las diagonales. Los supercondensadores son un depósito pequeño con un grifo enorme, y la pila de combustible, un depósito grande con un grifo estrecho.



Cómo leerlo: más arriba, más energía por kilo (más autonomía); más a la derecha, más potencia por kilo. Cada diagonal es un tiempo de descarga constante $t = E/P$: lo que tarda en vaciarse el sistema entregando esa potencia. La pila de combustible y el motor de combustión destacan en energía; los condensadores, en potencia.

Figura 1.4. Diagrama de Ragone: densidad energética frente a potencia específica; las diagonales son tiempos de descarga constantes, $t = e/p$. Fuente: T1, diapositiva 8.

2 Tipos de drones

♦ *Un avión de ala fija, un helicóptero y un multicóptero: ¿cuál puede despegar sin pista, cuál llega más lejos y cuál lleva más carga en proporción a su peso? Piensa en quién sostiene el peso en cada caso.*

piensa antes de seguir

▷ En el ala fija sostiene el peso el ala, que apenas gasta potencia en ello: alcance y PL/MTOM altos, aunque necesita velocidad para sustentar (sin VTOL) y maniobra poco. En helicópteros y multicópteros lo sostienen los rotores, a costa de potencia: a cambio de despegar en vertical y maniobrar bien, el alcance es medio-bajo y el PL/MTOM bajo. La tabla lo resume y añade cómo se controla cada uno.

	Ala fija	Helicóptero	Multicóptero
Despegue vertical (VTOL)	No	Sí	Sí
Alcance	Alto	Medio-bajo	Medio-bajo
Maniobrabilidad	Baja	Alta	Alta
PL/MTOM	Alta	Baja	Baja
Control	Superficies aerodinámicas	Ángulo de las palas	Potencia de cada rotor

3 Tipos de sistemas propulsivos

♦ *Con lo que sabes, ¿qué* vectores energéticos *(qué se almacena) se te ocurren, y qué haría falta para convertir cada uno en empuje?*

piensa antes de seguir

▷ Los hidrocarburos (queroseno, gasolina, SAF, *Sustainable Aviation Fuel*, combustible de aviación sostenible) se queman en una turbina de gas, que puede empujar con una tobera, o en un motor alternativo o una turbina que mueva una hélice o un rotor. La electricidad pasa por una batería y un motor eléctrico con hélice o rotor. El hidrógeno, en gas o líquido, necesita una pila de combustible que lo convierta en electricidad, y de ahí en adelante sigue el camino anterior. La Figura 1.5 resume los componentes de cada cadena, y la tabla las recoge fila a fila.

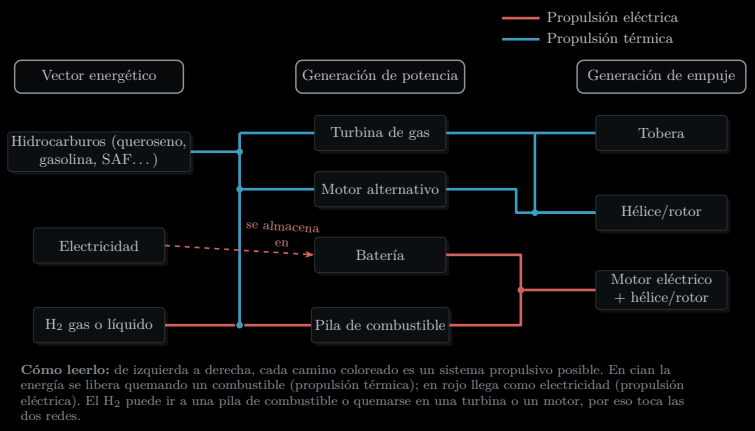


Figura 1.5. Componentes principales del sistema propulsivo: en rojo la propulsión eléctrica y en cian la térmica; la flecha discontinua electricidad-batería es una aclaración que no está en la diapositiva. Fuente: T1, diapositiva 12.

Vector energético	Generación de potencia	Generación de empuje
Hidrocarburos (queroseno, gasolina, SAF)	Turbina de gas	Tobera
Hidrocarburos	Motor alternativo / turbina	Hélice o rotor
Electricidad	Batería	Motor eléctrico + hélice o rotor
H_2 gas o líquido	Pila de combustible	Motor eléctrico + hélice o rotor

3.1 Generación de empuje

♦ *Un patinador lanza hacia atrás una mochila pesada y se mueve hacia delante. Con la tercera ley de Newton, ¿de qué dos magnitudes depende la fuerza que recibe? Aplicado a un avión, ¿qué se lanza hacia atrás?*

piensa antes de seguir

▷ La fuerza es el cambio de cantidad de movimiento por unidad de tiempo: cuanta más masa se lanza por segundo y más se acelera, mayor es la reacción. En el avión lo que se lanza es aire, el fluido que atraviesa el sistema, que entra con la velocidad de vuelo V_0 y sale más rápido, con V_9.

♦ *En un intervalo* $\mathrm{d}t$ *el sistema atrapa una masa de aire* $\mathrm{d}m = \dot{m}\,\mathrm{d}t$*, con* $\dot{m}$ *el gasto másico que lo atraviesa. ¿Qué cantidad de movimiento tiene* $\mathrm{d}m$ *al entrar y cuál al salir?*

piensa antes de seguir

▷ Masa por velocidad: $\mathrm{d}m\,V_0$ al entrar y $\mathrm{d}m\,V_9$ al salir.

♦ *¿Cuánta cantidad de movimiento ha ganado el aire, y qué fuerza hace falta para dársela?*

piensa antes de seguir

▷ La diferencia, y la fuerza es esa variación por unidad de tiempo:

$$\mathrm{d}p = \mathrm{d}m\,(V_9 - V_0) = \dot{m}\,\mathrm{d}t\,(V_9 - V_0) \quad \Rightarrow \quad F_{\text{aire}} = \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t} = \dot{m}\,(V_9 - V_0).$$

♦ *Si el sistema empuja así al aire, ¿qué fuerza recibe el avión?*

piensa antes de seguir

▷ La misma y en sentido contrario, por la tercera ley (con la presión de salida igual a la ambiente):

$$T = \dot{m}\,(V_9 - V_0)$$

♦ *Para un mismo empuje* T*, se puede acelerar poco aire mucho o mucho aire poco. ¿Qué energía cinética gana cada segundo el aire, que pasa de* V_0 *a* V_9*?*

piensa antes de seguir

▷ La de la masa $\dot{m}$ por segundo: $P_{\text{aire}} = \frac{1}{2}\dot{m}(V_9^2 - V_0^2)$.

♦ *Si la potencia es fuerza por velocidad, ¿qué potencia útil recibe el avión, que avanza a* V_0 *con empuje* T*?*

piensa antes de seguir

▷ $P_{\text{útil}} = T\,V_0 = \dot{m}(V_9 - V_0)V_0$.

♦ *¿Cuánta potencia se pierde entonces en la estela? Pista: resta y usa la diferencia de cuadrados* $V_9^2 - V_0^2 = (V_9 - V_0)(V_9 + V_0)$.

piensa antes de seguir

▷ Restando y factorizando:

$$\begin{aligned} P_{\text{estela}} &= \frac{1}{2}\dot{m}(V_9^2 - V_0^2) - \dot{m}(V_9 - V_0)V_0 \\ &= \frac{1}{2}\dot{m}(V_9 - V_0)\,(V_9 + V_0 - 2V_0) \\ &= \frac{1}{2}\dot{m}(V_9 - V_0)^2 = \frac{1}{2}\,T\,(V_9 - V_0). \end{aligned}$$

♦ *Con T fijo, ¿qué conviene entonces: un aumento de velocidad grande o pequeño? ¿Y qué hay que mover, por tanto, para conseguirlo?*

piensa antes de seguir

▷ Pequeño, porque la pérdida crece con $(V_9 - V_0)$, y para ello hay que mover más aire. De ahí las dos familias (Figura 1.6): el chorro acelera poco aire mucho, y la hélice o el rotor acelera mucho aire poco y desperdicia menos.

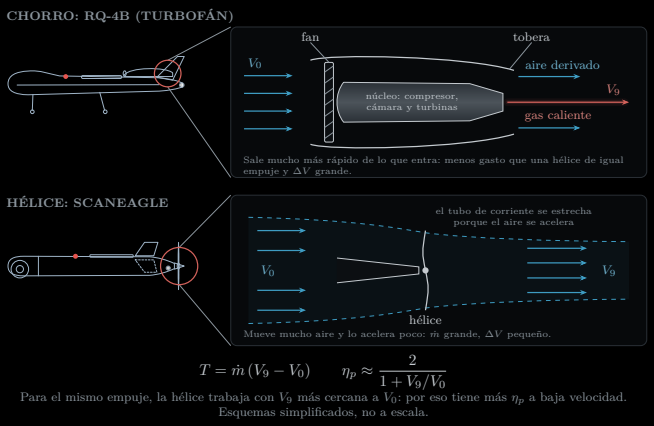


Figura 1.6. Chorro frente a hélice: el turbofán del RQ-4B acelera poco aire mucho y la hélice del ScanEagle mucho aire poco, con el mismo $T = \dot{m}(V_9 - V_0)$.

♦ *Con $T = \dot{m}(V_9 - V_0)$, ¿qué le pasa al empuje cuando V_0 sube y la máquina ya no puede subir V_9? ¿Y si la altitud aumenta y la densidad del aire baja?*

piensa antes de seguir

▷ Al subir V_0 la diferencia $V_9 - V_0$ se encoge y cada vez cuesta más acelerar el fluido. Al subir la altitud baja la densidad: entra menos aire por segundo ($\dot{m}$ menor) y acelerarlo rinde menos. Por eso el empuje fija en gran medida la velocidad máxima y el techo de vuelo, y la Figura 1.7 muestra la zona de cada tipo de propulsión.

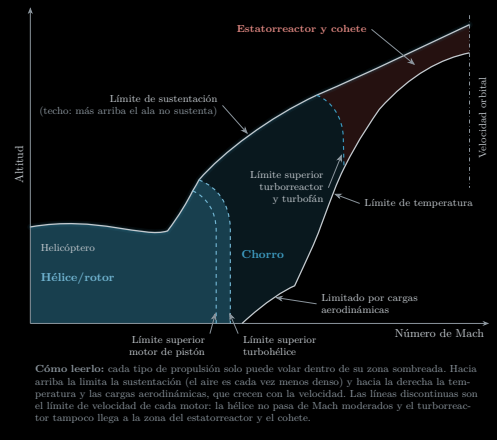


Figura 1.7. Envolvente de vuelo según el tipo de propulsión: cada uno solo vuela dentro de su zona; arriba limita la sustentación y a la derecha la temperatura y las cargas aerodinámicas. Fuente: T1, diapositiva 13.

3.2 Generación de potencia

♦ *Una tobera solo necesita aire caliente y a presión; una hélice necesita un eje que gire; un motor eléctrico necesita corriente. ¿Qué tipo de potencia debe entregar cada fuente?*

piensa antes de seguir

▷ Tres tipos. Batería y pila de combustible dan potencia eléctrica, para un motor eléctrico con hélice o rotor; turbina de gas y motor alternativo, potencia mecánica, para una hélice o un rotor; y la turbina de gas, además, potencia térmica, la que necesita la tobera (Figura 1.8). La Figura 1.9 compara la energía almacenada en cada vector.

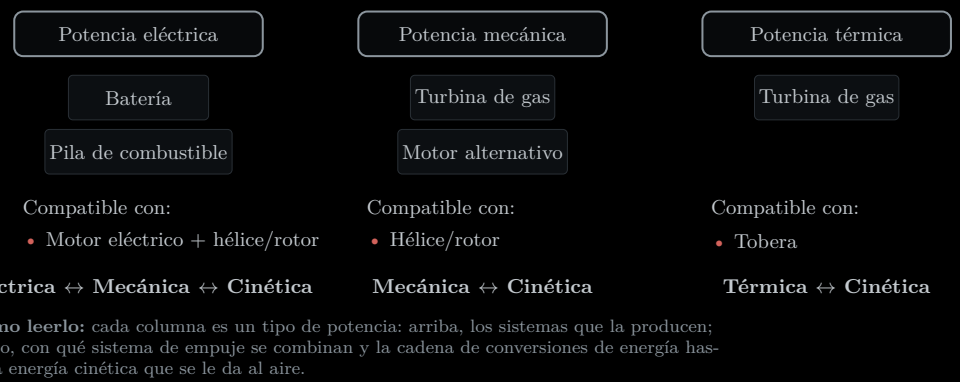


Figura 1.8. Tipos de potencia, sistemas que la generan y sistemas de empuje compatibles. Fuente: T1, diapositiva 14.

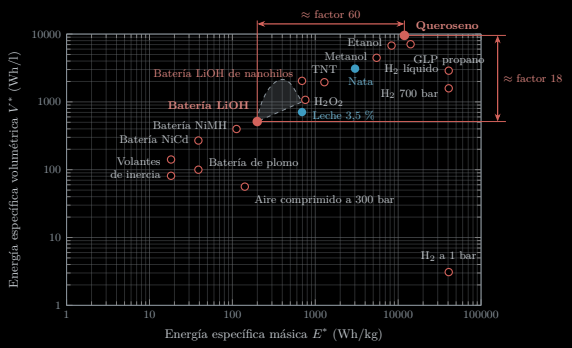


Figura 1.9. Energía específica másica y volumétrica de distintos vectores energéticos. Fuente: T1, diapositiva 15.

4 Definición de la misión

♦ *Si te piden duplicar el alcance, o la carga de pago, o la altitud, o la velocidad de crucero, ¿qué cadena de consecuencias se desencadena en cada caso? Intenta seguirla hasta llegar a la potencia máxima y al almacenamiento.*

piensa antes de seguir

▷ Las fases de la misión (Figura 1.10) son despegue (vertical en helicóptero y multicóptero), ascenso, crucero, descenso y aterrizaje. Cada parámetro desencadena su propia cadena:

- alcance o tiempo de vuelo → tamaño del almacenamiento → peso → potencia máxima y consumo;
- velocidad de crucero → potencia en crucero → consumo → almacenamiento → potencia máxima;
- altitud → consumo → almacenamiento → potencia máxima;
- carga de pago → peso → potencia máxima y consumo → almacenamiento.

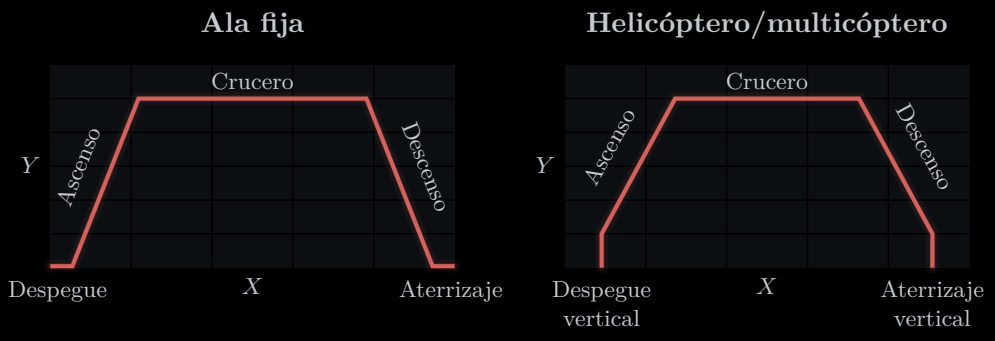


Figura 1.10. Fases principales de la misión en ala fija y en helicóptero o multicóptero. Fuente: T1, diapositiva 17.

> **IDEA CLAVE**
> Todos los parámetros de la misión afectan a la generación de potencia y de empuje (potencia máxima) y al almacenamiento (consumo). Por eso el diseño siempre es iterativo.

5 Cálculo del empuje necesario

5.1 Ala fija

♦ *Un avión vuela con velocidad V y trayectoria inclinada un ángulo γ sobre la horizontal. Dibuja las fuerzas: ¿cuáles actúan y en qué direcciones?*

piensa antes de seguir

▷ Los ángulos (Figura 1.11) son α de ataque, γ de trayectoria y θ de asiento, con $\theta = \alpha + \gamma$. Las fuerzas son la sustentación L (perpendicular a V), la resistencia D (opuesta a V), el peso $W = mg$ (vertical) y el empuje T, inclinado α respecto a V.

♦ *Proyecta cada fuerza sobre la dirección de V: ¿cuánto vale la componente de T, la de D, la de L y la del peso $W = mg$, y con qué signo?*

piensa antes de seguir

▷ T forma α con V: $+T\cos\alpha$. D va contra V: $-D$. L es perpendicular: 0. El peso forma $90° - \gamma$ con V y frena si se sube: $-mg\sin\gamma$.

♦ *Con masa por aceleración igual a la suma, ¿qué ecuación queda a lo largo de V?*

piensa antes de seguir

▷ Sumando las proyecciones:

$$m\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = T\cos\alpha - D - mg\sin\gamma.$$

♦ *Ahora la dirección normal a V. Si la trayectoria gira a velocidad angular $\frac{\mathrm{d}\gamma}{\mathrm{d}t}$ con módulo V constante, ¿qué aceleración normal tiene el avión? Pista: movimiento circular, $a = V^2/R$ con $V = R\frac{\mathrm{d}\gamma}{\mathrm{d}t}$.*

piensa antes de seguir

▷ $a_n = \dfrac{V^2}{R} = V\dfrac{\mathrm{d}\gamma}{\mathrm{d}t}.$

♦ *Proyectando ahora las fuerzas sobre la normal (positiva hacia arriba), ¿qué ecuación escribes?*

piensa antes de seguir

▷ $T\sin\alpha$ y L empujan hacia arriba y la componente del peso, $mg\cos\gamma$, hacia abajo:

$$mV\frac{\mathrm{d}\gamma}{\mathrm{d}t} = T\sin\alpha + L - mg\cos\gamma.$$

♦ *Sustituye $L = \frac{1}{2}\rho S_w V^2 C_L$ y $D = \frac{1}{2}\rho S_w V^2 C_D$ en ambas ecuaciones.*

piensa antes de seguir

▷ Quedan en función de las variables de vuelo:

$$m\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = T\cos\alpha - \frac{1}{2}\rho S_w V^2 C_D - mg\sin\gamma$$
$$mV\frac{\mathrm{d}\gamma}{\mathrm{d}t} = T\sin\alpha + \frac{1}{2}\rho S_w V^2 C_L - mg\cos\gamma$$

♦ *Por último, si V forma γ con la horizontal, ¿cuáles son sus componentes horizontal V_x y vertical V_z?*

piensa antes de seguir

▷ Proyectando V sobre cada eje:

$$V_x = V\cos\gamma \qquad V_z = V\sin\gamma$$

Aquí ρ es la densidad del aire, S_w la superficie alar, C_D y C_L los coeficientes de resistencia y sustentación, g la gravedad, m la masa, V la velocidad y V_x, V_z sus componentes horizontal y vertical.

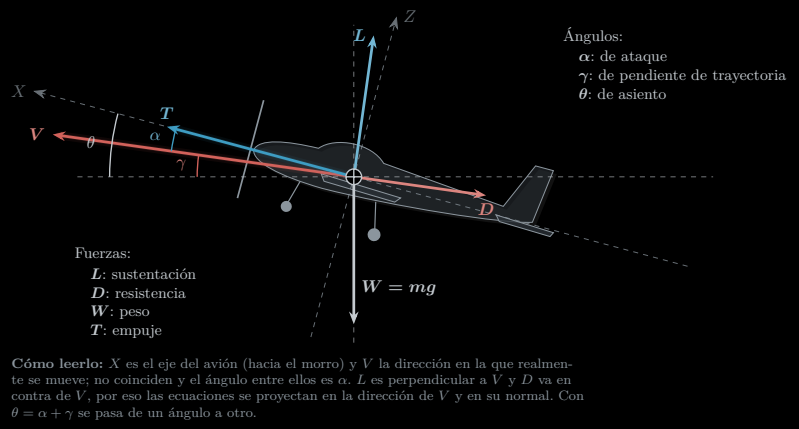


Figura 1.11. Fuerzas y ángulos en vuelo de ala fija: V en rojo, T en cian, $\theta = \alpha + \gamma$. Fuente: T1, diapositiva 20.

♦ *Conoces el avión (S_w, m) y fijas la condición de vuelo (α, C_D, C_L, V, ρ). En vuelo cuasi-estacionario ($\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\gamma}{\mathrm{d}t} = 0$), ¿qué incógnita queda en las ecuaciones y cómo la sacarías? Y al revés: ¿qué variables controla el piloto?*

piensa antes de seguir

▷ Queda T. Al revés, en vuelo el piloto gobierna V, V_x y V_z con T y α.

♦ *Con las derivadas nulas, ¿qué queda en la primera ecuación y cómo despejas T?*

piensa antes de seguir

▷ $0 = T\cos\alpha - \frac{1}{2}\rho S_w V^2 C_D - mg\sin\gamma$, de donde

$$T = \frac{\frac{1}{2}\rho S_w V^2 C_D + mg\sin\gamma}{\cos\alpha}.$$

♦ *En crucero horizontal ($\gamma = 0$) con α pequeño, ¿a qué se reduce el empuje?*

piensa antes de seguir

▷ A $T \approx D$: el motor solo compensa la resistencia.

Qué combinación de α y T elegir

♦ *Hay muchas parejas (α, T) que dan el mismo vuelo. Si quieres volar el máximo tiempo, ¿qué debes minimizar? ¿Y si quieres llegar lo más lejos posible?*

piensa antes de seguir

▷ El criterio es el consumo. El empuje se convierte en potencia demandada P con el diseño y las eficiencias del sistema de empuje (T2), y cada sistema de potencia consume a un ritmo que depende de ella: $\dot{E}_b = f(P,\mathrm{SOC},T,\dots)$ en baterías (SOC: estado de carga) y $\dot{m}_f = f(P,\rho,\dots)$ en combustible.

♦ *Con una energía almacenada E_b (o una masa de combustible m_f) que se gasta a ese ritmo, ¿cuánto tiempo vuelas?*

piensa antes de seguir

▷ Lo almacenado dividido por el ritmo de gasto: $t = \dfrac{E_b}{\dot{E}_b} = \dfrac{m_f}{\dot{m}_f}$.

♦ *Y si vas a velocidad V, ¿qué distancia recorres?*

piensa antes de seguir

▷ V por ese tiempo:

$$R = V\,t = \frac{E_b}{\dot{E}_b/V} = \frac{m_f}{\dot{m}_f/V}.$$

La máxima autonomía (tiempo) la da entonces la combinación que minimiza $\dot{E}_b$ o $\dot{m}_f$; el máximo alcance (distancia), la que minimiza $\dot{E}_b/V$ o $\dot{m}_f/V$, es decir, el consumo por metro recorrido. Lo habitual es optimizar el alcance.

Despegue

♦ *En la carrera de despegue, el avión acelera desde $V = 0$ por la pista. Además del empuje y la resistencia aerodinámica, ¿qué otra fuerza lo frena? ¿De qué depende, sabiendo que al ganar velocidad la sustentación va descargando las ruedas?*

piensa antes de seguir

▷ El rozamiento con la pista, $F = \mu N$, con μ el coeficiente de rozamiento (tabla siguiente) y N la reacción normal del suelo. La carrera (de 1 a 2 en la Figura 1.12) va de $V = 0$ a $V = 1{,}2\,V_{\text{stall}}$, con velocidad de rotación igual a la de despegue ($V_{\text{R}} = V_{\text{LO}}$).

♦ *Con ϵ_0 el ángulo (casi 0) entre el eje del avión y el empuje, ¿qué fuerzas actúan en la dirección de la pista y con qué signo? Escribe la segunda ley.*

piensa antes de seguir

▷ El empuje, que acelera, tiene componente $T\cos(\alpha+\epsilon_0)$; la resistencia D y el rozamiento F frenan:

$$m\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = T\cos(\alpha+\epsilon_0) - D - F.$$

♦ *Para $F = \mu N$ falta la normal N. El avión ni se hunde ni salta, así que en vertical todo se equilibra: ¿qué fuerzas sostienen el peso W?*

piensa antes de seguir

▷ N, la sustentación L y la componente vertical del empuje. Despejando N y multiplicando por μ:

$$N = W - L - T\sin(\alpha+\epsilon_0) \;\Rightarrow\; F = \mu\left[W - L - T\sin(\alpha+\epsilon_0)\right].$$

♦ *En la configuración de despegue, con efecto suelo, los coeficientes son $C_{D,\text{TO}}$ y $C_{L,\text{TO}}$ (*take-off*). ¿Cómo se escriben D y L?*

piensa antes de seguir

▷ Con las definiciones de siempre:

$$D = \frac{1}{2}\rho S_w V^2 C_{D,\text{TO}} \qquad L = \frac{1}{2}\rho S_w V^2 C_{L,\text{TO}}.$$

♦ *La carrera termina en $1{,}2\,V_{\text{stall}}$, donde V_{stall} es la velocidad mínima a la que el ala sostiene el peso, con el mayor coeficiente posible $C_{L,\max}$. ¿Qué igualdad planteas y cómo despejas la velocidad? Pista: $L = W$.*

piensa antes de seguir

▷ Con $\frac{1}{2}\rho S_w V^2 C_{L,\max} = W$ se despeja V:

$$m\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = T\cos(\alpha+\epsilon_0) - D - F \qquad V_{\text{stall}} \approx \sqrt{\frac{2W}{\rho S_w C_{L,\max}}}$$

$$D = \frac{1}{2}\rho S_w V^2 C_{D,\text{TO}} \qquad L = \frac{1}{2}\rho S_w V^2 C_{L,\text{TO}} \qquad F = \mu\left[W - L - T\sin(\alpha+\epsilon_0)\right]$$

♦ *La aceleración depende de V y la distancia es lo que se pide. Como $\mathrm{d}x = V\,\mathrm{d}t$, ¿cómo escribes $\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}$ con $\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}x}$, y de ahí la distancia?*

piensa antes de seguir

▷ $\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = V\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}x}$. Despejando $\mathrm{d}x$ e integrando de 0 a $1{,}2\,V_{\text{stall}}$:

$$\mathrm{d}x = \frac{V\,\mathrm{d}V}{\mathrm{d}V/\mathrm{d}t} \;\Rightarrow\; s = \int_0^{1{,}2\,V_{\text{stall}}} \frac{V\,\mathrm{d}V}{\mathrm{d}V/\mathrm{d}t}.$$

Superficie	Hormigón/asfalto seco	Gravilla	Hierba corta seca	Hierba larga	Suelo blando/arena
μ	0,02	0,04	0,05	0,1	0,1-0,3

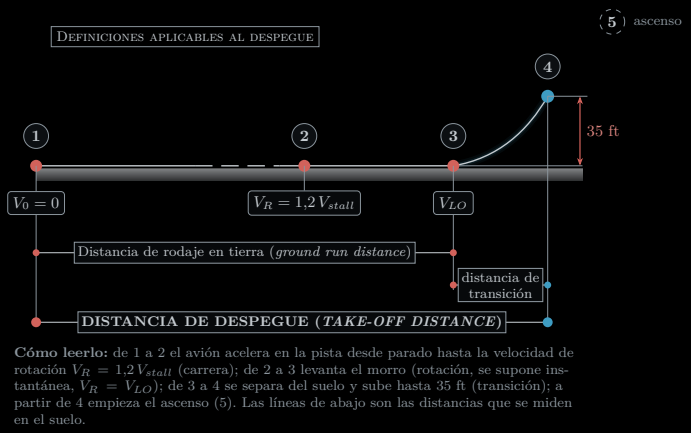


Figura 1.12. Despegue: carrera (1 a 2), rotación (2 a 3) y transición (3 a 4). Fuente: T1, diapositiva 23.

♦ *Con esa tabla, ¿en qué pista tendrá un dron la carrera más larga con el mismo empuje, y por qué?*

piensa antes de seguir

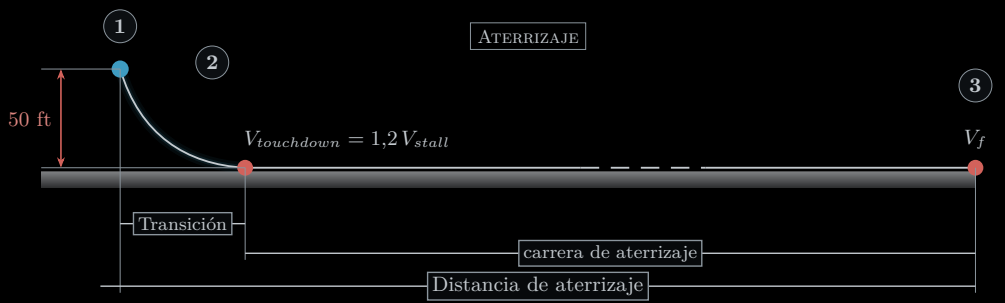
▷ En la de suelo blando o arena (μ hasta 0,3): el rozamiento F es mayor, queda menos aceleración neta y hace falta más distancia para llegar a $1{,}2\,V_{\text{stall}}$. El resto del despegue es más breve. La rotación (2 a 3) se supone instantánea; en la transición (3 a 4) el ascenso se hace con C_D y C_L afectados por el efecto suelo, el tren y los flaps; y el ascenso (desde 4) llega hasta crucero con el C_L y el C_D de la tasa de ascenso pedida, recogiendo el tren tras la transición y los flaps algo después.

Aterrizaje

♦ *En un aterrizaje se quiere perder velocidad y altura. ¿Con el motor a plena potencia o casi sin ella? ¿Qué otros medios de frenado tienes además del empuje?*

piensa antes de seguir

▷ Casi sin ella, y de ahí que el aterrizaje consuma poco (Figura 1.13). Desde crucero se desciende con pendiente $\gamma \approx$ 2-3° (aviación comercial) o $\approx 7°$ (militar); en la transición y el aterrizaje los motores van a muy baja potencia o con reversa (empuje invertido para frenar). Sin reversa, el aterrizaje, sin contar el descenso, apenas consume: se frena con flaps y frenos.



Cómo leerlo: en 1 el avión pasa a 50 ft sobre el inicio de la pista; de 1 a 2 baja y redondea hasta tocar el suelo a $V_{touchdown} = 1{,}2\,V_{stall}$ (transición); de 2 a 3 frena en la pista hasta la velocidad final V_f (carrera de aterrizaje). La distancia de aterrizaje es la suma de las dos.

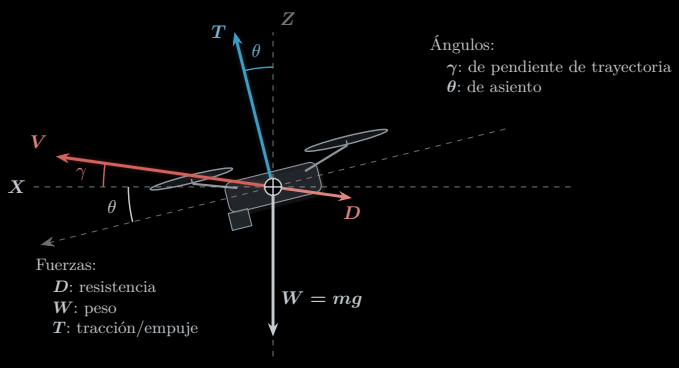
Figura 1.13. Aterrizaje: transición, toma de contacto y carrera. Fuente: T1, diapositiva 26.

5.2 Helicóptero y multicóptero

♦ *Un multicóptero en vuelo estacionario no tiene ala. ¿Qué fuerza equilibra su peso? Si quiere avanzar hacia delante, ¿qué tiene que hacer con esa fuerza?*

piensa antes de seguir

▷ La tracción T del rotor vence el peso y la resistencia (Figura 1.14). En estacionario, $T = mg$. Para avanzar hay que inclinarla un ángulo θ respecto a la vertical, de modo que una componente sostenga el peso y otra acelere.



Cómo leerlo: no hay ala: la tracción T hace todo el trabajo. Para avanzar el dron inclina el morro un ángulo θ; entonces $T\cos\theta$ sostiene el peso y $T\sin\theta$ empuja hacia delante contra la resistencia D, que va en contra de V.

Figura 1.14. Fuerzas y ángulos en helicóptero o multicóptero: la tracción T se inclina θ respecto a la vertical. Fuente: T1, diapositiva 28.

♦ *Con ejes absolutos X (horizontal) y Z (vertical) y θ el ángulo entre T y la vertical, ¿qué componentes de T tienes en cada eje?*

piensa antes de seguir

▷ Proyectando, $T\sin\theta$ en X y $T\cos\theta$ en Z.

♦ *El peso mg y la resistencia, de módulo $\frac{1}{2}\rho S V^2 C_D$ (con S el área de referencia, C_D el coeficiente de resistencia y V la velocidad) y opuesta a V, que forma un ángulo γ con la horizontal: ¿qué aportan a cada eje?*

piensa antes de seguir

▷ El peso solo actúa en Z, hacia abajo, con $-mg$. La resistencia apunta contra la velocidad, así que aporta $-\frac{1}{2}\rho S V^2 C_D\cos\gamma$ en X y $-\frac{1}{2}\rho S V^2 C_D\sin\gamma$ en Z.

♦ *Con la masa por la aceleración en cada eje igual a la suma de esas fuerzas, ¿qué ecuaciones obtienes para V_x y V_z, las velocidades horizontal y vertical?*

piensa antes de seguir

▷ Sumando términos:

$$m\frac{\mathrm{d}V_x}{\mathrm{d}t} = T\sin\theta - \frac{1}{2}\rho S V^2 C_D \cos\gamma$$
$$m\frac{\mathrm{d}V_z}{\mathrm{d}t} = T\cos\theta - mg - \frac{1}{2}\rho S V^2 C_D \sin\gamma$$

♦ *En vuelo estacionario, sin resistencia ni aceleración ($\theta = 0$), ¿qué te dicen las ecuaciones?*

piensa antes de seguir

▷ La primera se anula y la segunda da $T = mg$, justo lo que se esperaba.

♦ *Las variables de control son T y θ. ¿Cómo logrará un multicóptero inclinar el empuje sin ningún mecanismo móvil? ¿Y un helicóptero, que tiene un solo rotor grande?*

piensa antes de seguir

▷ En un multicóptero, θ cambia acelerando unos rotores más que otros (o con servos que los orientan); en un helicóptero, variando el paso de las palas. En vuelo cuasi-estacionario las derivadas son cero, y en ascenso o descenso vertical $\theta = 0$. La Figura 1.15 compara ambos.

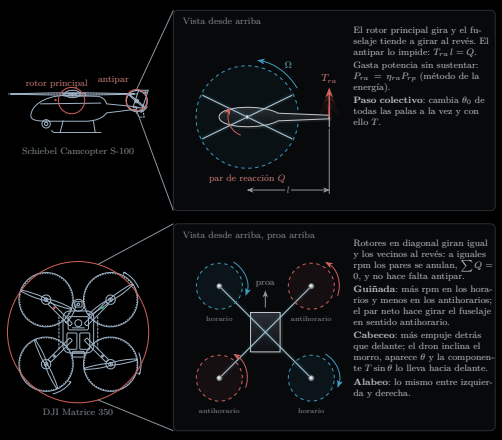


Figura 1.15. Camcopter S-100 frente a Matrice 350: el antipar compensa el par Q del rotor principal; en el multicóptero los giros alternos anulan los pares y la actitud se controla variando las rpm. Esquema simplificado.

IDEA CLAVE

En ala fija el empuje sirve sobre todo para vencer la resistencia aerodinámica. En helicópteros y multicópteros la tracción vence además el peso, por eso necesitan mucha más potencia y tienen menos alcance.

TEMA 2

Tecnologías de generación de empuje

1 Empuje y rendimiento propulsivo

Imagina a alguien sobre un monopatín que lanza hacia atrás una mochila pesada, o un globo que suelta de golpe todo su aire.

♦ *¿Por qué se mueven el monopatín y el globo hacia delante, y de qué dos maneras se puede conseguir que el empujón sea mayor?*

piensa antes de seguir

▷ Es la tercera ley de Newton: el objeto sale en un sentido y el cuerpo en el contrario. Un avión no se apoya en el aire como un coche en el suelo; avanza porque *lanza algo hacia atrás*, y ese algo es el aire que atraviesa el motor. Para empujar más fuerte hay dos caminos: lanzar *más cantidad* de aire o lanzarlo *más rápido*.

Pongámosle números. Numeramos las estaciones del motor con subíndices: el 0 es el aire lejos del motor, a las condiciones de vuelo, y el 9 el plano de salida de la tobera. Según la segunda ley, la fuerza es lo que cambia la cantidad de movimiento mV (masa por velocidad) cada segundo:

$$F = \frac{\mathrm{d}(mV)}{\mathrm{d}t}$$

♦ *Si cada segundo atraviesan el motor $\dot{m}$ kilogramos de aire (el punto indica «por segundo»), que entran a la velocidad de vuelo V_0 y salen por la tobera a V_9, ¿qué cantidad de movimiento entra por segundo y cuál sale?*

piensa antes de seguir

▷ Entra $\dot{m}V_0$ y sale $\dot{m}V_9$: cada kilogramo lleva su masa por su velocidad.

♦ *¿Cuánta cantidad de movimiento gana entonces el aire por segundo? ¿Qué fuerza es esa, y qué fuerza recibe el avión por la tercera ley?*

piensa antes de seguir

▷ El aire gana $\dot{m}V_9 - \dot{m}V_0 = \dot{m}(V_9 - V_0)$ por segundo. Esa es la fuerza que el motor ejerce sobre el aire, y el aire ejerce otra igual y contraria sobre el avión: el empuje T,

$$T = \dot{m}\,(V_9 - V_0)$$

En una turbina de gas hay que afinar un poco más. Tomamos como volumen de control el propio motor (Figura 2.1): por la estación 0 entra solo aire, con gasto $\dot{m}_a$, pero por la 9 sale además el combustible quemado, de gasto $\dot{m}_f$; llamamos dosado a $f = \dot{m}_f/\dot{m}_a$.

♦ *Si en régimen estacionario no se acumula masa dentro del motor, ¿cuánto vale el gasto total que sale por la estación 9? Pista: expresa $\dot{m}_f$ con f.*

piensa antes de seguir

▷ Lo que sale es lo que entra más el combustible: $\dot{m}_a + \dot{m}_f = \dot{m}_a(1+f)$.

♦ *Con ese gasto, ¿cuánta cantidad de movimiento sale por segundo y cuánta entra? ¿Qué fuerza da la diferencia, como en el caso simple?*

piensa antes de seguir

▷ Sale $\dot{m}_a(1+f)V_9$ y entra $\dot{m}_a V_0$, de modo que la parte debida al cambio de cantidad de movimiento es

$$T_{\text{cm}} = \dot{m}_a(1+f)V_9 - \dot{m}_a V_0$$

Queda una fuerza más. El gas sale a una presión estática p_9 por el plano de salida, de área A_9, mientras que fuera la atmósfera está a p_0.

♦ *¿Qué fuerza hace una presión p sobre una superficie de área A? Aplícalo al plano de salida: ¿con cuánta fuerza empuja el gas hacia fuera y con cuánta la atmósfera hacia dentro?*

piensa antes de seguir

▷ La presión por el área, pA. El gas empuja con $p_9 A_9$ y la atmósfera con $p_0 A_9$.

♦ *Si $p_9 = p_0$, ¿cuánto vale la fuerza neta? ¿Y en general?*

piensa antes de seguir

▷ Con presiones iguales se compensan y no hay aporte. En general queda la diferencia, $A_9(p_9 - p_0)$, que suma al empuje si $p_9 > p_0$.

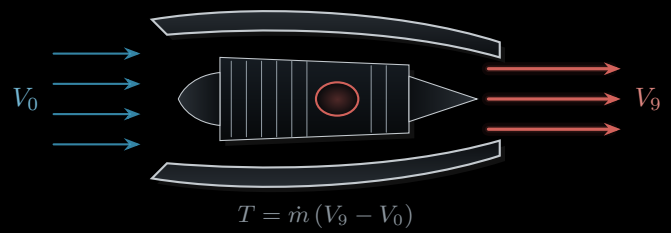
♦ *Suma las dos contribuciones: ¿qué empuje total resulta?*

piensa antes de seguir

▷ El de cantidad de movimiento más el de presión:

$$T = \dot{m}_a(1+f)V_9 - \dot{m}_a V_0 + A_9(p_9 - p_0)$$

La primera expresión, $T = \dot{m}(V_9 - V_0)$, es la simplificada y esta la completa.



Cómo leerlo: el motor acelera el aire que lo atraviesa, de V_0 a V_9. El empuje es el gasto másico por ese aumento de velocidad.

Figura 2.1. Empuje por chorro: el motor acelera el aire de V_0 a V_9. Fuente: T2, diapositiva 5.

Como T depende de $\dot{m}$ y de V_9, el mismo empuje puede lograrse con mucho aire poco acelerado o con poco aire muy acelerado.

♦ *¿Cuál de las dos opciones desperdicia más energía? Piensa en qué ocurre con la energía cinética del chorro que se queda moviéndose hacia atrás respecto al aire en reposo.*

piensa antes de seguir

▷ La energía cinética que el chorro arrastra hacia atrás es energía perdida, porque no empuja al avión. Cuanto más se acerque V_9 a V_0, menos se desperdicia, y por eso conviene acelerar poco un gran caudal. Hagamos la cuenta con el empuje simplificado.

♦ *Si la potencia es fuerza por velocidad, ¿cuánto vale la potencia útil que recibe el avión? ¿Y la que se pierde en el chorro, que sale a $V_9 - V_0$ respecto al aire en reposo?*

piensa antes de seguir

▷ La útil es TV_0, con $T = \dot{m}(V_9 - V_0)$. La perdida es la energía cinética por segundo del aire que queda en movimiento, $\frac{1}{2}\dot{m}(V_9 - V_0)^2$. La potencia comunicada al fluido es la suma de ambas.

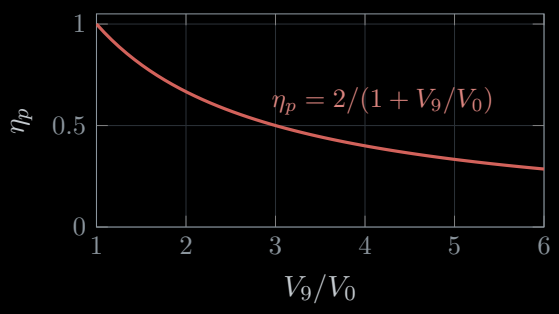
♦ *El rendimiento propulsivo es el cociente entre la útil y la comunicada. ¿Qué queda al sustituir T y simplificar el factor común $\dot{m}(V_9 - V_0)$?*

piensa antes de seguir

▷ Con $T = \dot{m}(V_9 - V_0)$ el factor común se va y queda

$$\eta_p = \frac{\text{potencia útil}}{\text{potencia comunicada}} = \frac{TV_0}{TV_0 + \frac{1}{2}\dot{m}(V_9 - V_0)^2} = \frac{V_0}{V_0 + \frac{1}{2}(V_9 - V_0)} \approx \frac{2V_0}{V_9 + V_0}$$

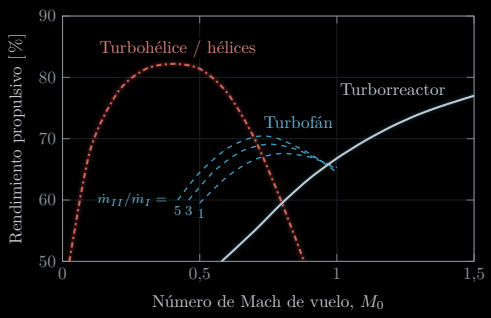
con V_0 la velocidad de vuelo y V_9 la de salida del chorro. Si $V_9 \to V_0$, $\eta_p \to 1$, pero entonces $T \to 0$ salvo que $\dot{m}$ sea enorme.



Cada camino tiene su máquina. La tobera maximiza V_9 con el gasto que da la turbina; la hélice, el rotor o el fan maximizan $\dot{m}$ con mucha área, y su velocidad de giro está limitada porque la punta de pala no puede llegar a $M > 1$.

IDEA CLAVE
Acelerar poco una gran masa de aire (hélice) es más eficiente que acelerar mucho una masa pequeña (chorro). Por eso los drones lentos y los de movilidad aérea avanzada (AAM, *Advanced Air Mobility*) usan hélices y rotores, y los rápidos, turborreactor o turbofán con tobera.

La Figura 2.2 compara el rendimiento propulsivo según el motor.



Cómo leerlo: el rendimiento propulsivo es la fracción de la potencia comunicada al aire que se convierte en avance. Cada familia de motores rinde mejor en su rango de Mach: la hélice a baja velocidad, el turbofán a velocidad intermedia y el turborreactor a alta velocidad. En el turbofán, un índice de derivación $\dot{m}_{II}/\dot{m}_I$ mayor (más aire por fuera del núcleo) da más rendimiento. Valores orientativos.

Figura 2.2. Rendimiento propulsivo frente al Mach de vuelo para turbohélice, turbofán y turborreactor (valores orientativos). Fuente: T2, diapositiva 7.

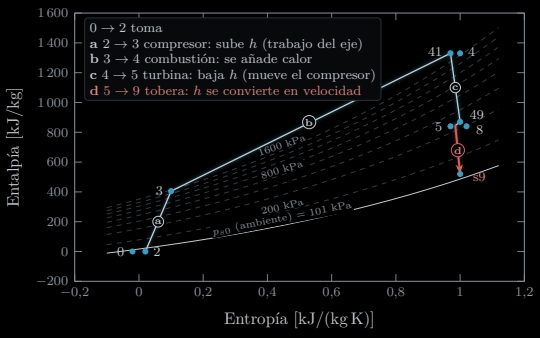
2 Toberas

Todo depende de V_9, así que conviene saber de dónde sale la energía para alcanzarla. En la turbina de gas (estación 5 de la Figura 2.4) el compresor ya se ha llevado una parte de la energía del gas; el resto, a alta presión y temperatura, se expande en la tobera.

♦ *Con la fórmula del empuje de la sección anterior, ¿qué pasa con el término $A_9(p_9 - p_0)$ si la tobera expande el gas justo hasta la presión atmosférica? ¿Y si no lo hace?*

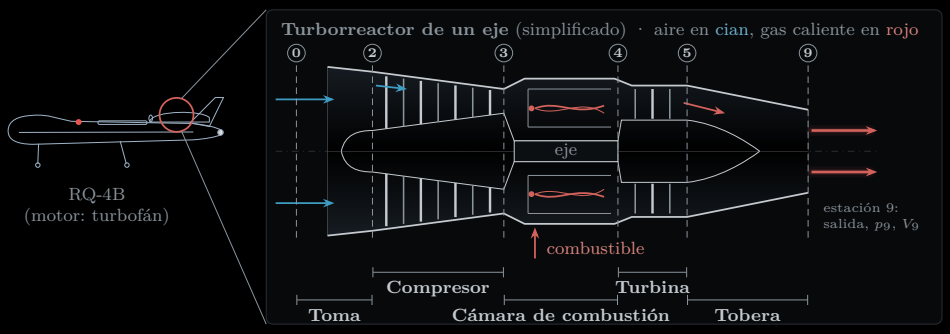
piensa antes de seguir

▷ Si $p_9 = p_0$ (tobera **adaptada**) el término se anula y queda $T = \dot{m}_a[(1+f)V_9 - V_0]$; es además el caso en que el gas se expande más y, por tanto, V_9 es mayor. Si la tobera no está adaptada, reaparece el término $A_9(p_9 - p_0)$. El diagrama h-s de la Figura 2.3 muestra la expansión.



Cómo leerlo: el aire recorre los puntos en orden (son las estaciones del motor). Subir es ganar energía (compresor, combustión); bajar es entregarla (turbina, tobera). Las líneas discontinuas son isobaras (presión constante) de 200 a 1600 kPa; la continua es la presión ambiente (101 kPa). 41 y 49 son la entrada y la salida del rotor de la turbina; 8, la garganta; s9, la salida ideal.

Figura 2.3. Diagrama h-s del turborreactor; en rojo, la expansión en la tobera. Fuente: T2, diapositiva 9.



Cómo leerlo: los números en círculo son las estaciones que usan las fórmulas. 0: aire libre, lejos delante del motor; 2 y 3: entrada y salida del compresor; 4: salida de la cámara y entrada de la turbina; 5: salida de la turbina y entrada de la tobera (T_{5t}, p_{5t}); 9: salida de la tobera (p_9, V_9). La 8 es la garganta y solo existe en una tobera convergente-divergente. La turbina mueve el compresor a través del eje.

Figura 2.4. Zoom al motor del RQ-4B: núcleo de una turbina de gas simplificado como turborreactor de un eje, con las estaciones 0, 2, 3, 4, 5 y 9 que usan las fórmulas (T_{5t}, p_{5t}, p_9, V_9). Esquema simplificado, no a escala.

2.1 Cálculo de V_9

Los puntos de la tobera (Figura 2.5) son el 5 (salida de turbina y entrada de tobera), el 8 (garganta, solo en convergente-divergente) y el 9 (salida).

♦ *Si el gas llega a la tobera con velocidad despreciable y entalpía total h_{5t} por unidad de masa, y sale con entalpía h_9 sin intercambiar calor ni trabajo, ¿de dónde sale la energía cinética $V_9^2/2$? ¿Y cuál sería el máximo posible?*

piensa antes de seguir

▷ La energía se conserva: la entalpía total que entra se reparte entre la entalpía de salida y la energía cinética,

$$h_{5t} = h_9 + \frac{V_9^2}{2} \quad \Rightarrow \quad V_9 = \sqrt{2\,(h_{5t} - h_9)} = \sqrt{2c_p\,(T_{5t} - T_9)}$$

con h la entalpía, T la temperatura, c_p el calor específico a presión constante y el subíndice t indicando valor total (el 5 es la entrada de la tobera). La energía cinética sale, pues, de la entalpía.

♦ *El máximo correspondería a una expansión sin pérdidas, es decir, isentrópica hasta una temperatura T_{9s}. ¿Cómo mides lo lejos que se queda la tobera real de esa expansión ideal?*

piensa antes de seguir

▷ Con el cociente entre el salto real y el isentrópico, el rendimiento de la tobera:

$$\eta_n = \frac{h_{5t} - h_9}{h_{5t} - h_{9s}} = \frac{T_{5t} - T_9}{T_{5t} - T_{9s}} \approx 0{,}99$$

♦ *En una expansión isentrópica T y p se relacionan por $\frac{T}{p^{(\gamma-1)/\gamma}} = cte$, con γ la relación de calores específicos. ¿Cuánto vale $T_{5t} - T_{9s}$ en función de p_9 y p_{5t}?*

piensa antes de seguir

▷ Entre las estaciones 5 y 9, $\frac{T_{9s}}{T_{5t}} = \left(\frac{p_9}{p_{5t}}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$, y restando de T_{5t},

$$T_{5t} - T_{9s} = T_{5t}\left[1 - \left(\frac{p_9}{p_{5t}}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}\right]$$

♦ *Despeja $T_{5t} - T_9$ de η_n, llévalo a V_9 y usa $c_p = \frac{\gamma R}{\gamma - 1}$, con R la constante del gas. ¿Qué expresión resulta para V_9?*

piensa antes de seguir

▷ De η_n sale $T_{5t} - T_9 = \eta_n(T_{5t} - T_{9s})$. Sustituyendo en la velocidad,

$$V_9 = \sqrt{2c_p\eta_n(T_{5t} - T_{9s})} = \sqrt{\frac{2\gamma R}{\gamma - 1}\,\eta_n T_{5t}\left[1 - \left(\frac{p_9}{p_{5t}}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}\right]}$$

♦ *Conocidos T_{5t} y p_{5t}, ¿qué dato falta para calcular V_9, y de qué crees que depende?*

piensa antes de seguir

▷ Falta p_9, y esta depende del régimen de salida, es decir, del número de Mach $M_9 = \frac{V_9}{\sqrt{\gamma R T_9}}$: subsónico si $M_9 < 1$, sónico si $M_9 = 1$ y supersónico si $M_9 > 1$. El punto crítico ($M = 1$) separa los regímenes.

♦ *Si la energía total por unidad de masa es $c_pT_t = c_pT + \frac{V^2}{2}$ y la velocidad es $V^2 = M^2\gamma RT$ (con M el número de Mach, γ la relación de calores específicos y R la constante del gas), ¿cuánto vale T_t/T? ¿Qué temperatura crítica T^* resulta para $M = 1$?*

piensa antes de seguir

▷ Dividiendo por c_pT y usando $c_p = \frac{\gamma R}{\gamma - 1}$,

$$\frac{T_t}{T} = 1 + \frac{V^2}{2c_pT} = 1 + \frac{\gamma - 1}{2}M^2 \quad \xrightarrow{M=1} \quad T^* = T_t\,\frac{2}{\gamma + 1}$$

♦ *¿Y la presión crítica, si la isentrópica da, con p la presión y p_t la total, $\frac{p}{p_t} = \left(\frac{T}{T_t}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}$?*

piensa antes de seguir

▷ Basta elevar el cociente anterior a $\frac{\gamma}{\gamma-1}$. Con las totales de salida p_{9t}, T_{9t},

$$p^* = p_{9t}\left(\frac{2}{\gamma + 1}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} \qquad T^* = T_{9t}\,\frac{2}{\gamma + 1}$$

con p^* y T^* la presión y la temperatura críticas.

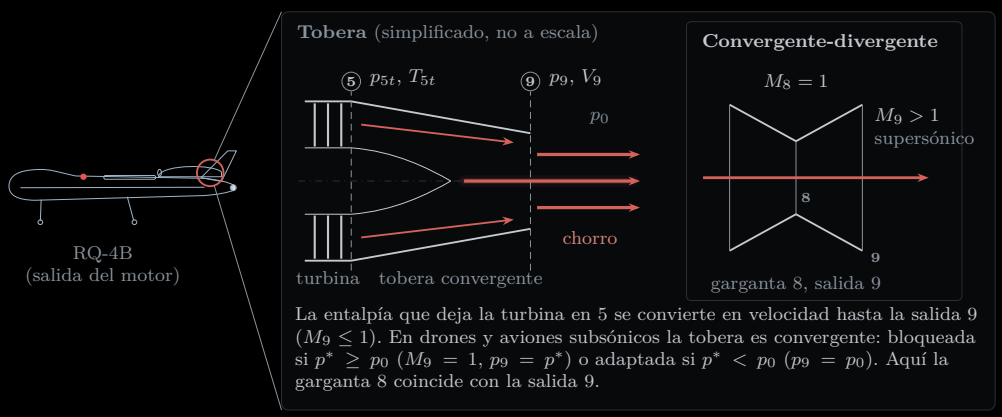
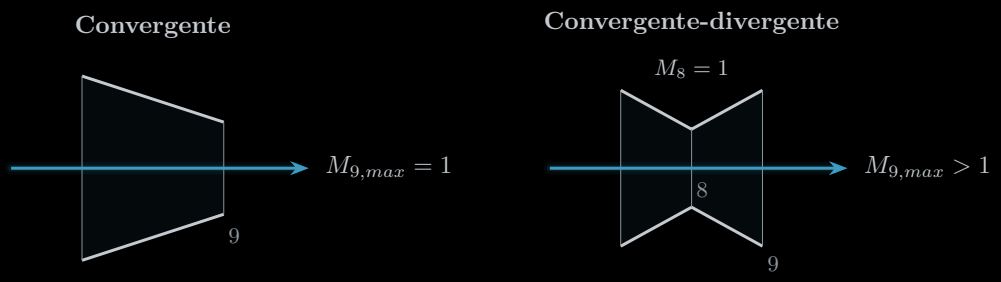


Figura 2.5. Zoom a la salida del motor del RQ-4B: tobera convergente entre la turbina (5) y la salida (9), bloqueada o adaptada, y comparación con la convergente-divergente (garganta 8).

2.2 Tipos de tobera

Una tobera convergente se estrecha hacia la salida; una convergente-divergente tiene una garganta (punto 8) y luego se ensancha (Figura 2.6).



Cómo leerlo: el gas va de izquierda a derecha. La convergente solo se estrecha: como mucho llega a $M = 1$ en la salida 9. La convergente-divergente se estrecha hasta la garganta 8 ($M_8 = 1$) y después se abre, lo que permite acelerar por encima de $M = 1$ si hay presión suficiente.

Figura 2.6. Tobera convergente ($M_{9,\max} = 1$) y convergente-divergente (garganta 8 con $M_8 = 1$, $M_{9,\max} > 1$). Fuente: T2, diapositiva 12.

♦ *En una tobera que solo se estrecha, ¿puede el flujo salir a más de Mach 1? ¿Qué ocurre entonces si la presión disponible es mayor que la atmosférica?*

piensa antes de seguir

▷ No: en una tobera convergente el flujo no puede pasar de Mach 1 en la salida. Si la presión disponible supera la atmosférica, la tobera queda bloqueada (atascada) y el resto de la expansión ocurre ya fuera, lo que se traduce en el término de presión $A_9(p_9 - p_0)$. Para superar Mach 1 hace falta la parte divergente. El resumen:

Convergente ($M_{9,\max} = 1$)	**Convergente-divergente** ($M_{9,\max} > 1$)
Bloqueada si $p^* \geq p_0$: $p_9 = p^*$, $T_9 = T_{9t}\frac{2}{\gamma+1}$, $V_9 = \sqrt{\gamma R T_9}$. **Adaptada** si $p^* < p_0$: $p_9 = p_0$, $T_9 = T_{9t}\left(\frac{p_9}{p_{5t}}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$, $V_9 = \sqrt{2c_p\eta_n(T_{5t} - T_9)}$.	Con energía suficiente se supone garganta bloqueada ($M_8 = 1$) y tobera adaptada ($p_9 = p_0$): $T_9 = T_{9t}\left(\frac{p_9}{p_{5t}}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$, $V_9 = \sqrt{2c_p\eta_n(T_{5t} - T_9)}$.

2.3 Rendimiento propulsivo de una tobera

♦ *Con el empuje completo de la turbina de gas (sección 1), ¿cómo escribirías la potencia útil que recibe el avión?*

piensa antes de seguir

▷ Es fuerza por velocidad, $V_0 T$, con $T = (\dot{m}_a + \dot{m}_f)V_9 - \dot{m}_a V_0 + A_9(p_9 - p_0)$, donde $\dot{m}_f$ es el gasto de combustible y $\dot{m}_a(1 + f) = \dot{m}_a + \dot{m}_f$.

♦ *¿Cuál es la potencia que se pierde en el chorro, y cuánto vale entonces η_p?*

piensa antes de seguir

▷ La perdida es la energía cinética relativa de lo que sale, $\frac{1}{2}(\dot{m}_a + \dot{m}_f)(V_9 - V_0)^2$, y el cociente de la útil entre la suma de ambas es

$$\eta_p = \frac{V_0\left[(\dot{m}_a + \dot{m}_f)V_9 - \dot{m}_a V_0 + A_9(p_9 - p_0)\right]}{V_0\left[(\dot{m}_a + \dot{m}_f)V_9 - \dot{m}_a V_0 + A_9(p_9 - p_0)\right] + \frac{1}{2}(\dot{m}_a + \dot{m}_f)(V_9 - V_0)^2}$$

♦ *Comprueba el resultado: con tobera adaptada y $\dot{m}_f \ll \dot{m}_a$, ¿qué queda?*

piensa antes de seguir

▷ Se anula el término de presión, $T \approx \dot{m}_a(V_9 - V_0)$, y se recupera $\eta_p = \dfrac{2V_0}{V_9 + V_0}$.

3 Rotores y hélices: definiciones

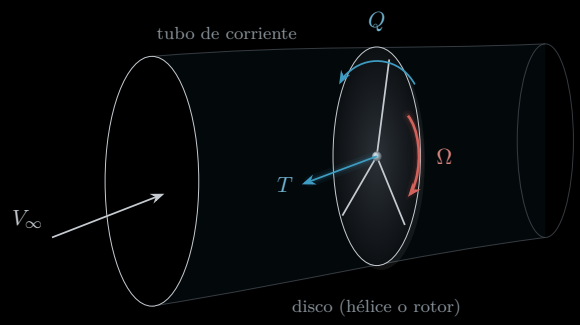
Si el empuje se logra moviendo mucho aire con poca velocidad, hace falta mucha área barrida: eso es lo que hacen las hélices y los rotores. La **hélice** mueve mucho gasto a alta velocidad para dar empuje axial (T, *thrust*); el **rotor** genera una gran diferencia de presión para sustentar el vehículo, y su fuerza puede inclinarse respecto al eje para moverse lateralmente (entonces se llama tracción).

♦ *Si las palas empujan el aire hacia abajo al girar, ¿qué efecto sufre el propio motor que las mueve?*

piensa antes de seguir

▷ Las palas tienen resistencia aerodinámica, y esta se opone al giro: aparece un par resistente Q opuesto a la velocidad angular Ω (Figura 2.7), que el motor debe vencer. De ahí sale la potencia consumida.
El empuje siempre es un **dato**, porque lo pide la fase de vuelo (T1); lo que se calcula es la potencia necesaria para darlo. Hay cuatro herramientas, de la más simple a la más fina:

Método	**Para qué se usa**
Teoría de la cantidad de movimiento (TCM)	Potencia sin conocer el rotor en detalle. Decidir número y radio de rotores.
Teoría del elemento de pala (TEP)	Diseñar o elegir rotores y afinar la potencia (rotor ideal u óptimo).
Método de la energía (ME)	Potencia del motor frente a velocidad de avance y de ascenso, con v_i de TCM o TEP.
Coeficientes experimentales	Rotor o hélice ya ensayados: interpolar y elegir de una base de datos.



Cómo leerlo: el aire llega a V_∞ y el tubo se estrecha porque el disco lo acelera. El empuje T apunta hacia donde viene el aire. El par resistente Q es opuesto al giro Ω: es lo que el motor tiene que vencer, con potencia $P = Q\,\Omega$.

Figura 2.7. Hélice o rotor: empuje T, giro Ω y par resistente Q opuesto al giro. Fuente: T2, diapositiva 15.

4 Vuelo axial: teoría de la cantidad de movimiento

Empezamos por el método más simple: tratar el rotor como un disco que acelera el aire, con las hipótesis de flujo unidimensional, cuasi-estacionario, incompresible y no viscoso; estela sin rotación; velocidad inducida uniforme en el disco; sin fuerzas externas sobre el fluido; y ejes ligados al rotor.

Notación: v_z es la velocidad de vuelo perpendicular al rotor, v_i la velocidad *inducida* (la que el rotor añade al aire) en el disco, v_{i2} el incremento total de velocidad en la estela y S el área del disco. La Figura 2.8 muestra el volumen de control, al que aplicaremos las tres leyes de conservación.

4.1 Conservación y resultado

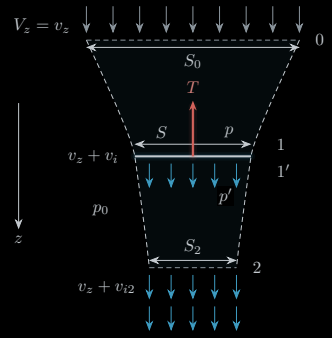
♦ *Si el aire cruza el disco a velocidad $v_z + v_i$ (vuelo más inducida), ¿cuánto vale el gasto másico? ¿Y el empuje T, razonando como en la sección 1, si la estela sale con un incremento v_{i2}?*

piensa antes de seguir

▷ El gasto es densidad por área por velocidad, y el empuje es el mismo $T = \dot{m}\,\Delta V$ de antes, con $\Delta V = v_{i2}$:

$$\dot{m} = \rho S(v_z + v_i) \qquad T = \dot{m}\, v_{i2}$$

con ρ la densidad y $\dot{m}$ el gasto a través del disco.



Cómo leerlo: el aire entra por arriba (0) a la velocidad de vuelo. El disco (entre 1 y $1'$) le da un salto de presión $p' - p$ y lo acelera: lo atraviesa con $v_z + v_i$ y lejos, en 2, va a $v_z + v_{i2}$, con $v_{i2} = 2v_i$. Como el aire se acelera, el tubo se estrecha ($S_2 < S < S_0$). Fuera del tubo la presión es la ambiente p_0.

Figura 2.8. Volumen de control de la teoría de la cantidad de movimiento en vuelo axial. Fuente: T2, diapositiva 19.

♦ *¿Cuánta energía cinética por segundo gana el aire al pasar de v_z a $v_z + v_{i2}$? ¿Y cómo escribes esa misma potencia P_i (la inducida) como fuerza por velocidad en el disco?*

piensa antes de seguir

▷ La energía cinética por segundo y la fuerza por velocidad dan

$$P_i = \tfrac{1}{2}\dot{m}\left[(v_z + v_{i2})^2 - v_z^2\right] = \tfrac{1}{2}\dot{m}\, v_{i2}(2v_z + v_{i2}) \qquad \text{y también} \qquad P_i = T(v_z + v_i)$$

♦ *Las dos expresiones de P_i tienen que coincidir. Iguálalas, sustituyendo $T = \dot{m}v_{i2}$: ¿qué relación entre v_{i2} y v_i sale?*

piensa antes de seguir

▷ Igualando, $\tfrac{1}{2}\dot{m}v_{i2}(2v_z + v_{i2}) = \dot{m}v_{i2}(v_z + v_i)$, de donde $v_z + \tfrac{1}{2}v_{i2} = v_z + v_i$.

> **IDEA CLAVE**
> $v_{i2} = 2v_i$: el flujo se acelera la mitad antes del rotor y la otra mitad después.

♦ *Sustituye $\dot{m}$ y $v_{i2} = 2v_i$ en el empuje y en la potencia. ¿Qué quedan T y P_i?*

piensa antes de seguir

▷ El gasto y el incremento de velocidad dan

$$T = \rho S(v_z + v_i)\, 2v_i = 2\rho S v_i(v_z + v_i) \qquad P_i = T(v_z + v_i) = 2\rho S(v_z + v_i)^2 v_i$$

con T el empuje y P_i la potencia inducida.

El rotor añade trabajo al paso del disco, así que Bernoulli no puede aplicarse a través de él, pero sí de 0 a 1 (antes) y de $1'$ a 2 (después). Las estaciones son las de la Figura 2.8: 0 lejos aguas arriba, 1 y $1'$ justo antes y después del disco, 2 en la estela, con p_0 la presión lejana (la misma en 0 y en 2), p la presión justo antes del disco y p' justo después.

♦ *¿Qué escribe Bernoulli entre 0 y 1, sabiendo que la velocidad en 1 es $v_z + v_i$? ¿Y entre $1'$ y 2, donde la velocidad es $v_z + 2v_i$ (porque $v_{i2} = 2v_i$)?*

piensa antes de seguir

▷ Con las velocidades en cada estación,

$$p_0 + \tfrac{1}{2}\rho v_z^2 = p + \tfrac{1}{2}\rho(v_z + v_i)^2$$
$$p' + \tfrac{1}{2}\rho(v_z + v_i)^2 = p_0 + \tfrac{1}{2}\rho(v_z + 2v_i)^2$$

♦ *¿Qué salto de presión $p' - p$ resulta al restar la primera ecuación de la segunda? ¿Qué ha de valer, por otro lado, multiplicado por S?*

piensa antes de seguir

▷ Restando, $p' - p = \tfrac{1}{2}\rho\left[(v_z + 2v_i)^2 - v_z^2\right] = 2\rho v_i(v_z + v_i)$, que es justo T/S: el salto de presión por el área del disco es el empuje. A este cociente se le llama **carga discal**:

$$p' - p = \frac{T}{S} = 2\rho v_i(v_z + v_i)$$

4.2 Modos de operación

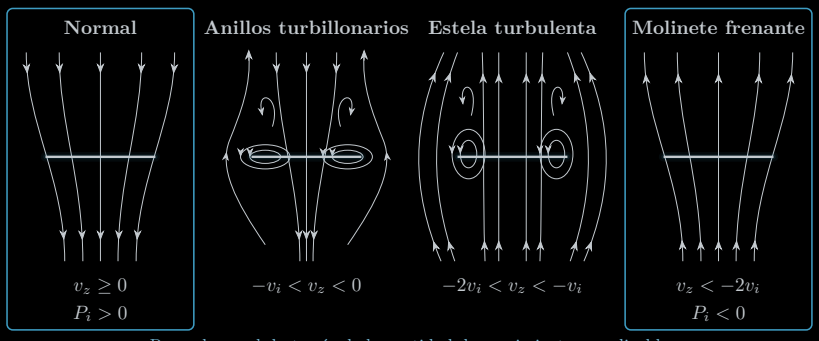
Hasta aquí hemos supuesto que el aire entra por arriba y sale por abajo.

♦ *¿Qué crees que le pasa al rotor si desciende a una velocidad parecida a la que él mismo induce, es decir, $v_z \approx -v_i$? ¿Seguirá habiendo un flujo ordenado a través del disco?*

piensa antes de seguir

▷ No: cuando el rotor desciende, el aire que él empuja hacia abajo se encuentra con el aire que sube relativo al rotor, y el flujo deja de ser ordenado. Por eso hay cuatro modos de operación según v_z (Figura 2.9); la tabla recoge en cuáles vale la TCM.

Modo	Rango	Potencia	¿Vale la TCM?
Normal (ascenso, punto fijo)	$v_z \geq 0$	$P_i > 0$	Sí
Anillos turbillonarios	$-v_i < v_z < 0$		No
Estela turbulenta	$-2v_i < v_z < -v_i$		No
Molinete frenante	$v_z < -2v_i$	$P_i < 0$	Sí

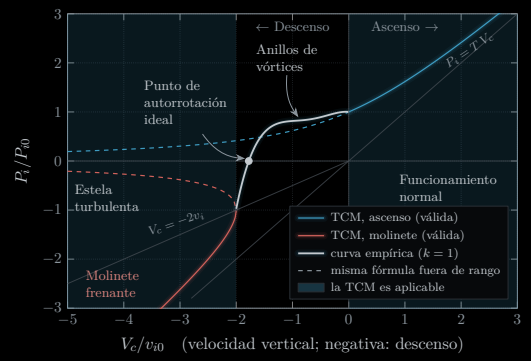


Recuadro azul: la teoría de la cantidad de movimiento es aplicable

Cómo leerlo: las líneas son el aire visto desde el rotor (la recta horizontal es el disco). En funcionamiento normal el aire baja a través del disco; en molinete frenante sube. En los dos regímenes intermedios el aire recircula en torbellinos y el flujo deja de ser un tubo ordenado.

Figura 2.9. Modos de operación del rotor en vuelo axial; en los recuadros azules la teoría de la cantidad de movimiento es aplicable. Fuente: T2, diapositiva 22.

La Figura 2.10 muestra la potencia inducida en todos los regímenes.



Cómo leerlo: para cada velocidad vertical, la potencia inducida respecto a la de punto fijo. Potencia negativa: el rotor extrae energía del aire (molinete). Entre -2 y 0 la TCM no vale y manda la curva empírica; donde cruza $P_i = 0$ está la autorrotación ideal ($V_c \approx -1{,}78\, v_{i0}$).

Figura 2.10. Potencia inducida frente a la velocidad axial en todos los regímenes; en las zonas sombreadas vale la teoría de la cantidad de movimiento. Fuente: T2, diapositiva 23.

4.3 Vuelo a punto fijo (*hovering*, $v_z = 0$)

♦ *En hover no hay velocidad de vuelo y el empuje iguala al peso. ¿Qué queda del empuje* $T = 2\rho S v_i(v_z + v_i)$ *con* $v_z = 0$*, y qué velocidad inducida despejas de ahí?*

piensa antes de seguir

▷ Queda $T_0 = 2\rho S v_{i0}^2 = mg$, con T_0 la tracción en punto fijo (igual al peso) y v_{i0} la velocidad inducida en punto fijo; despejando, $v_{i0} = \sqrt{\frac{T_0}{2\rho S}}$.

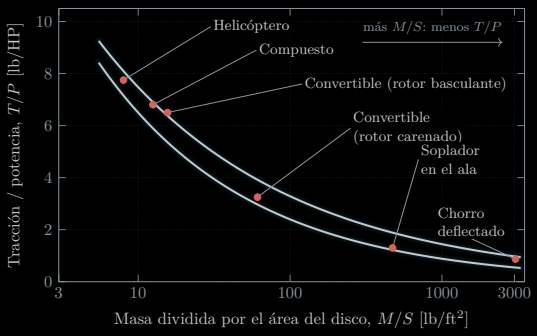
♦ *¿Cuánto vale entonces la potencia inducida* $P_{i0} = T_0 v_{i0}$ *y el cociente potencia/empuje? ¿Qué te dice sobre rotores grandes frente a pequeños?*

piensa antes de seguir

▷ Con $P_{i0} = T_0 v_{i0}$,

$$P_{i0} = T_0 v_{i0} = 2\rho S v_{i0}^3 \qquad \frac{P_{i0}}{T_0} = v_{i0} = \sqrt{\frac{T_0}{2\rho S}}$$

El cociente P_{i0}/T_0 es la **carga de potencia**. Más área de disco significa menos potencia para el mismo peso: un rotor grande empuja mucho aire despacio y uno pequeño, poco aire muy deprisa, y lo primero cuesta menos. Es, de nuevo, el argumento de la eficiencia propulsiva (Figura 2.11).



Cómo leerlo: cada punto es un tipo de aeronave de despegue vertical; las dos curvas acotan la banda del original. Cuanta más masa por área de disco, menos empuje por unidad de potencia: en el ideal, $T/P = 1/v_{i0} = \sqrt{2\rho S/T}$. Por eso el helicóptero, con un rotor grande, es el más eficiente en punto fijo y el chorro deflectado el que menos.

Figura 2.11. Tracción por unidad de potencia frente a la carga discal para distintas aeronaves VTOL (curvas aproximadas). Fuente: T2, diapositiva 24.

4.4 Ascenso

Para generalizar sin arrastrar unidades, adimensionalizamos con el punto fijo: $\bar{v}_i = v_i/v_{i0}$, $\bar{v}_z = v_z/v_{i0}$. Empecemos por el caso en que el empuje es conocido y sigue igual al peso ($T = T_0$, ascenso a velocidad constante).

♦ *Divide $T = 2\rho S v_i(v_z + v_i)$ entre $T_0 = 2\rho S v_{i0}^2$ con $T = T_0$. ¿Qué ecuación queda para $\bar{v}_i$, y cuánto vale la potencia adimensional $\bar{P}_i = \frac{P_i}{P_{i0}}$?*

piensa antes de seguir

▷ Queda $1 = (\bar{v}_z + \bar{v}_i)\bar{v}_i$, es decir, $\bar{v}_i^2 + \bar{v}_z\bar{v}_i - 1 = 0$. Como $P_i = T(v_z + v_i)$ y $P_{i0} = T_0 v_{i0}$ con $T = T_0$, resulta $\bar{P}_i = \bar{v}_z + \bar{v}_i$, que por la ecuación anterior es también $\frac{1}{\bar{v}_i}$. La solución de la ecuación de segundo grado es

$$1 = (\bar{v}_z + \bar{v}_i)\bar{v}_i \;\Rightarrow\; \bar{v}_i = \frac{-\bar{v}_z + \sqrt{\bar{v}_z^2 + 4}}{2} \qquad \bar{P}_i = \frac{P_i}{P_{i0}} = \bar{v}_z + \bar{v}_i = \frac{1}{\bar{v}_i}$$

(la raíz negativa no tiene sentido físico). La misión fija $\bar{v}_z$, y las curvas están en la Figura 2.12. Al subir, v_i baja (entra más aire), pero la potencia total crece, porque a ella se suma la necesaria para ganar altura.

En el segundo caso es la potencia lo que se conoce ($P_i = P_{i0}$), no el empuje.

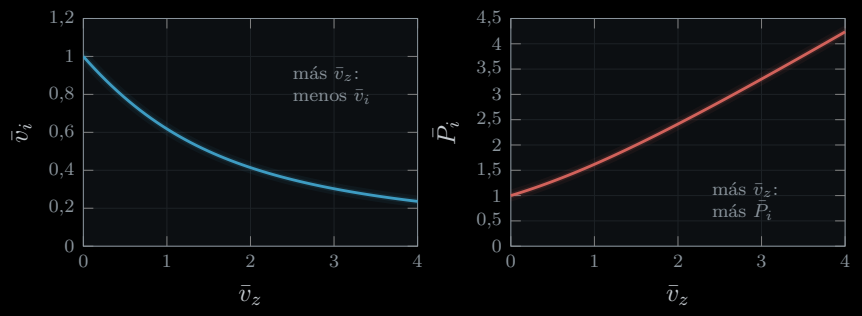
♦ *Si divides $P_i = 2\rho S(v_z + v_i)^2 v_i$ entre $P_{i0} = 2\rho S v_{i0}^3$, ¿qué ecuación impones para $\hat{v}_i = \frac{v_i}{v_{i0}}$? ¿Y cuánto vale entonces $\hat{T} = \frac{T}{T_0}$?*

piensa antes de seguir

▷ Con $\hat{v}_z = \frac{v_z}{v_{i0}}$ y $\hat{P}_{id} = \frac{P_i}{P_{i0}}$, que aquí vale 1,

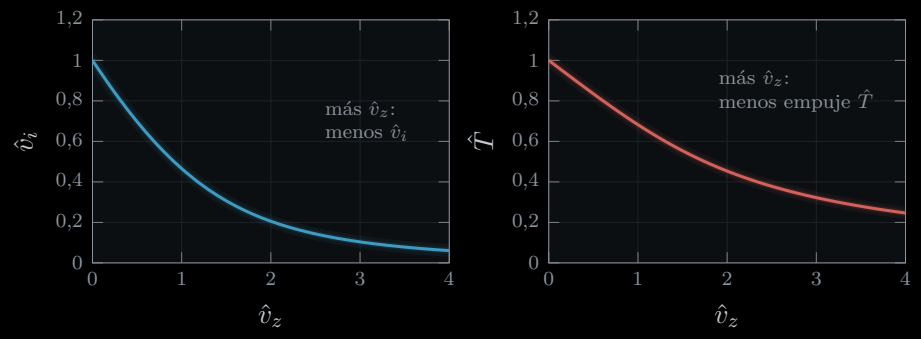
$$\hat{P}_{id} = (\hat{v}_z + \hat{v}_i)^2\hat{v}_i = 1$$

que se resuelve numéricamente (Figura 2.13); después, dividiendo T entre T_0, $\hat{T} = (\hat{v}_z + \hat{v}_i)\hat{v}_i$.



Cómo leerlo: ascenso a velocidad constante con el empuje igual al peso ($T = T_0$). La barra indica «dividido por el valor en punto fijo». Al subir más rápido entra más aire por el disco y $\bar{v}_i$ baja, pero la potencia total crece: casi toda se gasta en ganar altura ($\bar{P}_i \approx \bar{v}_z$ si $\bar{v}_z$ es grande).

Figura 2.12. Ascenso con empuje conocido ($T = T_0$): velocidad inducida y potencia adimensionales. Fuente: T2, diapositiva 26.



Cómo leerlo: ahora la potencia es fija e igual a la de punto fijo. Si el rotor sube más rápido, con esa misma potencia da menos empuje ($\hat{T} < 1$): ya no sostiene el peso y el ascenso se frena.

Figura 2.13. Ascenso con potencia conocida ($P_i = P_{i0}$): solución de $(\hat{v}_z + \hat{v}_i)^2 \hat{v}_i = 1$ y empuje $\hat{T}$. Fuente: T2, diapositiva 27 (recalculada: la gráfica de la diapositiva repite la del caso 1).

Coeficientes adimensionales

Para comparar rotores de distinto tamaño y régimen se usan coeficientes sin dimensiones. La velocidad de punta es ΩR, con Ω la velocidad angular de giro y R el radio del rotor, y la presión dinámica asociada, $\rho(\Omega R)^2$.

♦ *¿Por qué magnitud habría que dividir el empuje T (fuerza), el par Q y la potencia P para que resulten adimensionales?*

piensa antes de seguir

▷ El empuje, que es una fuerza, se divide por una presión por un área, $\rho S(\Omega R)^2$; el par, por esa misma fuerza por una longitud, R; y la potencia, por fuerza por velocidad, es decir, por $\rho S(\Omega R)^2\, \Omega R$. Así,

$$c_T = \frac{T}{\rho S(\Omega R)^2} \qquad c_Q = \frac{Q}{\rho S(\Omega R)^2 R} \qquad c_P = \frac{P}{\rho S(\Omega R)^3} = c_Q$$

con c_T, c_Q, c_P los coeficientes de tracción, par y potencia (la última igualdad porque $P = Q\Omega$).

♦ *Si adimensionalizas las velocidades con ΩR, ¿cómo definirías λ (total, $v_z + v_i$), λ_i (inducida) y λ_z (de vuelo)?*

piensa antes de seguir

▷ Dividiendo cada una por la velocidad de punta, $\lambda = \frac{v_z + v_i}{\Omega R}$, $\lambda_i = \frac{v_i}{\Omega R}$ y $\lambda_z = \frac{v_z}{\Omega R}$, con $\lambda = \lambda_z + \lambda_i$.

♦ *Al dividir $T = 2\rho S v_i (v_z + v_i)$ por $\rho S(\Omega R)^2$ y $P_i = T(v_z + v_i)$ por $\rho S(\Omega R)^3$, ¿qué relaciones obtienes para c_T y el coeficiente de potencia inducida c_{Pi}? Pista: reparte las potencias de ΩR entre las velocidades.*

piensa antes de seguir

▷ Cada velocidad queda dividida por ΩR:

$$c_T = 2\lambda_i \lambda \qquad c_{Pi} = c_T \lambda$$

con c_{Pi} el coeficiente de potencia inducida: $c_T = \frac{2\rho S v_i (v_z + v_i)}{\rho S(\Omega R)^2} = 2\lambda_i \lambda$ y $c_{Pi} = \frac{T(v_z + v_i)}{\rho S(\Omega R)^3} = c_T \lambda$.

♦ *Con la tracción conocida, igual al peso W ($c_T = \frac{W}{\rho S(\Omega R)^2}$), ¿qué ecuación de segundo grado cumple λ_i, y cuánto valen entonces λ_i y c_{Pi}?*

piensa antes de seguir

▷ Como $\lambda = \lambda_z + \lambda_i$, la relación $c_T = 2\lambda_i\lambda$ es $\lambda_i^2 + \lambda_z\lambda_i - \frac{c_T}{2} = 0$, cuya raíz positiva es λ_i. Con ella, $c_{Pi} = c_T(\lambda_z + \lambda_i)$:

$$\lambda_i = \tfrac{1}{2}\left(\sqrt{2c_T + \lambda_z^2} - \lambda_z\right) \qquad c_{Pi} = \frac{c_T}{2}\left(\sqrt{2c_T + \lambda_z^2} + \lambda_z\right)$$

4.5 Descenso

♦ *Si el rotor desciende muy deprisa, más que $2v_i$, el aire le llega desde abajo. ¿Qué signo tiene entonces el empuje que sostiene al vehículo y qué signo tiene la potencia inducida? ¿Quién da la energía?*

piensa antes de seguir

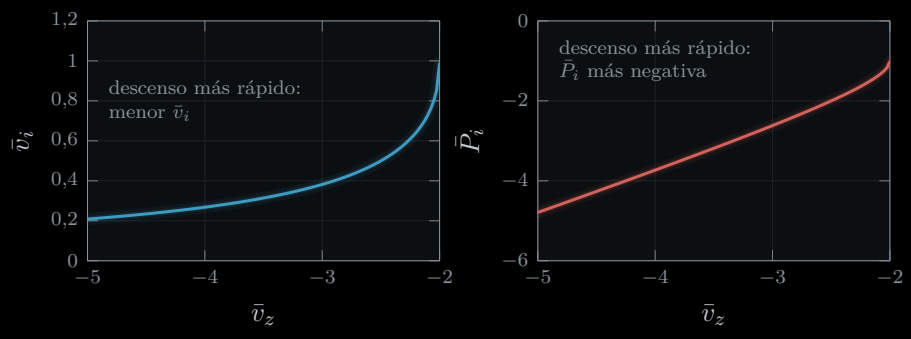
▷ Es el **molinete frenante** ($\bar{v}_z < -2$): el aire entra por abajo y el rotor frena la caída. El empuje sigue apuntando hacia arriba, $T = -2\rho S v_i(v_z + v_i) > 0$, pero $P_i < 0$: el rotor *extrae* energía del aire, como un aerogenerador.

♦ *A velocidad constante $T = T_0$. Divide por T_0 como en el ascenso: ¿qué ecuación queda ahora para $\bar{v}_i$, y cuánto vale $\bar{P}_i$?*

piensa antes de seguir

▷ El signo cambia, $\bar{v}_i(\bar{v}_z + \bar{v}_i) = -1$, es decir, $\bar{v}_i^2 + \bar{v}_z\bar{v}_i + 1 = 0$, que solo tiene solución real si $\bar{v}_z^2 \geq 4$, justo la condición del molinete. Con la raíz que da la velocidad inducida de la teoría (curvas en la Figura 2.14),

$$\bar{v}_i(\bar{v}_z + \bar{v}_i) = -1 \;\Rightarrow\; \bar{v}_i = \frac{-\bar{v}_z - \sqrt{\bar{v}_z^2 - 4}}{2} \qquad \bar{P}_i = \bar{v}_z + \bar{v}_i$$



Cómo leerlo: solo hay solución para $\bar{v}_z \leq -2$ (descenso rápido). Cuanto más rápido baja, menor es la velocidad inducida y más negativa la potencia: el rotor no consume, extrae energía del aire que lo atraviesa de abajo arriba.

Figura 2.14. Molinete frenante a velocidad constante: velocidad inducida y potencia adimensionales. Fuente: T2, diapositiva 32.

♦ *Entre $-2 < \bar{v}_z < 0$ (anillos turbillonarios y estela turbulenta), ¿puede la ecuación de segundo grado anterior dar una solución real? ¿Qué te sugiere eso sobre la TCM en esa zona?*

piensa antes de seguir

▷ No: el discriminante $\bar{v}_z^2 - 4$ es negativo. El flujo es caótico, como vimos, y la TCM no vale; se recurre a una aproximación empírica, un polinomio ajustado a los ensayos que debe unir la rama de ascenso con la de molinete:

$$\bar{v}_i = k + k_1\bar{v}_z + k_2\bar{v}_z^2 + k_3\bar{v}_z^3 + k_4\bar{v}_z^4$$

$$k \approx 1{,}15 \qquad k_1 = -1{,}125 \qquad k_2 = -1{,}372 \qquad k_3 = -1{,}718 \qquad k_4 = -0{,}655$$

con k, $k_1, \ldots, k_4$ coeficientes empíricos. La Figura 2.15 la compara con la TCM.

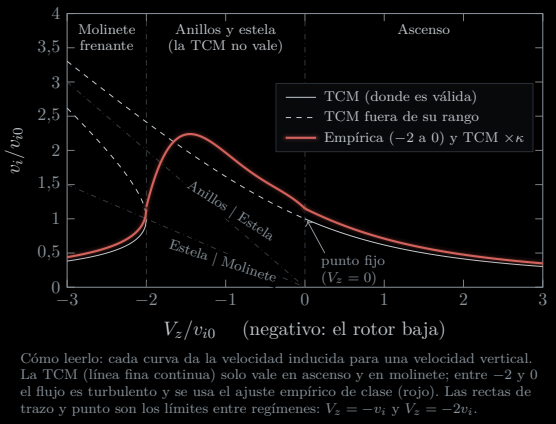


Figura 2.15. Velocidad inducida entre ascenso y descenso: teoría de la cantidad de movimiento y aproximación empírica ($k = 1{,}15$). Fuente: T2, diapositiva 33.

♦ *Un helicóptero pierde el motor del rotor principal. ¿Qué condición de potencia describe un descenso en el que el rotor sigue dando tracción sin motor, y qué relación entre v_z y v_i implica?*

piensa antes de seguir

▷ Es la **autorrotación** (Figura 2.16): descenso a velocidad constante con potencia nula y $T = W$, justo lo que salva a la aeronave si falla el motor. La caída hace que el aire suba a través del rotor y lo mantenga girando, como un molinillo, y ese giro sigue dando tracción. Como $P_i = T(v_z + v_i) = 0$ con $T \neq 0$, resulta $v_z = -v_i$.

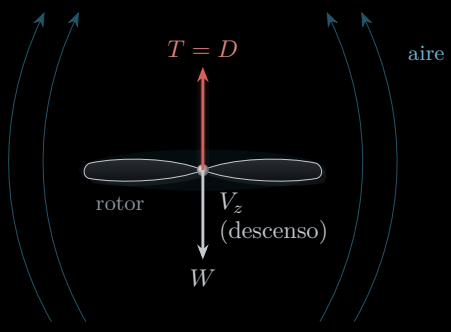
♦ *Si además se trata el rotor como un paracaídas de coeficiente C_D (experimental), con V_z la velocidad de descenso, $T = \frac{1}{2}\rho S C_D V_z^2$ y $T = W = T_0 = 2\rho S v_{i0}^2$, ¿cuánto vale $\frac{V_z}{v_{i0}}$?*

piensa antes de seguir

▷ Igualando, $\frac{1}{2}C_D V_z^2 = 2v_{i0}^2$, y de ahí

$$\frac{V_z}{v_{i0}} = \sqrt{\frac{4}{C_D}} \approx 1{,}73$$

En los ensayos se obtiene $-1{,}9 \leq \bar{v}_z \leq -1{,}85$.



Cómo leerlo: sin motor, la aeronave baja a velocidad constante V_z. El aire que sube a través del rotor lo hace girar y la tracción frena la caída como un paracaídas: $T = D = W$ con $P_i = 0$.

Figura 2.16. Autorrotación: el aire sube a través del rotor y la tracción iguala al peso con potencia nula. Fuente: T2, diapositiva 34.

4.6 Potencia real

♦ *La TCM supone un disco ideal sin pérdidas. ¿Qué dos términos crees que faltan para obtener la potencia real que consume el rotor?*

piensa antes de seguir

▷ Faltan la potencia *parásita* P_0, necesaria para mover las palas contra su resistencia, y un factor $k > 1$ que corrige las pérdidas en punta de pala (la velocidad inducida real no es uniforme).

♦ *Parte de la potencia ideal $P_{id} = Tv_i + Tv_z$ (inducida más la de subida). ¿A qué sumando aplicarías k, y qué añades para la parásita?*

piensa antes de seguir

▷ El factor multiplica solo a la inducida, Tv_i, y la parásita se suma, de modo que

$$P_r = P_{id} + P_0 = k\,Tv_i + Tv_z + P_0 \qquad k = \frac{1}{B} \approx 1{,}15 \qquad FM = \frac{P_{id0}}{P_{i0} + P_0}$$

Aquí P_r es la potencia real y $P_{id} = Tv_i + Tv_z = P_i + P_z$ la ideal, con $P_z = Tv_z$ la de subida; $P_{id0} = Tv_{i0}$ es su valor en punto fijo, P_{i0} la inducida en punto fijo y P_0 la parásita. El factor k (o B) corrige las pérdidas en punta de pala y la figura de mérito FM compara la potencia ideal en punto fijo con la real en punto fijo; los tres son empíricos.

5 Vuelo axial: teoría del elemento de pala

La teoría de la cantidad de movimiento (TCM) nos dio la potencia sin necesidad de mirar dentro del rotor. Ahora toca abrirlo y preguntarse qué hace cada trozo de pala.

♦ *Una pala mide metros de largo y gira a velocidad angular Ω constante. ¿Ve toda ella la misma velocidad de aire? Si no, ¿cómo conviene estudiarla?*

piensa antes de seguir

▷ No: la sección a un radio r se mueve a Ωr, de modo que la punta va mucho más rápida que la raíz. Lo natural es cortar la pala en rodajas de ancho dr, tratar cada una como un trozo de ala 2D (un perfil) con su propia velocidad, y sumar después. Eso es la **teoría del elemento de**

pala (TEP). Se apoya en unas cuantas hipótesis (la geometría está en la Figura 2.17): cada sección trabaja como un perfil 2D; la velocidad inducida v_i (la que añade el rotor al aire) es perpendicular al disco y modifica el ángulo de ataque α del perfil; la velocidad radial es despreciable; la componente perpendicular al disco de la velocidad que ve el perfil es mucho menor que la tangencial ($U_P \ll U_T$), de modo que $U \approx U_T$ y el ángulo de flujo ϕ es pequeño; y, en el régimen de trabajo, los coeficientes de sustentación y de resistencia son $c_L = c_{L\alpha}\alpha$, con $c_{L\alpha}$ la pendiente, y $c_D = c_{D0} + c_{D1}\alpha + c_{D2}\alpha^2$ (polar parabólica).

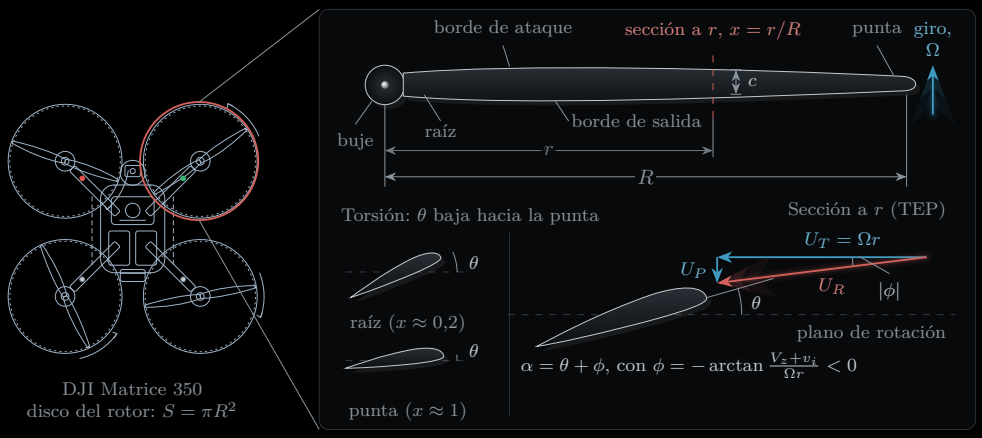


Figura 2.17. Zoom a una pala del Matrice 350: buje, raíz, punta, r, R, $x = r/R$, cuerda, bordes de ataque y de salida, torsión y sección con U_T, U_P, U_R, θ y ϕ. Esquema simplificado, no a escala.

5.1 Fuerzas en una sección

♦ *Una rodaja a radio r avanza tangencialmente a Ωr mientras el aire la atraviesa hacia abajo a $V_z + v_i$, con V_z la velocidad de ascenso del rotor y v_i la inducida. Dibuja el triángulo de velocidades: ¿qué ángulo forma el aire relativo con el plano del disco y cuánto vale el ángulo de ataque si la rodaja está calada (respecto al plano del disco) un ángulo θ?*

piensa antes de seguir

▷ Llamemos U_T a la componente tangencial de la velocidad U que ve el perfil y U_P a la perpendicular al disco. Son los catetos del triángulo, y el ángulo de flujo ϕ es el que forma U con el plano del disco; como el flujo llega desde abajo lo contamos negativo:

$$U_T = \Omega r \qquad U_P = V_z + v_i \qquad \phi = -\arctan\frac{V_z + v_i}{\Omega r} \approx -\frac{V_z + v_i}{\Omega r} \qquad \alpha = \theta + \phi$$

Como $\phi < 0$ resta al calado: el aire que atraviesa el disco *reduce* el ángulo de ataque. El calado de cada sección, $\theta(r) = \theta_G(r) + \theta_0$, suma la torsión geométrica y el paso colectivo; los sistemas de referencia (árbol del rotor y pala) son los de la diapositiva 37 de T2.

♦ *Un elemento de ancho* dr *y cuerda c es un trozo de ala de superficie* $\mathrm{d}S = c\,\mathrm{d}r$*. Si la sustentación de un ala es $\frac{1}{2}\rho U^2 S\, c_L$ (densidad ρ, velocidad U, superficie S, coeficiente c_L), ¿cuánto valen* dL *y* dD*?*

piensa antes de seguir

▷ Basta sustituir la superficie del ala por $c\,\mathrm{d}r$:

$$\mathrm{d}L = \tfrac{1}{2}\rho U^2 c\, c_L\, \mathrm{d}r \qquad \mathrm{d}D = \tfrac{1}{2}\rho U^2 c\, c_D\, \mathrm{d}r$$

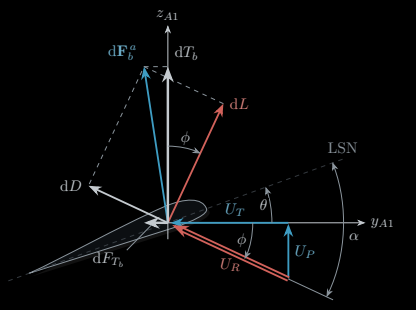
♦ *La sustentación es perpendicular al aire relativo y la resistencia paralela; el aire forma ϕ con el plano del disco (Figura 2.18). ¿Qué ángulo forma $\mathrm{d}L$ con el eje del empuje? Proyecta $\mathrm{d}L$ y $\mathrm{d}D$ sobre ese eje (empuje $\mathrm{d}T_b$ de una pala) y sobre la dirección tangencial.*

piensa antes de seguir

▷ $\mathrm{d}L$ forma ϕ con el eje del empuje y $\mathrm{d}D$, ϕ con el plano del disco, luego

$$\mathrm{d}T_b = \cos\phi\,\mathrm{d}L - \sin\phi\,\mathrm{d}D \qquad \mathrm{d}F_{Tb} = -\sin\phi\,\mathrm{d}L + \cos\phi\,\mathrm{d}D$$

con $\phi < 0$, así que la inclinación de la sustentación apunta hacia atrás y frena el giro, igual que la resistencia.



Cómo leerlo: U_T es el aire que llega por el giro de la pala (Ωr) y U_P el que atraviesa el disco ($V_z + v_i$); su suma U_R es el viento que ve la sección y forma el ángulo ϕ con el plano de giro. La línea de sustentación nula (LSN) forma θ con ese plano y α con U_R. $\mathrm{d}L$ es perpendicular a U_R y $\mathrm{d}D$ paralela; su suma $\mathrm{d}\mathbf{F}_b^a$ se proyecta en $\mathrm{d}T_b$ (empuje) y $\mathrm{d}F_{T_b}$ (resistencia al giro). El dibujo, como el de clase, marca los ángulos como magnitudes; con el convenio de los apuntes, en punto fijo $\phi < 0$ y $\alpha = \theta + \phi$.

Figura 2.18. Velocidades, ángulos y fuerzas sobre un elemento de pala. Fuente: T2, diapositivas 38 a 42.

♦ *Con $\phi \ll 1$ ($\cos\phi \approx 1$, $\sin\phi \approx \phi$), ¿qué queda de cada fuerza?*

piensa antes de seguir

▷ La sustentación es casi todo el empuje; en la fuerza tangencial, la parte debida a la sustentación es la resistencia *inducida* y la de $\mathrm{d}D$, la *parásita*:

$$\mathrm{d}T_b \approx \mathrm{d}L \qquad \mathrm{d}F_{Tbi} \approx -\phi\,\mathrm{d}L \qquad \mathrm{d}F_{Tb0} \approx \mathrm{d}D$$

♦ *Con $U \approx \Omega r$ y $c_L = c_{L\alpha}\alpha$, ¿cómo queda el empuje del elemento?*

piensa antes de seguir

▷ Sustituyendo U, c_L y $\alpha = \theta - \frac{V_z + v_i}{\Omega r}$ en $\mathrm{d}L$:

$$\mathrm{d}T_b \approx \tfrac{1}{2}\rho(\Omega r)^2 c\, c_{L\alpha}\left(\theta - \frac{V_z + v_i}{\Omega r}\right)\mathrm{d}r$$

Para el rotor entero se integra de 0 a R y se multiplica por el número de palas b. El par es la fuerza tangencial por el brazo r y la potencia, el par por Ω: $\mathrm{d}Q = r\,(\mathrm{d}F_{Ti} + \mathrm{d}F_{T0})$ y $\mathrm{d}P = \Omega\,\mathrm{d}Q$.

5.2 Forma adimensional

♦ *Un rotor de b palas de cuerda c y radio R da el empuje $T = b\int_0^R \mathrm{d}T_b$. Con $r = xR$ (x es el radio adimensional; en hélices se usa el diámetro), ¿cuánto vale T en función de x?*

piensa antes de seguir

▷ Con $\mathrm{d}r = R\,\mathrm{d}x$:

$$T = b\int_{x_0}^{1} \tfrac{1}{2}\rho\,\Omega^2 R^2 x^2\, c\, c_{L\alpha}\left(\theta - \frac{1}{x}\frac{V_z + v_i}{\Omega R}\right) R\,\mathrm{d}x$$

donde x_0 es la posición adimensional de la raíz.

♦ *Divídelo por $\rho S(\Omega R)^2$, con $S = \pi R^2$ el área del disco. ¿Qué combinación de b, c y R queda? Pista: es el área de pala, bcR, entre la del disco.*

piensa antes de seguir

▷ Con $C_T = \dfrac{T}{\rho S(\Omega R)^2}$ el coeficiente de empuje, queda $\dfrac{bcR}{\pi R^2} = \dfrac{bc}{\pi R}$, la **solidez** σ:

$$\sigma = \frac{bc}{\pi R} \qquad C_T = \int_{x_0}^{1} \tfrac{1}{2}\sigma c_{L\alpha}\left(\theta - \frac{1}{x}\frac{V_z + v_i}{\Omega R}\right) x^2 \mathrm{d}x$$

♦ *El par se adimensionaliza con $C_Q = \dfrac{Q}{\rho S(\Omega R)^2 R}$. Como $\mathrm{d}F_{Tbi} \approx -\phi\,\mathrm{d}T_b$ y $\mathrm{d}F_{Tb0} \approx \mathrm{d}D = \tfrac{1}{2}\rho(\Omega r)^2 c\, c_D\,\mathrm{d}r$, y cada una actúa con brazo $r = xR$, ¿cómo quedan $\mathrm{d}C_{Qi}$ y $\mathrm{d}C_{Q0}$?*

piensa antes de seguir

▷ El brazo aporta un factor x. El inducido es $\mathrm{d}C_{Qi} = -\phi\, x\,\mathrm{d}C_T$; en el parásito, la U^2 da otro x^2, luego x^3 en total. Resultan:

$$C_{Qi} = \int_{x_0}^{1} -\phi\, x\,\mathrm{d}C_T \qquad C_{Q0} = \int_{x_0}^{1} \tfrac{1}{2}\sigma c_D\, x^3 \mathrm{d}x$$

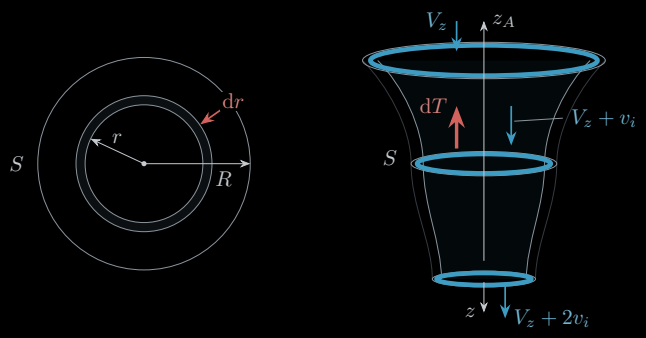
con C_{Qi}, C_{Q0} los coeficientes de par inducido y parásito. Dependen de la geometría (σ, c_L, c_D) y de $\frac{V_z+v_i}{\Omega R}$, que fija el ángulo de ataque de cada perfil.

5.3 TCM + TEP combinadas

♦ *En la TEP todo queda determinado salvo la velocidad inducida v_i. La TCM da el empuje de un disco de área S como $2\rho S\, v_i(V_z + v_i)$. ¿Cuánto vale el de un anillo de radio r y espesor $\mathrm{d}r$ (hipótesis de anillos independientes, sin presión en sus paredes; Figura 2.19)?*

piensa antes de seguir

▷ El anillo tiene área $\mathrm{d}S = 2\pi r\,\mathrm{d}r$:



Cómo leerlo: izquierda, el disco del rotor (área S, radio R) dividido en anillos de radio r y espesor dr. Derecha, el tubo de corriente que pasa por uno de esos anillos: el aire llega con V_z, cruza el disco con $V_z + v_i$ y sale con $V_z + 2v_i$; ese anillo produce el empuje dT.

Figura 2.19. Anillo de espesor dr y tubo de corriente anular para combinar TCM y TEP. Fuente: T2, diapositiva 47.

$$\mathrm{d}T\big|_{\mathrm{TCM}} = 4\pi\rho\, v_i (V_z + v_i)\, r\, \mathrm{d}r$$

♦ *Y según la TEP, ¿cuánto empuja ese mismo anillo, que recorren las b palas?*

piensa antes de seguir

▷ Es $b\,\mathrm{d}T_b$:

$$\mathrm{d}T\big|_{\mathrm{TEP}} = b\,\tfrac{1}{2}\rho(\Omega r)^2 c\, c_{L\alpha}\left(\theta - \frac{V_z + v_i}{\Omega r}\right)\mathrm{d}r$$

♦ *Iguálalos y divide por $\rho(\Omega R)^2 R$. Con $\bar{v} = \frac{v_i}{\Omega R}$, $\bar{V} = \frac{V_z}{\Omega R}$, $r = xR$ y $bc = \pi\sigma R$, ¿qué ecuación queda para $\bar{v}$?*

piensa antes de seguir

▷ El miembro de la TCM queda $4\pi\bar{v}(\bar{V} + \bar{v})\,x$ y el de la TEP, $\frac{1}{2}\pi\sigma c_{L\alpha}\,x\,(x\theta - \bar{V} - \bar{v})$. Simplificando πx y llamando $a = \frac{\sigma c_{L\alpha}}{8}$:

$$\bar{v}(\bar{V} + \bar{v}) = a\,(x\theta - \bar{V} - \bar{v})$$

♦ *Ordénala como ecuación en $\bar{v}$ y resuélvela; solo una raíz tiene sentido físico.*

piensa antes de seguir

▷ Es de segundo grado, $\bar{v}^2 + (\bar{V} + a)\,\bar{v} - a\,(x\theta - \bar{V}) = 0$, y solo vale la raíz positiva:

$$\frac{v_i}{\Omega R} = \frac{1}{2}\left[-\left(\frac{V_z}{\Omega R} + \frac{\sigma c_{L\alpha}}{8}\right) + \sqrt{\left(\frac{V_z}{\Omega R} + \frac{\sigma c_{L\alpha}}{8}\right)^2 + 4\,\frac{\sigma c_{L\alpha}}{8}\left(x\theta - \frac{V_z}{\Omega R}\right)}\right]$$

♦ *¿Qué queda en punto fijo, $V_z = 0$?*

piensa antes de seguir

▷ La ecuación es $\bar{v}^2 + a\bar{v} - a\,x\theta = 0$, y su raíz positiva, $\frac{a}{2}\left[\sqrt{1 + 4x\theta/a} - 1\right]$, es

$$\frac{v_{i0}}{\Omega R} = \frac{\sigma c_{L\alpha}}{16}\left[\sqrt{1 + \frac{32}{\sigma c_{L\alpha}}x\theta} - 1\right]$$

con v_{i0} la velocidad inducida en punto fijo. Conocida $v_i(x)$, se obtienen $\phi(x)$, $\alpha(x)$, $c_L(x)$ y $c_D(x)$ y, de ahí, C_T, C_{Qi}, C_{Q0}, T, Q_i y Q_0. La distribución de v_i depende del diseño de la pala (σ, θ, $c_{L\alpha}$), de la sección x y de la condición de vuelo $\frac{V_z}{\Omega R}$; la Figura 2.20 lo ilustra en punto fijo.

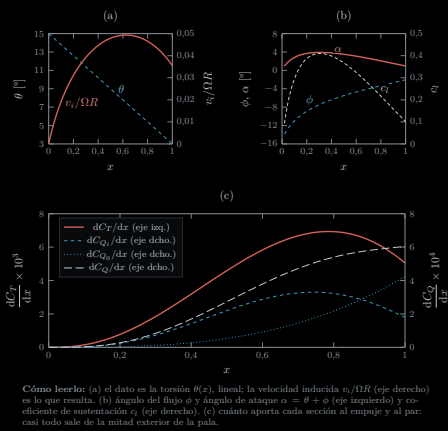


Figura 2.20. Ejemplo en punto fijo con $\theta = 15° - 12°x$, $\sigma = 0{,}1$, $c_{D0} = 0{,}0085$ y $C_{L\alpha} = 6$. Fuente: T2, diapositiva 51.

5.4 Rotor de torsión ideal

♦ *Según la TCM, la potencia inducida mínima para un empuje dado se logra repartiéndolo de forma uniforme, es decir, con v_i constante en todo el disco. Si σ y $c_{L\alpha}$ son constantes, ¿cómo debe variar el ángulo de ataque $\alpha(x)$ para conseguirlo? Pista: la sustentación de una rodaja crece como $x^2\alpha$.*

piensa antes de seguir

▷ Con v_i constante, la TCM da $\mathrm{d}T \propto r\,\mathrm{d}r$: el empuje por unidad de x debe crecer como x. La TEP da $\mathrm{d}T \propto x^2\alpha\,\mathrm{d}x$, luego hace falta $x\,\alpha(x) = \alpha_t$, con α_t una constante.

♦ *Como $\alpha = \theta + \phi$ y $\phi = -\dfrac{v_{i0}}{\Omega R\, x}$ (se usa v_{i0} porque un ángulo geométrico no puede depender de la velocidad de ascenso), ¿cómo debe variar el calado $\theta(x)$?*

piensa antes de seguir

▷ De $\theta = \alpha - \phi = \dfrac{\alpha_t + v_{i0}/\Omega R}{x}$ sale $\theta \propto \dfrac{1}{x}$, una **torsión hiperbólica**. Llamando θ_t y ϕ_t al calado y al ángulo de flujo en la punta ($x = 1$), $\alpha_t = \theta_t + \phi_t$ es el ángulo de ataque en la punta (el valor de $x\,\alpha$) y

$$\theta(x) = \frac{\theta_t}{x} \qquad \phi_t = -\frac{v_{i0}}{\Omega R}$$

♦ *Con ese $\alpha = \alpha_t/x$, ¿cuánto vale C_T al integrar? ¿Y cuánto $v_{i0}/\Omega R$ si la TCM da $T = 2\rho S v_{i0}^2$?*

piensa antes de seguir

▷ En la integral de C_T el integrando es $\frac{1}{2}\sigma c_{L\alpha}\,\alpha_t\,x$, cuya integral entre 0 y 1 es $\frac{1}{4}\sigma c_{L\alpha}\alpha_t$. Por otro lado, $C_T = \dfrac{2\rho S v_{i0}^2}{\rho S(\Omega R)^2} = 2\left(\dfrac{v_{i0}}{\Omega R}\right)^2$, de donde $\phi_t = -\sqrt{C_T/2}$. Juntando ambas:

$$C_T = \frac{\sigma c_{L\alpha}}{4}\alpha_t = \frac{\sigma c_{L\alpha}}{4}\left(\theta_t - \sqrt{\frac{C_T}{2}}\right)$$

♦ *En $C_{Qi} = \int -\phi\, x \,\mathrm{d}C_T$, ¿qué vale $-\phi\, x$? Y en C_{Q0}, con $c_D = c_{D0} + c_{D1}\alpha + c_{D2}\alpha^2$ y $\alpha = \alpha_t/x$, ¿qué sale al integrar $\frac{1}{2}\sigma c_D x^3$?*

piensa antes de seguir

▷ Aquí $-\phi\, x = \dfrac{v_{i0}}{\Omega R} = \sqrt{C_T/2}$ es constante y sale de la integral: $C_{Qi} = \sqrt{C_T/2}\, C_T$. Para el parásito, $x^3 c_D = c_{D0}x^3 + c_{D1}\alpha_t x^2 + c_{D2}\alpha_t^2 x$, que integra a $\frac{c_{D0}}{4} + \frac{c_{D1}\alpha_t}{3} + \frac{c_{D2}\alpha_t^2}{2}$:

$$C_{Qi} = C_T\sqrt{\frac{C_T}{2}} \qquad C_{Q0} = \frac{\sigma}{8}\left[c_{D0} + \frac{4}{3}c_{D1}\left(\theta_t - \sqrt{\frac{C_T}{2}}\right) + 2c_{D2}\left(\theta_t - \sqrt{\frac{C_T}{2}}\right)^2\right]$$

con c_{D0}, c_{D1}, c_{D2} los coeficientes de la polar parabólica del perfil. El resultado es intuitivo: la punta va más rápida y recibe más flujo relativo, así que, para que todas las secciones trabajen igual, hay que calar más la raíz y menos la punta. En la raíz la torsión se haría infinita, por lo que se trata de un caso teórico.

5.5 Rotor óptimo

♦ *La torsión ideal minimiza la potencia inducida, pero falta la parásita, que viene de c_D. ¿En qué ángulo de ataque querrías que trabajase* toda *la pala para gastar lo mínimo en resistencia? Y para lograrlo en cada sección sin perder v_i constante, ¿cómo debe variar la solidez? Pista: con α constante, la TEP da $\mathrm{d}T \propto \sigma x^2$ y la TCM exige $\mathrm{d}T \propto x$.*

piensa antes de seguir

▷ En el α_{opt} de máxima $\dfrac{c_L}{c_D}$. Y para que $\sigma x^2 \propto x$ la solidez debe ser **hiperbólica**, $\sigma = \dfrac{\sigma_t}{x}$, con la cuerda máxima en la raíz y mínima en la punta, siendo σ_t la solidez en la punta. El calado sale de $\theta = \alpha_{opt} - \phi$ con $\phi = \dfrac{\phi_t}{x}$. Integrando como antes, con $\alpha = \alpha_{opt}$ y $\sigma x^2 = \sigma_t x$ en C_T, y $\sigma x^3 = \sigma_t x^2$ en C_{Q0}:

$$\sigma(x) = \frac{\sigma_t}{x} \qquad \theta(x) = \alpha_{opt} - \frac{\phi_t}{x} \qquad C_T = \frac{\sigma_t c_{L\alpha}}{4}\alpha_{opt} \qquad C_{Qi} = C_T\sqrt{\frac{C_T}{2}} \qquad C_{Q0} = \frac{\sigma_t c_D}{6}$$

siendo c_D el coeficiente de resistencia a α_{opt}.

5.6 Sección característica

♦ *Una pala real es difícil de analizar. ¿Qué ángulo de ataque, constante a lo largo de toda la pala, daría el mismo empuje que el rotor de torsión ideal? Calcula C_T para α constante (integra $\frac{1}{2}\sigma c_{L\alpha}\alpha\, x^2$ entre 0 y 1) e iguálalo al de la torsión ideal, $\frac{1}{4}\sigma c_{L\alpha}\alpha_t$.*

piensa antes de seguir

▷ La integral da $C_T = \dfrac{\sigma c_{L\alpha}\alpha_{eq}}{6}$. Igualando ambos empujes, $\dfrac{\alpha_t}{4} = \dfrac{\alpha_{eq}}{6}$, de donde

$$\alpha_{eq} = \tfrac{3}{2}\,\alpha_t$$

con α_{eq} el ángulo de ataque constante equivalente y α_t el del rotor de torsión ideal. Esa sección constante se llama **sección característica**: reproduce el mismo C_T *o* el mismo C_{Q0} del rotor ideal, pero nunca ambos a la vez.

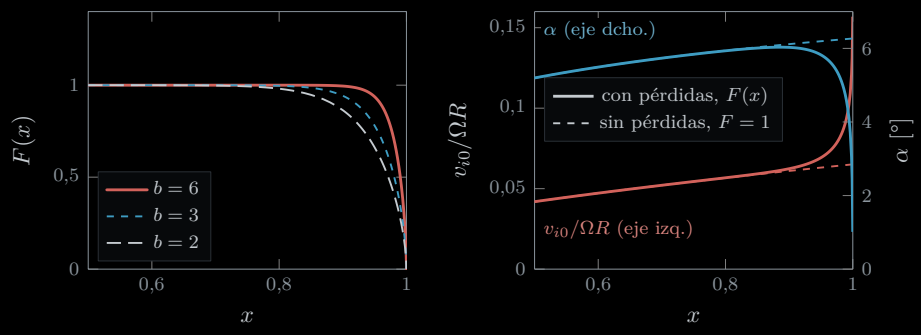
5.7 Pérdidas en punta de pala

♦ *En la punta, el aire de la cara de alta presión escapa hacia la de baja rodeando el borde. ¿Qué le ocurre a la tracción cerca de la punta? Y para dar el mismo empuje total, ¿hará falta más o menos velocidad inducida, y por tanto más o menos potencia?*

piensa antes de seguir

▷ La punta empuja menos de lo que predicen la TCM y la TEP, que no ven este escape (la sección se anula). Para compensarlo hace falta más velocidad inducida y, en consecuencia, más potencia: la real es mayor que la ideal. Hay dos maneras de corregirlo. La primera es el modelo de Prandtl, que introduce una función $F(x) \leq 1$ (Figura 2.21) para reducir la tracción cerca de la punta por efecto de la estela de la pala anterior; su forma sale de un modelo de torbellinos que aquí se da hecho:

$$F(x) = \frac{2}{\pi} \arccos\left[\exp\left(-\frac{b}{2}\,\frac{1-x}{v_{i0}/\Omega R}\right)\right]$$



Cómo leerlo: izquierda, el factor $F(x)$ vale 1 en casi toda la pala y cae a 0 en la punta; con más palas la caída es más brusca y se limita a una zona más estrecha. Derecha, con pérdidas (continua) la velocidad inducida se dispara cerca de la punta y el ángulo de ataque cae: ahí la pala empuja menos que lo que predice la TCM+TEP sin corregir (discontinua).

Figura 2.21. Factor de Prandtl $F(x)$ para 2, 3 y 6 palas y su efecto sobre $\frac{v_{i0}}{\Omega R}$ y α. Fuente: T2, diapositiva 58.

♦ *Si la TCM del anillo pasa a ser* $\mathrm{d}T = 4\pi\rho\, r\, v_{i0}^2 F\, \mathrm{d}r$*, ¿cómo cambia la ecuación de punto fijo,* $\bar{v}^2 = a\,(x\theta - \bar{v})$ *(con* $\bar{v} = \frac{v_{i0}}{\Omega R}$ *y* $a = \frac{\sigma c_{L\alpha}}{8}$ *como antes), y su raíz?*

piensa antes de seguir

▷ El miembro de la TCM se multiplica por F, así que $F\bar{v}^2 + a\bar{v} - a\,x\theta = 0$, y la raíz positiva es la anterior con $a \to a/F$. Como F depende de v_{i0}, se resuelve iterando:

$$\mathrm{d}T = 4\pi\rho\, r\, v_{i0}^2 F(x)\, \mathrm{d}r \qquad \frac{v_{i0}}{\Omega R} = \frac{\sigma c_{L\alpha}}{16F}\left[\sqrt{1 + \frac{32F}{\sigma c_{L\alpha}} x\theta} - 1\right]$$

La segunda manera es un modelo simplificado: el rotor real se comporta como uno sin pérdidas pero de radio menor, $R' = BR$.

♦ *Si el área efectiva es* $S' = B^2 S$*, ¿cuánto valen la velocidad y la potencia inducidas, sabiendo que* $v_{i0} = \sqrt{T/(2\rho S)}$ *y* $P = T v_{i0}$*?*

piensa antes de seguir

▷ Basta cambiar S por S': $v_{i0,B} = \sqrt{T/(2\rho B^2 S)}$, es decir, más v_i por tener menos área. La reducción de radio, $B = 1 - \sqrt{2C_T}/b$, es empírica:

$$B = 1 - \frac{\sqrt{2C_T}}{b} \qquad v_{i0,B} = \frac{1}{B}\sqrt{\frac{T}{2\rho S}} \qquad P_{i0,B} = T\, v_{i0,B}$$

con b el número de palas y $v_{i0,B}$, $P_{i0,B}$ la velocidad y la potencia inducidas corregidas. Es el factor $k = 1/B$ que ya apareció en la potencia real de la TCM. La reducción de tracción y de par inducido se ve en la diapositiva 59 de T2.

IDEA CLAVE
La TEP corta la pala en rodajas, cada una con $U = \Omega r$ y $\alpha = \theta - \frac{V_z + v_i}{\Omega r}$, y al igualarla con la TCM anillo a anillo sale $v_i(x)$. Una torsión hiperbólica ($\theta = \frac{\theta_t}{x}$) da v_i constante y, si la solidez también lo es, el rotor resulta óptimo. Las pérdidas en punta se corrigen con Prandtl o con $R' = BR$.

6 Vuelo de avance de rotores: método de la energía

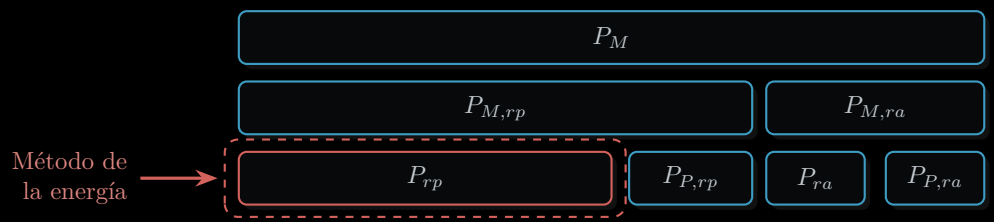
♦ *Un helicóptero de peso W pasa de estar suspendido a avanzar a velocidad V_H. ¿En qué se gasta la potencia que el motor entrega al rotor? ¿Qué términos crecen con la velocidad y cuáles disminuyen?*

piensa antes de seguir

▷ Se gasta en mover aire para sostenerse (potencia inducida), en ganar altura si se asciende, en arrastrar el fuselaje y en vencer la resistencia de las palas (perfil). Al avanzar entra más aire en el rotor, así que la inducida baja, mientras que la del fuselaje crece muy deprisa con la velocidad. Con este balance se construye un modelo sencillo para la fase preliminar, el **método de la energía** (ME), cuyo resultado es la **curva de potencia**: potencia del motor frente a la velocidad de avance y de ascenso. Supone v_i uniforme en el disco (de la TCM o de la TCM+TEP) y un fuselaje puramente resistivo; los ángulos de trayectoria γ_T y de cabeceo Θ_A se definen en la diapositiva 64 de T2.

6.1 Desglose de potencias

La potencia del motor P_M se reparte (Figura 2.22) entre el rotor principal, $P_{M,rp}$ (la útil P_{rp} más las pérdidas de transmisión $P_{P,rp}$), y el rotor antipar, $P_{M,ra}$ (P_{ra} más $P_{P,ra}$). En multicópteros y ala fija no hay antipar: $P_{M,ra} = 0$ y $P_{rp} = n_r\, P_{rpu}$, el número de rotores por la potencia de cada uno.



Cómo leerlo: cada fila es la suma de las cajas de debajo: $P_M = P_{M,rp} + P_{M,ra}$; $P_{M,rp} = P_{rp} + P_{P,rp}$; $P_{M,ra} = P_{ra} + P_{P,ra}$. Subíndices: rp, rotor principal; ra, rotor antipar; P, pérdidas de transmisión. El método de la energía calcula P_{rp}; el resto sale con rendimientos.

Figura 2.22. Desglose de potencias del método de la energía. Fuente: T2, diapositiva 63.

6.2 Curva de potencia

♦ *Para comparar términos se divide todo entre la potencia inducida en punto fijo, $P_{i0} = W v_{i0}$, con v_{i0} la velocidad inducida en punto fijo. En vuelo la inducida es $\kappa W v_i$ (con κ un factor de pérdidas que se detalla abajo) y la de subir, el peso por la velocidad vertical V_V. ¿Qué forma toman al dividir?*

piensa antes de seguir

▷ La inducida es Tv_i con $T = W$, y la de subida, WV_V, de modo que

$$\frac{\kappa W v_i}{W v_{i0}} = \kappa \frac{v_i}{v_{i0}} \qquad \frac{W V_V}{W v_{i0}} = \frac{V_V}{v_{i0}}$$

♦ *El fuselaje opone una resistencia $\frac{1}{2}\rho f V_f^2$, con f el área resistiva equivalente y V_f la velocidad del aire respecto a él. ¿Cuánta potencia gasta, si es fuerza por velocidad? Y al dividir entre $W v_{i0}$, recuerda que en punto fijo $W = 2\rho S v_{i0}^2$.*

piensa antes de seguir

▷ Es $\frac{1}{2}\rho f V_f^3$, y con la pista:

$$\frac{\frac{1}{2}\rho f V_f^3}{2\rho S v_{i0}^2 \, v_{i0}} = \frac{1}{4}\frac{f}{S}\left(\frac{V_f}{v_{i0}}\right)^3$$

♦ *Para el perfil de las palas el apunte da, como dato empírico, el coeficiente de par $C_{Q0} = \frac{\sigma C_{d0}}{8}(1 + K\mu^2)$, con σ la solidez, C_{d0} el coeficiente de resistencia de perfil, $\mu = \frac{V_H}{\Omega R}$ el avance adimensional (V_H, velocidad horizontal) y K un coeficiente empírico (el $\frac{\sigma C_{d0}}{8}$ es el de punto fijo; el resto recoge la velocidad extra de la pala que avanza). Con $P_0 = \rho S(\Omega R)^3 C_{Q0}$, ¿cuánto vale $P_{i0} = W v_{i0}$ en las mismas unidades? Pista: $W = C_W \rho S(\Omega R)^2$ con $C_W = 2\left(\frac{v_{i0}}{\Omega R}\right)^2$ el coeficiente de peso.*

piensa antes de seguir

▷ $P_{i0} = C_W \rho S(\Omega R)^2 \cdot \Omega R\sqrt{C_W/2} = 2\rho S(\Omega R)^3 \left(\frac{v_{i0}}{\Omega R}\right)^3$.

♦ *Divide P_0 entre P_{i0}. ¿Cómo escribes $K\mu^2$ con V_H/v_{i0} y C_W?*

piensa antes de seguir

▷ $K\mu^2 = K\left(\frac{V_H}{v_{i0}}\right)^2 \frac{v_{i0}^2}{(\Omega R)^2} = K\left(\frac{V_H}{v_{i0}}\right)^2 \frac{C_W}{2}$, y así

$$\frac{P_0}{P_{i0}} = \frac{\sigma C_{d0}}{16\left(\frac{v_{i0}}{\Omega R}\right)^3}\left[1 + K\left(\frac{V_H}{v_{i0}}\right)^2 \frac{C_W}{2}\right]$$

Sumando los cuatro términos:

$$\frac{P_{rp}}{P_{i0}} = \underbrace{\kappa\frac{v_i}{v_{i0}}}_{\text{inducida}} + \underbrace{\frac{V_V}{v_{i0}}}_{\text{subir}} + \underbrace{\frac{1}{4}\frac{f}{S}\left(\frac{V_f}{v_{i0}}\right)^3}_{\text{fuselaje}} + \underbrace{\frac{\sigma C_{d0}}{16\left(\frac{v_{i0}}{\Omega R}\right)^3}\left[1 + K\left(\frac{V_H}{v_{i0}}\right)^2 \frac{C_W}{2}\right]}_{\text{perfil (parásita)}}$$

Aquí ΩR es la velocidad en la punta. La velocidad del aire respecto al fuselaje es $V_f = |-\vec{V} + \vec{v}_i|$ (con $\vec{V}$ la velocidad de vuelo): su componente horizontal es V_H y la vertical suma la de subida y la inducida, $V_V + v_i$, luego

$$\left(\frac{V_f}{v_{i0}}\right)^2 = \left(\frac{V_H}{v_{i0}}\right)^2 + \left(\frac{V_V}{v_{i0}} + \frac{v_i}{v_{i0}}\right)^2$$

El factor $\kappa \approx 1{,}09$-$1{,}15$ recoge las pérdidas en punta, la rotación de la estela, el círculo de inversión y la compresibilidad; $K \approx 4{,}5$-5, la resistencia en la dirección de la envergadura de la pala.

♦ *Falta saber cuánto vale $\frac{v_i}{v_{i0}}$ al avanzar y subir. La TCM da el empuje como $2\rho S v_i V'$, con V' la velocidad total que cruza el disco. ¿Cuánto vale V' con componentes V_H y $V_V + v_i$?*

piensa antes de seguir

▷ $V' = \sqrt{V_H^2 + (V_V + v_i)^2}$.

♦ *Con $T = W = 2\rho S v_{i0}^2$ (el empuje equilibra el peso), ¿qué ecuación resulta al dividir por $2\rho S v_{i0}^2$?*

piensa antes de seguir

▷ Igualando, $2\rho S v_i \sqrt{V_H^2 + (V_V + v_i)^2} = 2\rho S v_{i0}^2$ y, al dividir por v_{i0}^2, sale la fórmula de **Glauert** (válida en ascenso, $V_V \geq 0$):

$$\frac{v_i}{v_{i0}} \sqrt{\left(\frac{V_H}{v_{i0}}\right)^2 + \left(\frac{V_V}{v_{i0}} + \frac{v_i}{v_{i0}}\right)^2} - 1 = 0$$

En descenso hay que recurrir al modelo del régimen correspondiente (molinete, anillos turbillonarios…). A baja velocidad domina la potencia inducida, la que sirve para sostenerse, y a alta la del fuselaje, la que vence la resistencia; la suma dibuja una U cuyo mínimo corresponde a la máxima autonomía.

6.3 Vuelo horizontal

♦ *Con $V_V = 0$, llama $X = \frac{V_H}{v_{i0}}$ e $Y = \frac{v_i}{v_{i0}}$ y eleva Glauert al cuadrado. ¿Qué ecuación en Y^2 queda y cuál es su raíz positiva?*

piensa antes de seguir

▷ Queda $Y^2(X^2 + Y^2) = 1$, es decir, $Y^4 + X^2 Y^2 - 1 = 0$, con raíz positiva $Y^2 = \frac{1}{2}\left[-X^2 + \sqrt{X^4 + 4}\right]$.

♦ *¿Cómo se simplifica la raíz cuando $X \gg 1$ (alta velocidad)? Pista: $\sqrt{X^4 + 4} \approx X^2 + \frac{2}{X^2}$. ¿Y cuando $X \ll 1$, con $\sqrt{X^4 + 4} \approx 2$?*

piensa antes de seguir

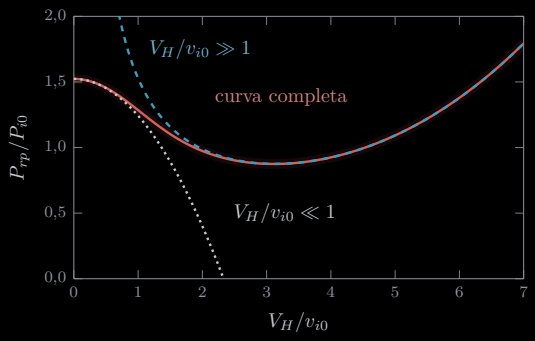
▷ A alta velocidad, $Y^2 \approx \frac{1}{X^2}$:

$$\frac{v_i}{v_{i0}} \approx \frac{1}{V_H / v_{i0}} \qquad \text{y el fuselaje es} \quad \frac{1}{4}\frac{f}{S}\left(\frac{V_H}{v_{i0}}\right)^3$$

A baja velocidad, $Y^2 \approx 1 - \frac{X^2}{2}$, luego $Y \approx 1 - \frac{X^2}{4}$ (casi el punto fijo). Entonces $V_f^2 = V_H^2 + v_i^2 \approx v_{i0}^2\left(1 + \frac{X^2}{2}\right)$ y $V_f^3 \approx v_{i0}^3\left(1 + \frac{3}{4}X^2\right)$:

$$\text{inducida} \approx \kappa\left[1 - \frac{1}{4}\left(\frac{V_H}{v_{i0}}\right)^2\right] \qquad \text{fuselaje} \approx \frac{1}{4}\frac{f}{S}\left[1 + \frac{3}{4}\left(\frac{V_H}{v_{i0}}\right)^2\right]$$

La Figura 2.23 compara ambas aproximaciones con la curva completa; la de alta velocidad ($\frac{V_H}{v_{i0}} \gg 1$) es la de uso habitual.



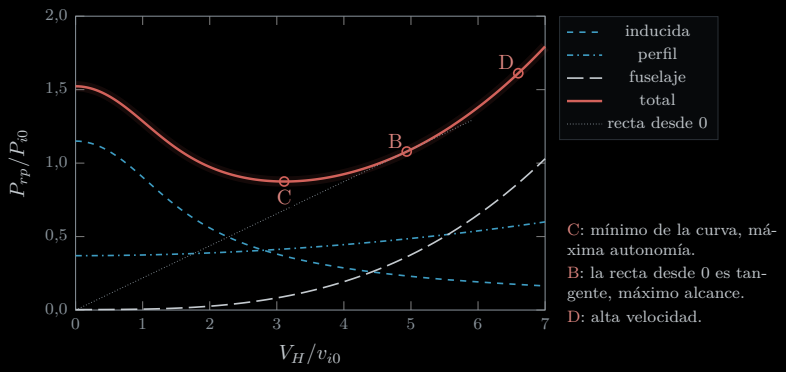
Cómo leerlo: en rojo la curva completa (Glauert). La aproximación de alta velocidad (cian) coincide con ella a partir de $V_H/v_{i0} \approx 2$ y diverge hacia 0; la de baja velocidad (punteada) solo vale cerca del punto fijo y se separa enseguida.

Figura 2.23. Curva completa frente a las aproximaciones de alta y baja velocidad. Fuente: T2, diapositiva 70.

♦ *Con la curva de potencia frente a V_H (Figura 2.24), ¿a qué velocidad volarías para estar el máximo tiempo en el aire? ¿Y para llegar lo más lejos posible con el mismo combustible? Pista: distancia es velocidad por tiempo.*

piensa antes de seguir

▷ Para la **autonomía** (tiempo) hay que minimizar el consumo por unidad de tiempo, es decir, la potencia: el mínimo de la curva. Para el **alcance** (distancia) hay que minimizar el consumo por unidad de distancia, o sea, la potencia dividida entre la velocidad, $\frac{P}{V_H}$, que es la pendiente de la recta desde el origen; es mínima donde esa recta es tangente a la curva.



Cómo leerlo: la potencia total (rojo) es la suma de tres términos: la inducida baja con la velocidad, la de perfil crece despacio y la del fuselaje crece como V_H^3. Por eso hay un mínimo (C).

Figura 2.24. Curva de potencia en vuelo horizontal: C es la máxima autonomía, B el máximo alcance y D un punto de alta velocidad. Fuente: T2, diapositiva 69.

IDEA CLAVE

La máxima autonomía se logra con la V_H de menor tasa de consumo, cerca del **punto C**, el mínimo de la curva de potencia.

El máximo alcance, con la V_H de menor consumo por unidad de distancia, cerca del **punto B**, donde la recta desde el origen es tangente a la curva; es la que se elige salvo en misiones de vigilancia.

Ambas dependen también de cómo consume el sistema de potencia, no solo de la curva.

6.4 De la potencia del rotor a la del motor

♦ *La curva da la potencia que absorbe el rotor. Si la transmisión pierde una parte por el camino, ¿cuánta potencia debe entregar el motor?*

piensa antes de seguir

▷ Más que la del rotor: la del rotor dividida por el rendimiento. En un multicóptero o un ala fija, $P_M = \dfrac{P_{rp}}{\eta_{T,rp}}$, con $\eta_{T,rp}$ el rendimiento de la transmisión.

♦ *En un helicóptero, en clase η_T se define como fracción de pérdidas, $P_P = \eta_T P_M$. Si $P_{M,rp} = P_{rp} + P_{P,rp}$, ¿cuánto vale $P_{M,rp}$? Y si el antipar absorbe una fracción η_{ra} de P_{rp}, ¿cuánto vale $P_{M,ra}$ y la suma?*

piensa antes de seguir

▷ De $P_{M,rp} = P_{rp} + \eta_{T,rp} P_{M,rp}$ se despeja $P_{M,rp} = \dfrac{P_{rp}}{1 - \eta_{T,rp}}$. Con $P_{ra} = \eta_{ra} P_{rp}$ y el mismo razonamiento, $P_{M,ra} = \dfrac{\eta_{ra} P_{rp}}{1 - \eta_{T,ra}}$. Sumando:

$$P_M = P_{rp} \left[\frac{1}{1 - \eta_{T,rp}} + \frac{\eta_{ra}}{1 - \eta_{T,ra}} \right]$$

6.5 Efecto suelo

♦ *Un rotor en hovering a muy poca altura del suelo: el suelo bloquea la estela. ¿Necesita más o menos velocidad inducida para el mismo empuje? ¿Qué ocurre con la potencia necesaria y, si la mantienes, con el empuje?*

piensa antes de seguir

▷ Menos: el suelo actúa como un colchón que frena la estela. Con $k_G = \frac{v_{iG}}{v_i} < 1$, la potencia inducida baja ($P_G = T\, k_G\, v_i = k_G P < P$) y, a igual potencia, el empuje aumenta ($T_G = \frac{P}{k_G v_i} = \frac{T}{k_G} > T$). Dos correlaciones empíricas proporcionan k_G (no hay nada que derivar: se ajustan a ensayos):

$$\text{Lefort y Hamann:} \quad k_G = 1 - \frac{0{,}5}{1 + 4\left(\frac{Z}{R}\right)^2}$$

$$\text{Knight y Hefner:} \quad k_G = \frac{\frac{1}{8}\left[1 - \exp\left(-\frac{C_T}{\sigma^2}\right)\right] + \left(\frac{Z}{R}\right)^2}{\frac{1}{4}\left[1 + \exp\left(-\frac{C_T}{\sigma^2}\right)\right] + \left(\frac{Z}{R}\right)^2}$$

Aquí k_G es el factor de efecto suelo, v_{iG} la velocidad inducida con suelo, P_G y T_G la potencia y el empuje con efecto suelo, R el radio del rotor y Z su altura sobre el suelo. El efecto solo afecta al término inducido, que se multiplica por k_G. Con n_r rotores, los términos inducido, de subida y de perfil se multiplican por n_r y el de fuselaje se cuenta una vez (o aparte, como $D \cdot V$).

7 Vuelo de avance de hélices

♦ *Una hélice de avión empuja el aire hacia atrás mientras el avión avanza a V. Comparada con el rotor en ascenso axial, ¿qué papel juega ahora la velocidad de avance? ¿Cambian las ecuaciones de la TCM?*

piensa antes de seguir

▷ La velocidad de avance V hace las veces de V_z: el aire llega al disco por delante a V, igual que en el ascenso. Por eso una hélice propulsora en vuelo de avance (Figura 2.25) se estudia con la TCM y la TEP y se caracteriza con coeficientes adimensionales.

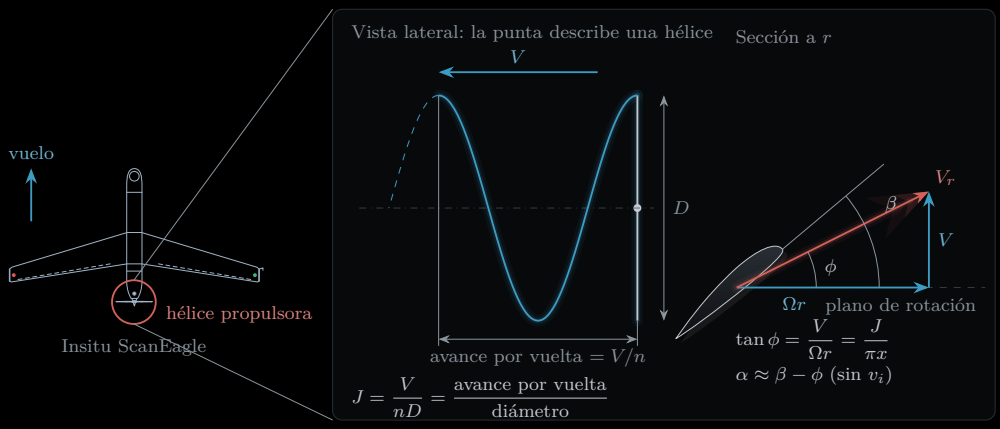


Figura 2.25. Hélice propulsora del ScanEagle en vuelo de avance: la punta describe una hélice que avanza V/n por vuelta, $J = \frac{V}{nD}$, y triángulo de velocidades en una sección.

7.1 TCM

♦ *Sustituye V_z por V en $T = 2\rho S v_i(V_z + v_i)$. ¿Cómo despejas v_i? Y si la potencia útil es TV y la inducida Tv_i, ¿cuánto vale el rendimiento propulsivo ideal?*

piensa antes de seguir

▷ Con V la velocidad de avance y v_i la velocidad inducida, $T = 2\rho S v_i(V + v_i)$ es una cuadrática, $v_i^2 + V v_i - \frac{T}{2\rho S} = 0$, cuya raíz positiva es v_i. La potencia total absorbida es la útil más la inducida, que se pierde; el rendimiento propulsivo ideal η_{pi} es su cociente:

$$T = 2\rho S v_i(V + v_i) \qquad P_i = TV + Tv_i$$

$$v_i = \frac{1}{2}\left[-V + \sqrt{V^2 + \frac{2T}{\rho S}}\right] \qquad \eta_{pi} = \frac{TV}{T(V + v_i)} = \frac{1}{1 + \frac{v_i}{V}}$$

En crucero el empuje iguala la resistencia del avión.

7.2 TEP

♦ *En el elemento de pala de una hélice, la velocidad V se compone con el giro Ωr. ¿Qué ángulo ϕ forma la velocidad relativa con el plano de giro? Y si descompones la resistencia $\mathrm{d}D$ en los ejes del empuje y del par, ¿suma o resta al empuje?*

piensa antes de seguir

▷ Los catetos son V (axial) y $\Omega r = \Omega R x$ (tangencial), con $\frac{V}{\Omega R} = \frac{J}{\pi}$ si $J = \frac{V}{nD}$ y $\Omega = 2\pi n$, y la hipotenusa es V_r:

$$\phi = \arctan\frac{V}{\Omega R x} = \arctan\frac{J}{\pi x} \qquad V_r^2 = (\Omega R)^2\left[x^2 + \left(\frac{V}{\Omega R}\right)^2\right]$$

Valen las mismas ecuaciones que en el rotor con V en lugar de V_z, añadiendo el ángulo inducido α_i (el que gira el flujo por efecto de v_i; Figura 2.26). La sustentación, perpendicular al flujo, apunta casi en la dirección del empuje; la resistencia, paralela al flujo, se opone a él, así que *resta* empuje y *suma* par. La fuerza total forma $\phi + \alpha_i$ con el eje, de modo que

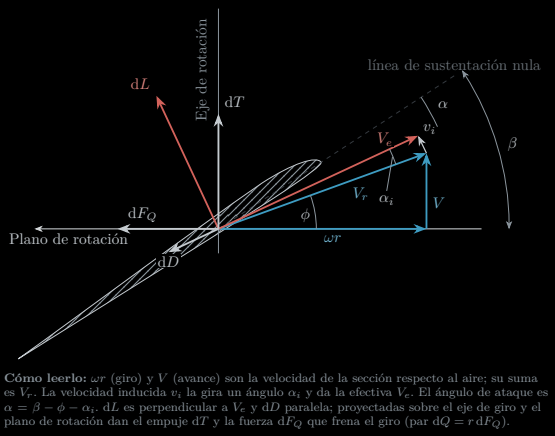


Figura 2.26. Elemento de pala de una hélice: velocidades, ángulos ϕ, α_i, α, β y fuerzas. Fuente: T2, diapositiva 77.

$$\mathrm{d}T = \cos(\phi+\alpha_i)\mathrm{d}L - \sin(\phi+\alpha_i)\mathrm{d}D \qquad \mathrm{d}Q = r\left[\sin(\phi+\alpha_i)\mathrm{d}L + \cos(\phi+\alpha_i)\mathrm{d}D\right]$$

La diapositiva 77 escribe $+\sin(\phi+\alpha_i)\mathrm{d}D$, pero la 79 integra $C_L\cos(\phi+\alpha_i) - C_D\sin(\phi+\alpha_i)$; el signo correcto es el menos.

♦ *Como en el rotor, el ángulo de ataque es lo que queda del calado β al restar el ángulo de flujo y el inducido, $\alpha = \beta - \phi - \alpha_i$. Si igualas otra vez el empuje del anillo según la TCM y según la TEP, ¿qué tipo de ecuación sale para α_i?*

piensa antes de seguir

▷ De nuevo una de segundo grado, porque α_i aparece multiplicado por sí mismo en la TCM ($v_i(V + v_i)$) y de forma lineal en la TEP (α_i dentro de α). Su raíz positiva, tal como figura en T2 (el desarrollo de los coeficientes es el de la diapositiva 79), es

$$\alpha_i = \frac{1}{2}\left[-\left(\frac{V}{\Omega R x} + \frac{\sigma C_{L\alpha} V_r}{8x^2\Omega R}\right) + \sqrt{\left(\frac{V}{\Omega R x} + \frac{\sigma C_{L\alpha} V_r}{8x^2\Omega R}\right)^2 + \frac{\sigma C_{L\alpha} V_r}{2x\,\Omega R}(\beta - \phi)}\right]$$

donde β es el ángulo de calado de la sección, ϕ el de la velocidad de avance, V_r la velocidad resultante que ve el perfil, J el grado de avance (se define abajo), σ la solidez y $C_{L\alpha}$ la pendiente de sustentación. Con α_i ya se pueden integrar T y Q.

7.3 Coeficientes de hélice

♦ *Si ensayas una hélice en un túnel, ¿de qué variables dependen T y P? Considera ρ, la frecuencia de giro n (rev/s), el diámetro D y la velocidad de avance V. ¿Qué combinaciones adimensionales salen, empezando por lo que avanza la hélice en una vuelta medido en diámetros?*

piensa antes de seguir

▷ En una vuelta la hélice avanza $\frac{V}{n}$, que en diámetros es $J = \frac{V}{nD}$. El resto sale de $T \sim \rho n^2 D^4$ y $P \sim \rho n^3 D^5$ (análisis dimensional: $\rho\,[\mathrm{kg/m^3}]$, $n\,[\mathrm{s^{-1}}]$ y $D\,[\mathrm{m}]$ solo se combinan así para dar newton y vatio). Con ellos, el rendimiento propulsivo es la potencia útil entre la absorbida:

IDEA CLAVE

$$J = \frac{V}{nD} \qquad C_T = \frac{T}{\rho n^2 D^4} \qquad C_P = \frac{P}{\rho n^3 D^5} \qquad \eta_p = \frac{TV}{P} = \frac{C_T J}{C_P}$$

con n en revoluciones por segundo, D el diámetro, T el empuje, P la potencia absorbida y ρ la densidad. El grado de avance J es fácil de medir y de él dependen C_T, C_P y η_p.

Con J pequeño la hélice trabaja casi en punto fijo; con J grande las palas ven poco ángulo de ataque y empujan poco. Al **elegir** una hélice (no al diseñarla) las condiciones de vuelo son un dato, y se busca en las curvas de ensayo $C_T(J)$, $C_P(J)$ y $\eta_p(J)$ (Figura 2.27) la que rinde bien en el J de la misión.

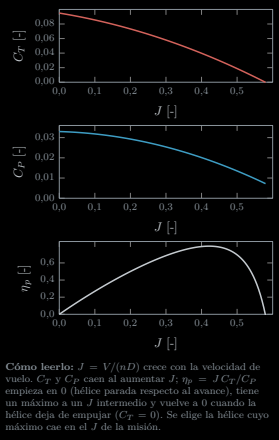


Figura 2.27. Ensayo de una hélice a rpm fijas: C_T, C_P y η_p frente a J. Fuente: T2, diapositiva 81.

8 Motores eléctricos

♦ *Conoces el par Q y las rpm Ω que exige la hélice o el rotor. ¿Qué dos magnitudes eléctricas necesitas averiguar para dimensionar la batería y el variador? Piensa en $P = UI$.*

piensa antes de seguir

▷ La tensión U_m y la corriente I_m del motor, cuyo producto es la potencia eléctrica que debe aportar el sistema de potencia. Falta un modelo que las relacione con Q y Ω.

8.1 Motores sin escobillas (BLDC)

Los motores de corriente continua sin escobillas (BLDC, *Brushless DC*; Figura 2.28) son los más usados en aviación. Su rotor es un imán permanente que gira al conmutarse la polaridad de los devanados del estátor (señal trapezoidal; diapositiva 83 de T2).

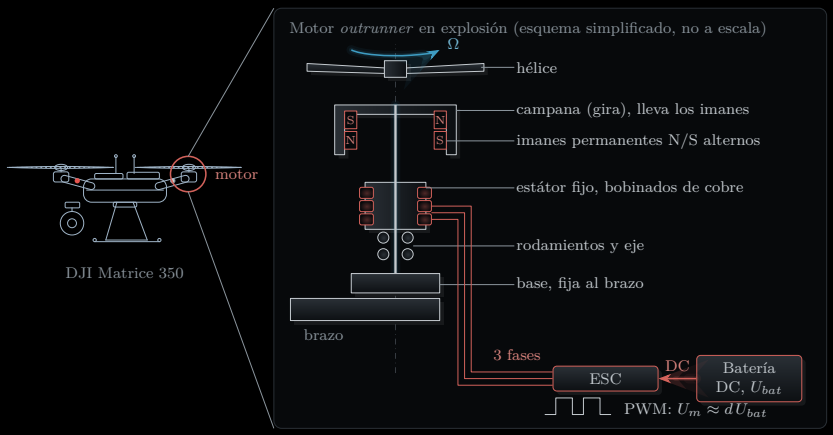


Figura 2.28. Zoom al motor de un brazo del Matrice 350: BLDC *outrunner* en explosión y cadena batería, ESC (PWM, $U_m \approx dU_{bat}$), tres fases, motor. Esquema simplificado, no a escala.

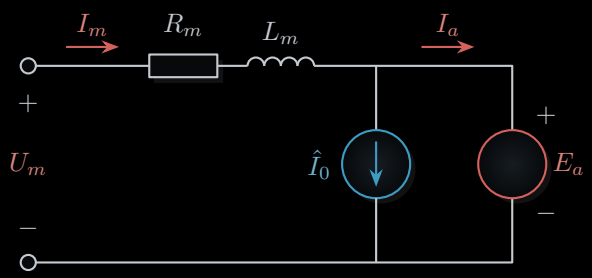
Estos motores entregan par máximo de forma continua, se controlan con precisión mediante sensores de par y rpm, son duraderos y silenciosos, cubren desde potencias muy pequeñas hasta unos 400 kW y son compatibles con los componentes de corriente continua.

8.2 Modelo de circuito equivalente

♦ *Un motor en giro es también un generador: el imán que se mueve junto a las bobinas induce una tensión. ¿Se opone a la tensión aplicada o la ayuda? Si esa tensión crece con las rpm, ¿qué pasa con la corriente disponible para dar par?*

piensa antes de seguir

▷ Se opone (es la fuerza contraelectromotriz E_a) y crece con las rpm, de modo que queda menos tensión para empujar corriente por la resistencia R_m del bobinado y, por tanto, menos par. La corriente I_m se divide en dos partes: la de vacío $\hat{I}_0$ (fricción y corrientes internas) e $I_a = I_m - \hat{I}_0$, la que produce el par $Q = K_Q I_a$ (Figura 2.29).



Cómo leerlo: U_m e I_m son la tensión y la corriente que entran al motor. R_m: pérdidas en el cobre del bobinado; L_m: inductancia; $\hat{I}_0$: corriente que se pierde en vacío (fricción y corrientes internas); E_a: fuerza contraelectromotriz, proporcional a la velocidad de giro. La corriente que da par es $I_a = I_m - \hat{I}_0$.

Figura 2.29. Circuito equivalente del motor BLDC. Fuente: T2, diapositiva 84.

♦ *Si $Q = K_Q I_a$, ¿cuánto vale I_m? Y con $E_a = K_E \Omega$ (K_E es la constante de fuerza contraelectromotriz) y la ley de Ohm en la malla (tensión aplicada igual a caída en R_m más E_a), ¿cuánto vale U_m?*

piensa antes de seguir

▷ Como $I_a = \frac{Q}{K_Q}$, la corriente es $I_m = I_a + \hat{I}_0$ y la tensión, $U_m = I_m R_m + E_a$:

$$I_m = \frac{Q}{K_Q} + \hat{I}_0 \qquad U_m = \left(\frac{Q}{K_Q} + \hat{I}_0\right) R_m + K_E\,\Omega$$

♦ *Las constantes no las da el catálogo directamente, solo, del ensayo en vacío, la tensión U_{m0}, la corriente I_{m0}, la constante K_{V0} (rpm por voltio) y R_m. ¿Cómo sacas K_E de ahí, sabiendo que en vacío gira a $K_{V0}U_{m0}$ rpm? Pista: Ohm en vacío.*

piensa antes de seguir

▷ En vacío, $U_{m0} = I_{m0}R_m + E_{a0}$ y $E_{a0} = K_E\,K_{V0}U_{m0}$, luego $K_E = \frac{U_{m0} - I_{m0}R_m}{K_{V0}U_{m0}}$.

♦ *Igualando la potencia eléctrica interna $E_a I_a$ a la mecánica $Q\Omega$, ¿qué relación hay entre K_Q y K_E?*

piensa antes de seguir

▷ $K_E\,\Omega_{\text{rpm}}\,I_a = K_Q I_a\,\Omega_{\text{rad/s}} = K_Q I_a\,\Omega_{\text{rpm}}\frac{\pi}{30}$, de donde $K_Q = \frac{30}{\pi}K_E \approx 9{,}55\,K_E$. Sustituyendo K_E en $\frac{Q}{K_Q}$:

$$K_E = \frac{U_{m0} - I_{m0}R_m}{K_{V0}U_{m0}}\ [\text{V/rpm}] \qquad K_Q = 9{,}55\,K_E\ [\text{N m/A}] \qquad \frac{Q}{K_Q} = \frac{Q\,K_{V0}U_{m0}}{9{,}55\,(U_{m0} - I_{m0}R_m)}$$

con Ω en rpm en esta fórmula, K_E la constante de fuerza contraelectromotriz y K_Q la constante de par (el 9,55 es $\frac{30}{\pi}$, el paso de rpm a rad/s). Si el fabricante no da la corriente en vacío, se estima con una correlación empírica:

$$\hat{I}_0 = I_{m0} = \frac{P_{Fe0}}{K_E U_m K_{V0}}\left(\frac{U_m K_{V0}}{N_{m0}}\right)^{1{,}3}$$

con P_{Fe0} las pérdidas en vacío y N_{m0} la velocidad en vacío. La constante real K_V (no la de catálogo) cumple $N = K_V E_a$, con N la velocidad de giro, y $K_V K_T = \frac{N}{E_a}\frac{T_e}{I_m} \approx \frac{30}{\pi}$, con $K_T = \frac{T_e}{I_m}$ la constante de par real y T_e el par electromagnético.

> **IDEA CLAVE**
> Siempre hay que comprobar que $I_m < I_{m,\,\text{máx}}$ del motor.

8.3 Eficiencia y cadena de cálculo

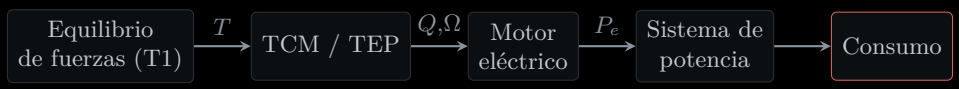
♦ *Con U_m e I_m ya conocidas, ¿cómo definirías la eficiencia del motor? ¿Qué potencia sale por el eje y cuál entra por los cables?*

piensa antes de seguir

▷ Por el eje sale $P_m = Q\,\Omega$ (con Ω en rad/s) y por los cables entra $P_e = U_m I_m$:

$$\eta_{em} = \frac{P_m}{P_e} = \frac{Q\,\Omega}{U_m I_m} \qquad (\Omega \text{ en rad/s en la potencia})$$

con P_m la potencia mecánica en el eje y P_e la eléctrica consumida. Con esto se cierra la cadena de cálculo: del empuje (T1) a la TCM/TEP, de ahí al par y las rpm, luego al motor y al sistema de potencia, y por fin al consumo.



TEMA 3

Pilas de combustible de hidrógeno

1 Qué es una pila de combustible

Una batería almacena la energía y la entrega; un motor térmico quema un combustible y mueve un pistón. Una pila de combustible ocupa un lugar intermedio: recibe el combustible desde fuera, como un motor, pero produce electricidad directamente, como una batería.

♦ *Si electrolizar agua con electricidad da H_2 y O_2, ¿qué tiene que pasar en el proceso inverso, y cuál sería el único residuo?*

piensa antes de seguir

▷ Si el H_2 se oxida con O_2, el producto es agua. Pero en lugar de quemarlo se obliga a la reacción a ocurrir en dos sitios separados: el hidrógeno entrega sus electrones por el circuito exterior, donde está la carga, y los protones viajan por el interior de la celda. Esa separación es, precisamente, la corriente eléctrica:

Ánodo: $H_2 \rightarrow 2H^+ + 2e^-$ Cátodo: $\frac{1}{2}O_2 + 2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2O$ Global: $H_2 + \frac{1}{2}O_2 \rightarrow H_2O$

La tecnología usada en automoción y drones es la PEMFC (*Proton-Exchange Membrane Fuel Cell*, pila de membrana de intercambio de protones). La Figura 3.1 muestra una celda, con el ánodo y el cátodo separados por una membrana que deja pasar protones pero no electrones.

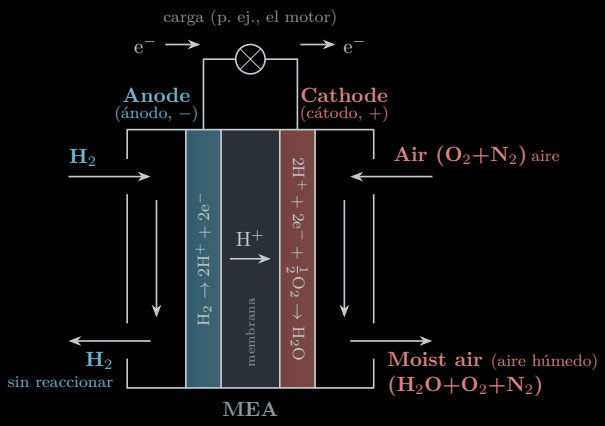


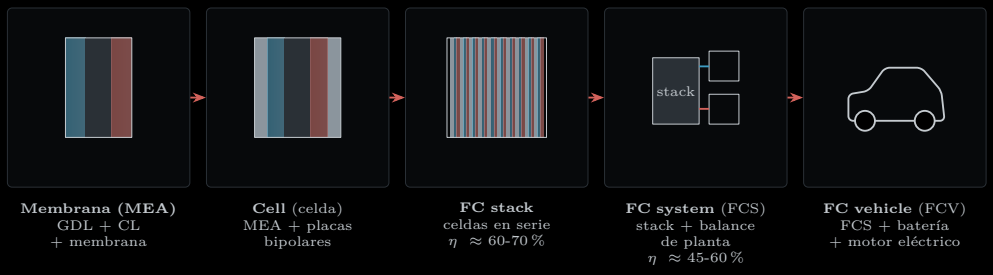
Figura 3.1. Esquema de una pila PEM: ánodo, membrana y cátodo, con los flujos de H_2, aire, protones y electrones. Fuente: T3, diapositiva 3.

1.1 Escalas

♦ *Una celda da menos de 1 V y un motor de dron necesita decenas de voltios. ¿Cómo se consigue, y qué niveles de agrupación habrá entre la celda y el vehículo?*

piensa antes de seguir

▷ Como en las pilas de una linterna, se ponen celdas en serie y las tensiones se suman, $V_{\text{stack}} = N_{\text{cell}} V_{\text{cell}}$, con N_{cell} el número de celdas, mientras que la corriente es la misma en todas. Entre la capa más interna y el vehículo hay cinco niveles (Figura 3.2), y en cada uno la eficiencia baja porque se añaden elementos que consumen, como veremos.



Colores: ánodo, membrana (gris), cátodo; las franjas grises de los extremos de la celda son las placas bipolares. Cada paso agrupa el anterior y añade algo: el rendimiento baja del stack al sistema porque los auxiliares consumen parte de la potencia.

Figura 3.2. Escalas de la pila de combustible: de la MEA al vehículo. Fuente: T3, diapositiva 4.

Nivel	Qué incluye
MEA (*Membrane Electrode Assembly*)	Capas de difusión de gas (GDL), capas de catalizador (CL) y membrana.
Celda	MEA + placas bipolares.
Stack ($\eta \approx$ 60-70 %)	Celdas en serie (las tensiones se suman) y placas de refrigeración.
Sistema de pila, FCS ($\eta \approx$ 45-60 %)	Stack + balance de planta (BoP, *Balance of Plant*): los auxiliares.
Vehículo de pila (FCV o FCEV)	FCS + batería + motor eléctrico + resto del vehículo.

1.2 Función de cada componente

♦ *Para que la reacción anterior funcione en una celda, ¿qué cuatro trabajos hay que resolver? Piensa en el camino del gas, de los protones, de los electrones y del calor y el agua.*

piensa antes de seguir

▷ La celda explosionada (Figura 3.3) lo muestra: cada capa resuelve uno. La GDL reparte el gas hacia la capa de catalizador y da estabilidad mecánica. En la CL, de platino sobre carbono, el H_2 se disocia en protones en el ánodo y reacciona con el O_2 en el cátodo. La membrana lleva los H^+ del ánodo al cátodo y también aporta rigidez. Y las placas bipolares reparten el flujo hacia las GDL, gestionan temperatura y agua y recogen los electrones hacia la carga.

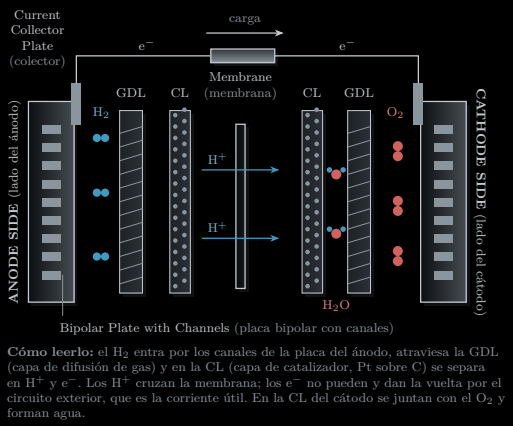


Figura 3.3. Vista explosionada de la celda: placas bipolares, GDL, CL y membrana. Fuente: T3, diapositiva 5.

1.3 Balance de planta

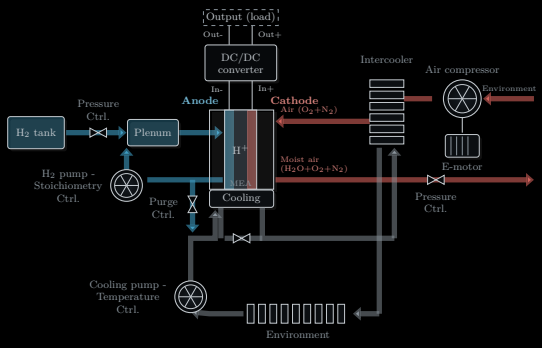
♦ *El stack solo produce potencia si le llegan aire e hidrógeno y se evacúa el calor. ¿Qué circuitos auxiliares hacen falta, y cuáles podría eliminar un dron pequeño para pesar menos?*

piensa antes de seguir

▷ Hacen falta cuatro circuitos: aire en el cátodo, H_2 en el ánodo, refrigeración y electrónica. En alta potencia cada uno lleva su propio equipo; en un dron pequeño se simplifican, y basta dejar el cátodo abierto con ventiladores para que el mismo aire refrigere.

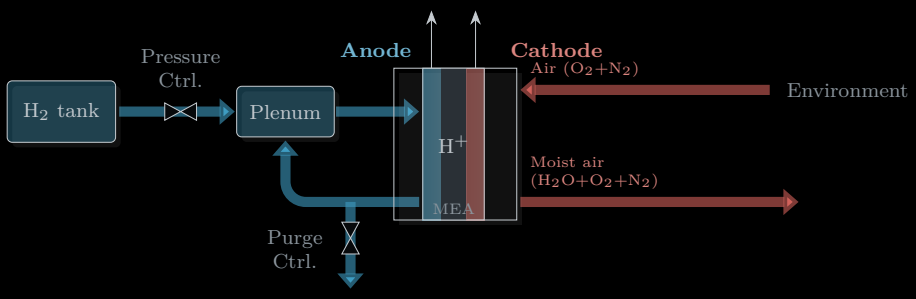
Circuito	Alta potencia	Baja potencia (drones pequeños)
Aire (cátodo)	Compresor, intercooler, humidificador (opcional), válvula de salida	Canales del cátodo abiertos con ventiladores
H_2 (ánodo)	Tanque (parte del vehículo), regulación de presión, bomba de H_2 (opcional)	Tanque, regulación de presión, recirculación pasiva con acumulación de agua
Refrigeración	Celdas de refrigeración, radiador, bomba, vaso de expansión	El propio aire del cátodo
Electrónica	Convertidor DC/DC (eleva tensión y aísla de oscilaciones del bus)	DC/DC opcional

La Figura 3.4 muestra el balance de planta de alta potencia y la Figura 3.5 el de baja. El sistema de baja potencia es menos eficiente pero más ligero; el DC/DC añade peso, pero da compatibilidad y protege el stack.



Cómo leerlo: azul, circuito de H_2 (ánodo); rojo, circuito de aire (cátodo); gris, refrigerante. El compresor, movido por un motor eléctrico, coge aire del ambiente (*environment*) y lo manda a la pila tras enfriarlo en el *intercooler*. El H_2 pasa del tanque a una cámara de reparto (*plenum*); el que no reacciona se recircula con la bomba y de vez en cuando se purga (*purge*) para sacar agua e impurezas. La bomba de refrigerante lleva el calor de la pila al radiador. El DC/DC adapta la tensión de la pila a la de la carga (*output*).

Figura 3.4. Balance de planta de alta potencia: circuitos de H_2, aire y refrigeración y convertidor DC/DC. Fuente: T3, diapositiva 6.



Cómo leerlo: frente al sistema de alta potencia desaparecen el compresor, el *intercooler* y el circuito de refrigerante. El aire del ambiente entra por los canales abiertos del cátodo y además refrigera la pila. El H_2 que no reacciona vuelve al *plenum* sin bomba (recirculación pasiva) y el agua que se acumula se purga. Las dos flechas de arriba son los terminales eléctricos.

Figura 3.5. Balance de planta de baja potencia: cátodo abierto y recirculación pasiva de H_2. Fuente: T3, diapositiva 7.

2 Hidrógeno como combustible

♦ *El H_2 no existe libre en la naturaleza. ¿De dónde sale y qué consecuencia tiene para la eficiencia global de usarlo como «batería»?*

piensa antes de seguir

▷ Se produce por electrólisis del agua y se convierte de nuevo en electricidad en la pila (Figura 3.6). Son dos conversiones seguidas, cada una con pérdidas (η del 65-80 % en la electrólisis y η_{FCS} del 45-60 % en la pila), de modo que el ciclo completo rinde bastante menos que usar la electricidad directamente en una batería. Aun así, el balance tiene dos caras:

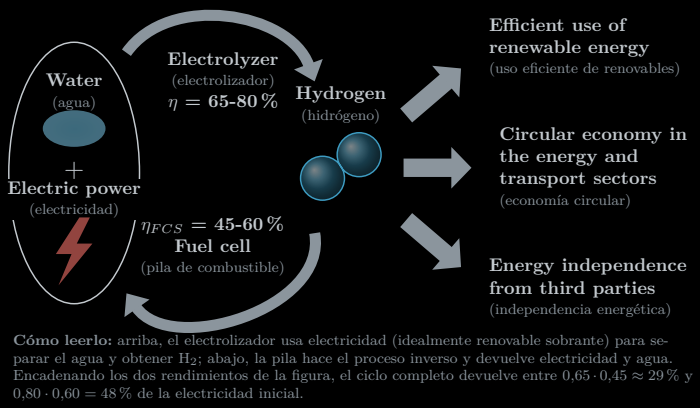


Figura 3.6. Ciclo del hidrógeno: electrólisis (η = 65-80 %) y pila de combustible (η_{FCS} = 45-60 %). Fuente: T3, diapositiva 8.

Ventajas	Desventajas
Cero emisiones en el escape (las totales dependen de cómo se produzca el H_2)	Muy inflamable: alta velocidad de llama y baja energía de activación
Más eficiente que un MCIA	Llama casi invisible
Aprovecha excedentes de renovables	Atraviesa muchos materiales (Cu, Al…): hace falta acero inoxidable; los gasoductos actuales admiten hasta un 20 % mezclado con gas natural
Se obtiene del agua y produce agua	Muy poca energía por volumen: difícil y caro de almacenar (gas a 700 bar o criocomprimido; líquido por debajo de 32 K)
Uso en muchos sectores; coste potencial muy bajo (hasta 4 €/kg)	Más autonomía que una batería pero menos que un hidrocarburo, y menos eficiente que usar la batería directamente

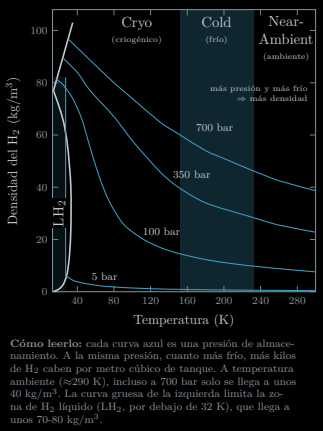
♦ *El H_2 es el elemento más ligero. Antes de mirar la tabla, ¿esperas que tenga más o menos energía que la gasolina por kilo? ¿Y por litro?*

piensa antes de seguir

▷ Por kilo, mucha más: 120 MJ frente a 43,4 MJ. Por litro, mucha menos, porque a presión ambiente 1 m^3 de gas pesa muy poco: 10,6 MJ/m^3 frente a 32 000. Es como un globo, ligero pero voluminoso, y de ahí que haya que comprimirlo o licuarlo.

Combustible	PCI [MJ/kg]	PCI [MJ/m^3]
Hidrógeno	**120**	**10,6**
Gas natural	47,1	36,6
Amoniaco	18,6	12 690
Gasóleo	42,6	36 000
Gasolina	43,4	32 000
Etanol	26,7	21 100

PCI es el poder calorífico inferior. La Figura 3.7 muestra cuánto sube la densidad del H_2 al enfriarlo y comprimirlo, justo lo que se busca al almacenarlo.



Cómo leerlo: cada curva azul es una presión de almacenamiento. A la misma presión, cuanto más frío, más kilos de H_2 caben por metro cúbico de tanque. A temperatura ambiente (≈290 K), incluso a 700 bar solo se llega a unos 40 kg/m³. La curva gruesa de la izquierda limita la zona de H_2 líquido (LH_2, por debajo de 32 K), que llega a unos 70-80 kg/m³.

Figura 3.7. Densidad del H_2 frente a la temperatura a 5, 100, 350 y 700 bar. Fuente: T3, diapositiva 10.

3 Curva de polarización

♦ *En un motor térmico, el rendimiento de Carnot es el máximo que impone la termodinámica. ¿Qué crees que impone el máximo en una pila, y en qué magnitud eléctrica se expresaría?*

piensa antes de seguir

▷ En una pila, lo máximo que se puede extraer de la reacción es la energía libre de Gibbs ΔG por mol de H_2. Para convertirla en una magnitud eléctrica hay que relacionar energía y carga.

♦ *Si una carga q atraviesa una diferencia de tensión V, ¿qué energía intercambia?*

piensa antes de seguir

▷ Es el trabajo eléctrico, $W = qV$.

♦ *Cada molécula de H_2 mueve $n = 2$ electrones y un mol de electrones lleva la carga de Faraday F. ¿Cuánta carga transporta un mol de H_2?*

piensa antes de seguir

▷ Cada mol de H_2 mueve n mol de electrones, luego transporta $q = nF$.

♦ *Si todo el ΔG de ese mol se convierte en trabajo eléctrico a una tensión E, ¿qué igualdad escribes, y qué tensión ideal E sin pérdidas resulta?*

piensa antes de seguir

▷ Sustituyendo $q = nF$ y $V = E$ en $W = qV$ e igualando $W = \Delta G$:

$$\Delta G = nF\,E \quad \Longrightarrow \quad E = \frac{\Delta G}{nF}$$

$$E = \frac{\Delta G}{nF} \qquad F = 96\,485{,}33\ \text{C/mol}$$

♦ *Con $\Delta G \approx 237$ kJ/mol para formar agua líquida, ¿qué tensión sale, y es coherente con los 0,4-0,9 V que da una celda real?*

piensa antes de seguir

▷ Sale

$$E = \frac{237\,000 \text{ J/mol}}{2 \cdot 96\,485 \text{ C/mol}} \approx 1{,}23 \text{ V}$$

Es el techo. Como el tamaño de la celda cambia la corriente total I, las curvas se comparan en densidad de corriente,

$$i = \frac{I}{\text{ECSA}}$$

donde ECSA es la superficie electroquímicamente activa.

♦ *La tensión real es menor que E y baja al pedir corriente. Siguiendo el camino de electrones, protones y gases, ¿qué tres tipos de obstáculo anticipas, y a qué corriente actuaría cada uno?*

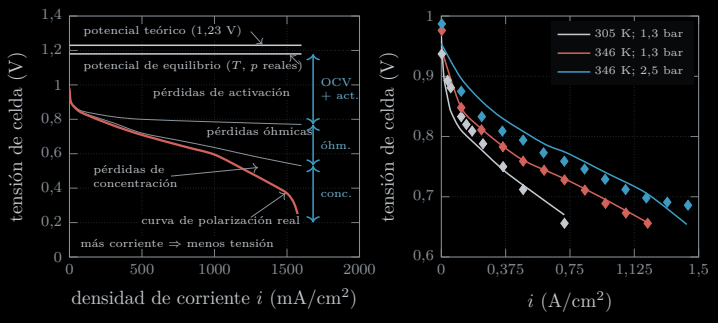
piensa antes de seguir

▷ Al principio cuesta arrancar la reacción en el catalizador: son las pérdidas por activación, notables a poca corriente. Después la membrana opone resistencia al paso de protones, y las pérdidas óhmicas crecen linealmente con la corriente. Y si se pide demasiada, el hidrógeno o el aire no llegan al catalizador a tiempo y la tensión cae bruscamente por concentración. A todo ello se suma una pequeña pérdida ya en circuito abierto, que deja la tensión sin corriente, V_{OC}, algo por debajo de E. Partiendo de ahí se restan las tres caídas:

IDEA CLAVE

$$V_{\text{FC}} = V_{\text{OC}} - V_{\text{act}} - V_{\text{ohm}} - V_{\text{conc}}$$

V_{FC} es la tensión de celda y V_{act}, V_{ohm}, V_{conc} las caídas por activación, óhmicas y de concentración (Figura 3.8). En automoción, para PEMFC: $V \approx 0{,}4$-$0{,}9$ V por celda e $i \approx 0{,}1$-2 A/cm^2.



Cómo leerlo: a la izquierda, cada línea resta un tipo de pérdida a la anterior, así que la distancia vertical entre dos líneas es lo que se pierde por esa causa a esa corriente (flechas azules, a 1600 mA/cm^2; la primera incluye la caída de circuito abierto, OCV). A la derecha, los rombos son medidas y las líneas, el modelo (mismo color, mismas condiciones): al subir la temperatura (305 a 346 K) y la presión (1,3 a 2,5 bar) la curva sube, es decir, hay menos pérdidas y más tensión para la misma corriente.

Figura 3.8. Izquierda: pérdidas sobre la curva de polarización. Derecha: curvas experimentales y simuladas a distinta temperatura y presión. Fuente: T3, diapositiva 13.

3.1 Pérdidas

Sin corriente la tensión ya queda por debajo de la ideal, por corrientes internas y por el paso de H_2 por la membrana (pérdida de circuito abierto). Cada caída restante tiene su expresión.

♦ *La corriente de la reacción crece exponencialmente con la tensión extra que se sacrifica para activarla. Pista: invierte la relación. ¿Cómo crece entonces esa tensión con la corriente a corrientes grandes?*

piensa antes de seguir

▷ Si la corriente es exponencial en la tensión, la tensión es logarítmica en la corriente: es la zona de Tafel, a corriente alta, $V_{\text{act}} \propto \ln \frac{i}{i_0}$.

♦ *Y a corriente muy pequeña, ¿cómo se comporta una exponencial cerca de cero?*

piensa antes de seguir

▷ Se aproxima por una recta, así que la caída es lineal en i. Con coeficientes empíricos, la expresión completa es

$$V_{\text{act}} = \begin{cases} \dfrac{R_{\text{gas}}T}{2F}\,\dfrac{i}{i_0} & i \le \dfrac{i_0}{1-\alpha} \\ \dfrac{R_{\text{gas}}T}{2\alpha F}\,\ln\dfrac{i}{i_0} & i > \dfrac{i_0}{1-\alpha} \end{cases}$$

donde R_{gas} es la constante de los gases, T la temperatura, i_0 la densidad de corriente de intercambio (la de referencia) y α el coeficiente de transferencia de carga.

♦ *La zona lineal viene de la membrana, de espesor t_m. Si la cortamos en láminas de grosor $\mathrm{d}z$ y conductividad σ, ¿cómo se combinan las resistencias de las láminas por las que pasan los protones una tras otra?*

piensa antes de seguir

▷ Se suman, porque están en serie.

♦ *Pista: la resistencia es grosor entre conductividad (por unidad de área). ¿Cuánto aporta una lámina, y cuánto suman todas, con σ variable con la coordenada z?*

piensa antes de seguir

▷ Una lámina aporta $\mathrm{d}R = \dfrac{\mathrm{d}z}{\sigma}$, y sumar de 0 a t_m es integrar:

$$R = \int_0^{t_m} \frac{\mathrm{d}z}{\sigma}$$

♦ *Con la ley de Ohm, ¿cuánto vale la caída de tensión para la corriente I?*

piensa antes de seguir

▷ Corriente por resistencia: $V_{\text{ohm}} = I\,R$.

♦ *La membrana húmeda conduce mejor y el calor ayuda a los protones. ¿Cómo debería entonces variar σ con el contenido de agua w y con la temperatura, y qué valor tiene a 30 °C?*

piensa antes de seguir

▷ Crece con ambos. La dependencia con T es de tipo Arrhenius, referida a la conductividad σ_{30} a 30 °C (303 K), donde el exponente se anula y $\sigma = \sigma_{30}$; por encima de 303 K el exponente es positivo y σ aumenta. Con el agua es lineal:

$$\sigma(T) = \sigma_{30} \exp\left[1268\left(\frac{1}{303} - \frac{1}{T}\right)\right] \qquad \sigma_{30} = 0{,}005139\, w - 0{,}00326 \quad (w > 1)$$

♦ *A alta corriente el reactivo se consume más rápido de lo que la GDL lo lleva al catalizador. ¿Qué dos condiciones debe cumplir la caída por concentración respecto a i y a la densidad de corriente límite i_l?*

piensa antes de seguir

▷ Debe ser nula sin corriente, $V_{\text{conc}}(0) = 0$, y dispararse cuando $i \to i_l$, porque entonces no llega más reactivo. El logaritmo de $1 - i/i_l$ cumple ambas cosas, y con una constante empírica C queda

$$V_{\text{conc}} = -C \ln\left(1 - \frac{i}{i_l}\right)$$

♦ *Si todo esto depende de la temperatura, de la humedad de la membrana y de la presión, ¿de qué más variables de funcionamiento dependerá la curva?*

piensa antes de seguir

▷ De la temperatura del stack, de la presión en ánodo y cátodo (y su diferencia), de la humedad a la entrada del cátodo y de la estequiometría λ, que mide cuánto reactivo se suministra, con caudal molar $\dot{n}_{\text{supply}}$, respecto al que se consume, $\dot{n}_{\text{cons}}$:

$$\lambda = \frac{\dot{n}_{\text{supply}}}{\dot{n}_{\text{cons}}} \qquad (\lambda \geq 1)$$

4 Consumos y eficiencia

♦ *Una corriente I es carga por segundo y un mol de electrones lleva la carga F. ¿Cuántos moles de electrones por segundo circulan por una celda?*

piensa antes de seguir

▷ Circulan $\frac{I}{F}$ mol por segundo.

♦ *Cada mol de H_2 da 2 mol de electrones. ¿Cuántos moles de H_2 por segundo consume una celda?*

piensa antes de seguir

▷ La mitad:

$$\dot{n}_{\text{H}_2,\,\text{celda}} = \frac{I}{2F}$$

♦ *En un stack de N_{cell} celdas en serie, ¿cambia la corriente? ¿Y el hidrógeno total? Pasa luego el caudal a masa con 2 g/mol.*

piensa antes de seguir

▷ En serie la corriente es la misma, pero cada celda gasta su propio hidrógeno, así que el total se multiplica por N_{cell}:

$$\dot{n}_{\text{H}_2} = \frac{I\, N_{\text{cell}}}{2F} \qquad \dot{m}_{\text{H}_2} = \dot{n}_{\text{H}_2} \cdot 2 \text{ g/mol}$$

♦ *En el cátodo cada molécula de O_2 recoge 4 electrones. ¿Cuántos moles de O_2 por segundo se consumen en el stack?*

piensa antes de seguir

▷ La corriente es la misma y cada mol de O_2 recoge 4 mol de electrones: $\dot{n}_{O_2} = \dfrac{I\,N_{\text{cell}}}{4F}$.

♦ *El aire contiene solo un 21 % de O_2 en moles (fracción molar X_{O_2}). ¿Cuántos moles de aire hacen falta por mol de O_2, y cuánta masa con la masa molar del aire, 28,87 g/mol?*

piensa antes de seguir

▷ Por cada mol de O_2 hay $1/X_{O_2}$ mol de aire:

$$\dot{n}_{O_2} = \frac{I\,N_{\text{cell}}}{4F} \qquad \dot{m}_{\text{aire}} = \frac{\dot{n}_{O_2}}{X_{O_2}} \cdot 28{,}87\ \text{g/mol} \qquad X_{O_2} = 0{,}21$$

♦ *La eficiencia es lo que sale entre lo que entra. Si lo que entra es el caudal de H_2 por su poder calorífico inferior (LHV) y lo útil es la potencia eléctrica del stack P_{FC}, ¿cómo escribes η_{FC}?*

piensa antes de seguir

▷ La potencia química que entra es $\dot{m}_{H_2}\,\text{LHV}_{H_2}$, luego

$$\eta_{\text{FC}} = \frac{P_{\text{FC}}}{\dot{m}_{H_2}\,\text{LHV}_{H_2}}$$

♦ *En el sistema, los auxiliares consumen una potencia P_{BoP}. ¿Qué potencia útil queda, y cómo cambia la eficiencia η_{FCS}?*

piensa antes de seguir

▷ Queda $P_{\text{FC}} - P_{\text{BoP}}$:

$$\eta_{\text{FC}} = \frac{P_{\text{FC}}}{\dot{m}_{H_2}\,\text{LHV}_{H_2}} \qquad \eta_{\text{FCS}} = \frac{P_{\text{FC}} - P_{\text{BoP}}}{\dot{m}_{H_2}\,\text{LHV}_{H_2}}$$

La diferencia entre η_{FC} y η_{FCS} es justo el balance de planta. El poder calorífico es $\text{LHV}_{H_2} = 120\ \text{MJ/kg} = \frac{120}{3{,}6} = 33{,}33\ \text{kWh/kg}$ (con 1 kWh = 3,6 MJ). Conviene indicar siempre si la eficiencia se refiere al poder calorífico inferior (LHV) o al superior (HHV); aquí se usa el LHV porque el calor latente del agua, que sale a 70-80 °C, no se aprovecha.

PRUÉBALO: EJEMPLO DE CLASE

Stack de 400 celdas, ECSA 250 cm^2, a máxima potencia con 0,65 V por celda y 1,8 A/cm^2. Balance de planta: 10 kW. Calcula η_{FC} y η_{FCS}. Solución:

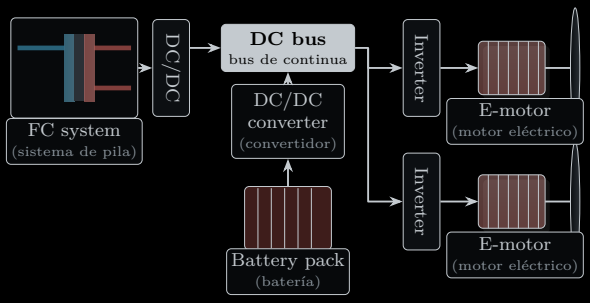
1. $I = 1{,}8 \cdot 250 = 450\,\text{A}$. $P_{\text{FC}} = 400 \cdot 0{,}65 \cdot 450 = 117\,\text{kW}$. $P_{\text{FCS}} = 117 - 10 = 107\,\text{kW}$.
2. $\dot{n}_{H_2} = \dfrac{450 \cdot 400}{2 \cdot 96\,485} = 0{,}933\,\text{mol/s} \Rightarrow \dot{m}_{H_2} = 1{,}87\,\text{g/s}$.
3. $P_{H_2} = 1{,}866 \cdot 10^{-3} \cdot 120 \cdot 10^{6} = 224\,\text{kW}$.
4. $\eta_{\text{FC}} = \dfrac{117}{224} = 52{,}3\,\%$.
5. $\eta_{\text{FCS}} = \dfrac{107}{224} = 47{,}8\,\%$.

5 Integración en el vehículo

♦ *La pila entrega potencia de forma suave pero responde lento. Si el vehículo pide a veces más de lo que la pila puede dar, ¿qué elemento añadirías y qué otros componentes hacen falta entre el tanque y las ruedas o rotores?*

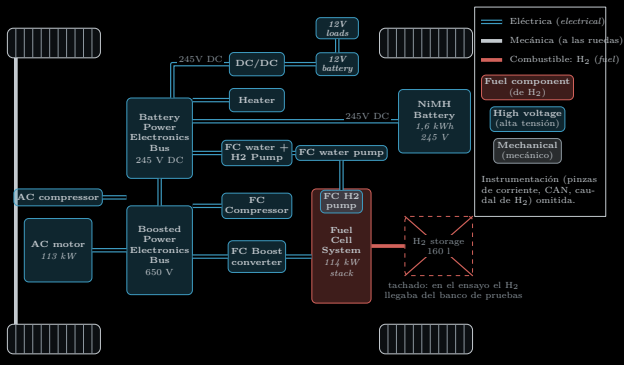
piensa antes de seguir

▷ Una batería: cubre la potencia que falta cuando la demanda supera la máxima de la pila y da un grado de libertad más para optimizar el sistema. Las Figuras 3.9 y 3.10 muestran la arquitectura de un UAS de pila y la de un vehículo de pila con batería. El motor eléctrico convierte la electricidad en energía mecánica y el inversor (DC/AC) solo aparece en drones de MTOM alta. En los tanques (Figura 3.11), en automoción se usa gas a 700 bar en ligeros y 350 bar en camiones (tipo IV), mientras que en aeronáutica se tiende al H_2 líquido (<32 K) por su mayor capacidad gravimétrica. Como el H_2 debe llegar a la pila a temperatura ambiente, el tanque lleva un calentador.



Cómo leerlo: la pila y la batería alimentan en paralelo un bus de corriente continua (cada una a través de su DC/DC); del bus salen los motores. El *inverter* (inversor, de continua a alterna) solo hace falta en drones de MTOM alta que piden mucha potencia; en los pequeños el ESC hace esa función.

Figura 3.9. Arquitectura propulsiva de un UAS de pila. Fuente: T3, diapositiva 17.



Cómo leerlo: la pila (114 kW) entrega su potencia al convertidor elevador (*FC boost*), que la sube al bus de 650 V; de ahí sale la corriente alterna del motor de tracción (113 kW). La batería NiMH (245 V) cuelga del otro bus y cubre los picos. Los auxiliares de la pila (compresor de aire, bombas de agua e H_2, calefactor) y la red de 12 V también se alimentan de los buses: son el balance de planta.

Figura 3.10. Arquitectura de un vehículo de pila con stack de 114 kW y batería NiMH de 1,6 kWh. Fuente: T3, diapositiva 16.

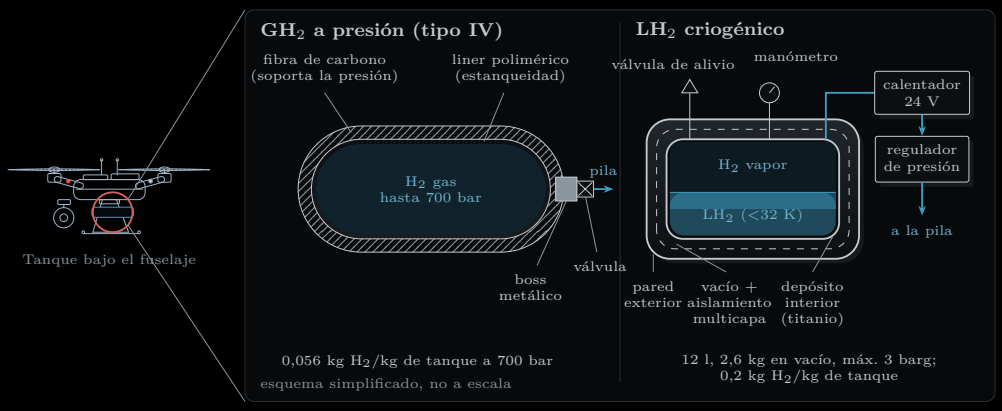


Figura 3.11. Dónde va el tanque y cómo es por dentro: GH_2 a presión tipo IV y LH_2 criogénico.

Las características de los turismos de pila están en la Figura 3.12 y las de camiones y autobuses en la Figura 3.13.

	Honda FCX Clarity	Hyundai ix35 (Tucson)	Toyota Mirai I	Honda Clarity	Mercedes GLC F-Cell	Hyundai Nexo	Toyota Mirai II
Año	2008-2014	2013-2018	2014-2019	2016-2021	2018-2021	2018	2021
Peso en vacío [kg]	1625	1846	1850	1875	2050	1814	1900-1950
Almacenamiento [kg H_2]	4,1 1 depósito, 350 bar	5,63 2 depósitos, 700 bar	5,0 2 depósitos, 700 bar	5,46 2 depósitos, 700 bar	4,4 2 depósitos, 700 bar	6,33 3 depósitos, 700 bar	5,6 3 depósitos, 700 bar
E-motor [kW/Nm]	AC imanes perm. síncrono 100/256	AC inducción (asíncrono) 100/300	AC imanes perm. síncrono 113/335	AC imanes perm. síncrono 130/300	AC inducción (asíncrono) 155/365	AC imanes perm. síncrono 120/395	AC imanes perm. síncrono 135/300
Pila de combus. [kW]	100 (1,92 kW/l)	100 (2,1 kW/l)	114 (3,1 kW/l)	103 (3,1 kW/l)	75 (?? kW/l)	95 (3,1 kW/l)	128 (5,4 kW/l)
Batería [kWh]	Li-Ion 0,96* (288 V)	Li-Ion 0,95 (180 V)	Ni-MH 1,6 (244,8 V)	Li-Ion 1,7 (346 V)	Li-Ion 13,5 (?? V)	Li-Ion 1,56 (240 V)	Li-Ion 1,24 (310,8 V)
Rango (max) [km]	∼386 (EPA)	∼427 (EPA)	∼502 (EPA)	∼580 (EPA)	Eléctrico: 51 km (NEDC)* Híbrido: 478 km (NEDC)*	∼611 (EPA)	∼647 (EPA)
Consumo (min) [kg H_2/100 km]	∼1,06 (EPA)	∼1,32 (EPA)	∼0,99 (EPA)	∼0,94 (EPA)	∼1,03 (NEDC)**	∼1,04 (EPA)	∼0,86 (EPA)

* El rango EPA se espera que sea menor. ** El consumo EPA se espera que sea mayor.

Figura 3.12. Características de turismos de pila de combustible. Fuente: T3, diapositiva 24.

	Hyzon HYMAX-160-24	Hyzon HYMAX-450	Hyundai XCIENT	Toyota FCV truck*	Nikola two FCEV*	Daimler Citaro BZH	Caetano H2.City Gold
Año	2019	2019	2020	Prototype (tests in 2022)	Prototype (available in 2024)	2012	2019
Peso / Pasajeros [kg] / [-]	Max. 23500	Max. Combi. (70000)	Max. 27500	Max. 25000	Max. 36000	Max. 76	Max. 64
Almacenamiento [kg H_2]	30 350 bar	65 350 bar	32,09 7 depósitos, 350 bar	60 6 depósitos, 700 bar	80** ? depósitos, 700 bar	35 7 depósitos, 350 bar	37,5 5 depósitos, 350 bar
E-motor [kW/Nm]	250	450	350/3400	500/1800	735/2711	2x80	180
Pila de combus. [kW]	100	240	2x95 (3,1 kW/l) (Hyundai Nexo)	2x112 (3,1 kW/l) (Toyota Mirai I)	2-3x100 (PowerCell S3)	2x60 (Mercedes B-Class F-CELL)	60 (Toyota)
Batería [kWh]	Li-Ion 70 kWh	Li-Ion 140 kWh	Li-Ion 3x24,4 (661 V)	Li-Ion 12	Li-Ion 250	Li-Ion 26	Li-ion 44
Rango (max) [km]	∼350	∼650	∼400	∼600	∼965-1287	>250	>400
Consumo (min) [kg H_2/100 km]	∼8,6	∼10,0	∼8,0**	∼10**	∼6,2-8,3**	<14,0	<9,0

* Las especificaciones finales pueden diferir de los valores disponibles. ** Valor estimado.

Figura 3.13. Características de camiones y autobuses de pila de combustible. Fuente: T3, diapositiva 25.

5.1 Ejemplos (H3Dynamics y ZeroAvia)

♦ *Comparando un tanque de líquido y uno de gas de tamaño parecido, ¿cuál esperas que almacene más kilos de H_2, y cuánto pesa cada uno?*

piensa antes de seguir

▷ El de líquido: 12 l de LH_2 guardan 30-40 g/l (hasta el 25 % en peso), mientras que el tanque de gas de 12 l guarda solo 0,288 kg y pesa 3,3 kg en vacío.

	Tanque LH_2 (UAV pequeño)	**Tanques GH_2**
Volumen	12 l	5 / 9 / 12 / 20 l
Peso en vacío	2,6 kg	1,65 / 2,65 / 3,3 / 7,05 kg
H_2 almacenado	30-40 g/l, hasta 25 % en peso	0,12 / 0,216 / 0,288 / 0,48 kg
Otros	Titanio, 3 barg, calentador 24 V	Medidor y regulador de presión

El sistema integrado AEROPAK de H3Dynamics existe en versiones 400/800/1200, de 5,8/7,8/11,5 kg, con potencia nominal de 300/520/780 W y máxima de 1100/1150/1800 W; se controla mediante un ESC (*Electronic Speed Controller*) y PWM. Sus pilas, de 300 a 2000 W, llevan cátodo abierto con ventiladores y recirculación pasiva de H_2, admiten un DC/DC y necesitan una batería (se sugiere LiPo 9S). En alta potencia, ZeroAvia combina un motor eléctrico plano de 3,92 kW/kg con una pila de alta temperatura de más de 2 kW/kg, y alcanza una potencia específica neta del sistema de 1,4 kW/kg.

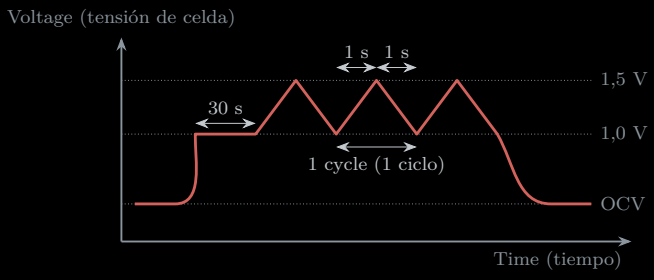
6 Durabilidad

♦ *Con el uso, ¿qué le pasa a la curva de polarización de una pila envejecida respecto a la nueva, y qué dos capas de la MEA crees que se degradan primero: la de catalizador o la membrana?*

piensa antes de seguir

▷ La degradación reduce la tensión y limita la vida de la pila. Se degradan las dos capas. En el cátodo (Pt sobre C), el Pt se disuelve por oxidación a alta tensión (baja corriente); parte se deposita en bandas dentro de la membrana, donde se pierde, y el resto se aglomera en partículas mayores (*Ostwald ripening*), con menos ECSA. La membrana sufre una degradación mecánica, por los ciclos de humedad relativa (RH), y otra química, porque se genera H_2O_2 cuyos radicales atacan la estructura, algo que se detecta por la liberación de fluoruros.

Como esperar años no es práctico, se usan ensayos acelerados (AST, *Accelerated Stress Test*): ciclos de arranque y parada y ciclos de tensión (señal triangular para el soporte de C y cuadrada para la disolución del Pt; Figura 3.14). Para la membrana se usan ciclos de RH (mecánica), el mantenimiento a tensión de circuito abierto, OCV (química), o ambos combinados.

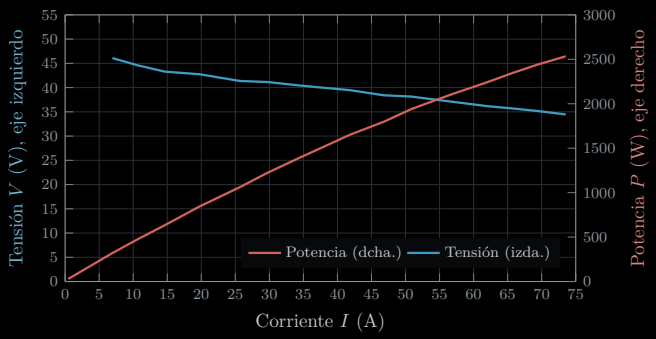


Cómo leerlo: OCV es la tensión de circuito abierto (*open circuit voltage*), sin corriente. La celda se mantiene 30 s a 1,0 V y después se repiten rampas de 1 s entre 1,0 y 1,5 V (señal triangular). Las tensiones altas atacan el soporte de carbono del catalizador, así que el ensayo produce en poco tiempo la degradación que en uso real tardaría mucho más.

Figura 3.14. Ciclo de tensión de un ensayo acelerado (AST). Fuente: T3, diapositiva 26.

7 Ejercicio del dron de vigilancia

Un dron de MTOM 5 kg solo puede dedicar el 10 % (0,5 kg) al almacenamiento de H_2 y monta la pila A-2000 (datos en `H3D_FC_A-2000.mat`; Figura 3.15). La misión tiene una velocidad vertical máxima de 3 m/s, crucero a 10 m/s, altitud de 100 m y 50 km de crucero, con 1000 W de potencia en el despegue, 1400 W en crucero y 1200 W en el aterrizaje. La capacidad gravimétrica es de 0,2 kg H_2/kg de tanque para LH_2 y de 0,056 para GH_2 a 700 bar.



Cómo leerlo: cada valor de I es un punto de funcionamiento. Al pedir más corriente la tensión baja (pérdidas, como en la curva de polarización) y la potencia $P = V\,I$ sube. Para una fase de la misión se busca su P en la curva roja, se lee la I y de ahí el consumo de H_2, que es proporcional a I.

Figura 3.15. Tensión y potencia del sistema A-2000 frente a la corriente (datos de `H3D_FC_A-2000.mat`; $V = \frac{P}{I}$). Fuente: T3, diapositiva 29.

♦ *¿Qué fase crees que decidirá si cabe el hidrógeno? Para comprobarlo, ¿cómo sale la duración de cada fase de la distancia y la velocidad?*

piensa antes de seguir

▷ Tiempo es distancia entre velocidad; ascenso y descenso van a la velocidad vertical máxima:

$$t_{\text{asc}} = t_{\text{desc}} = \frac{100\ \text{m}}{3\ \text{m/s}} = 33{,}3\ \text{s} \qquad t_{\text{cru}} = \frac{50\,000\ \text{m}}{10\ \text{m/s}} = 5000\ \text{s}$$

♦ *En los datos de la A-2000 se interpola el caudal de H_2 $\dot{m}_{H_2}$ que corresponde a la potencia de cada fase. ¿Cómo obtienes la masa gastada en una fase, y la total m_{H_2}?*

piensa antes de seguir

▷ Caudal por tiempo en cada fase, y la suma de las tres:

$$m_{H_2} = \sum_j \dot{m}_{H_2,j}\, t_j \approx \underbrace{0{,}46}_{\text{asc}} + \underbrace{98{,}8}_{\text{cru}} + \underbrace{0{,}55}_{\text{desc}} \approx 99{,}8\ \text{g}$$

Decide el crucero.

♦ *La capacidad gravimétrica c_{grav} es la masa de H_2 por masa de tanque. ¿Cuánto pesa cada tanque para esos 99,8 g?*

piensa antes de seguir

▷ La masa de tanque es la de H_2 entre la capacidad:

$$m_{\text{tanque}} = \frac{m_{H_2}}{c_{\text{grav}}} \qquad LH_2 : \frac{0{,}0998}{0{,}2} \approx 0{,}50\ \text{kg} \qquad GH_2 : \frac{0{,}0998}{0{,}056} \approx 1{,}78\ \text{kg}$$

♦ *¿Qué compruebas al final, con la masa máxima de 0,5 kg?*

piensa antes de seguir

▷ Que tanque más H_2 no supere 0,5 kg. Si el 10 % limita solo el tanque, el líquido cumple justo y el gas no; si incluye el H_2, no cumple ninguno: conviene confirmar con el profesor cómo se interpreta.

8 Resumen de los tres temas

LO ESENCIAL

1. El sistema propulsivo tiene generación de empuje, de potencia y almacenamiento. Se diseña de forma iterativa porque todo cambia la MTOM.
2. El empuje necesario sale del equilibrio de fuerzas de cada fase. En ala fija vence la resistencia; en rotores vence además el peso.
3. Máxima autonomía: mínimo consumo por unidad de tiempo. Máximo alcance: mínimo consumo por unidad de distancia.
4. Tobera: resolver el Brayton hasta la salida de la turbina y ver si está bloqueada o adaptada.
5. Rotores y hélices: $T = 2\rho S v_i (v_z + v_i)$, $v_{i0} = \sqrt{\frac{T}{2\rho S}}$. La TEP da el detalle por sección y combinada con la TCM da $v_i(x)$. El método de la energía da la curva de potencia.
6. Hélices: $J = \frac{V}{nD}$, $\eta_p = \frac{C_T J}{C_P}$.
7. BLDC: $U_m = \left(\frac{Q}{K_Q} + \hat{I}_0\right) R_m + K_E \Omega$ (con Ω en rpm), comprobar $I_m < I_{\max}$.
8. Pila de combustible: $V = V_{\text{OC}} - V_{\text{act}} - V_{\text{ohm}} - V_{\text{conc}}$; $\dot{n}_{\text{H}_2} = \frac{I N_{\text{cell}}}{2F}$; $\eta_{\text{FCS}} = \frac{P_{\text{FC}} - P_{\text{BoP}}}{\dot{m}_{\text{H}_2} \text{LHV}}$.